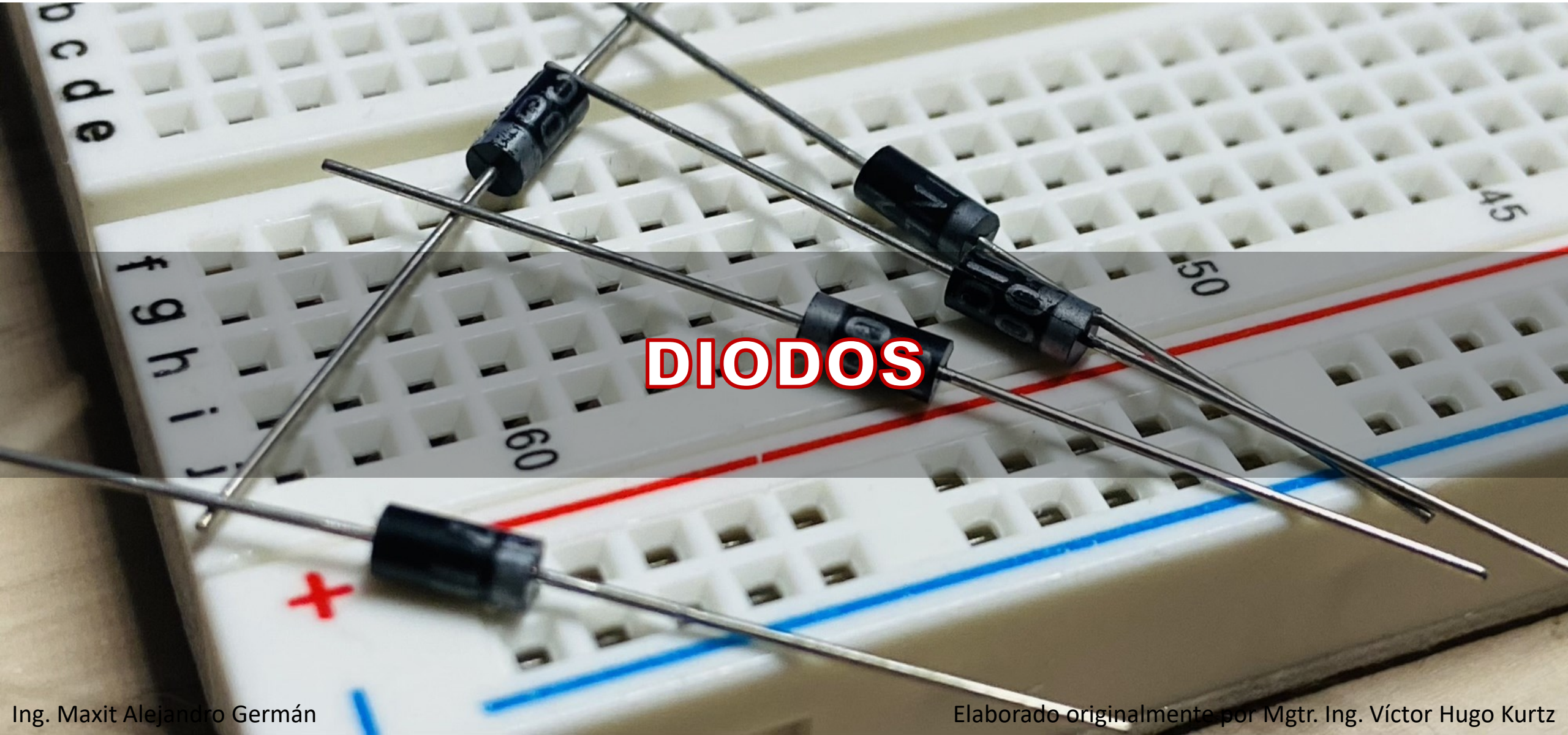
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]

Facultad de Ingeniería
OBERA

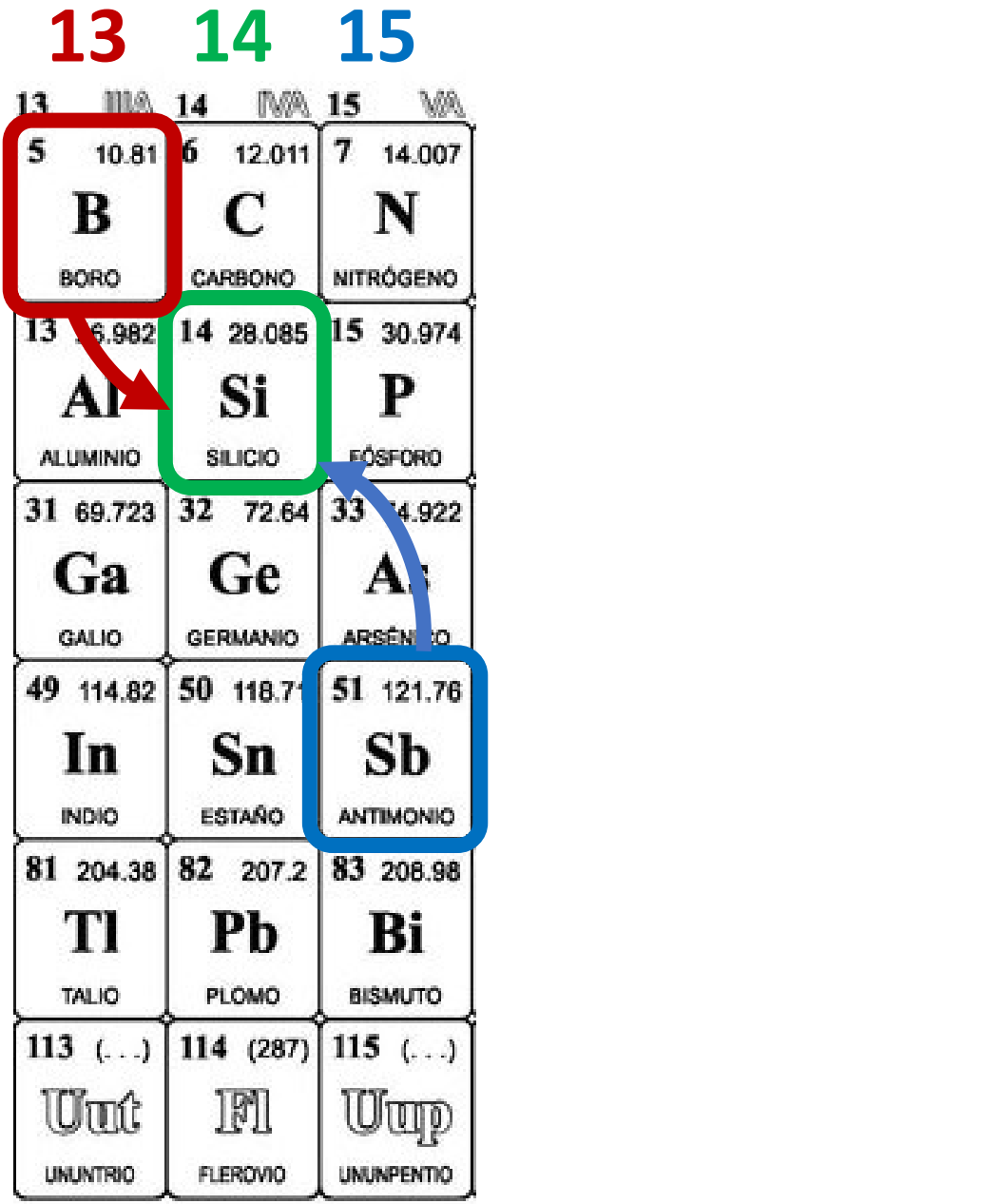


DIODOS

Ing. Maxit Alejandro Germán

Elaborado originalmente por Mgtr. Ing. Víctor Hugo Kurtz

SEMICONDUCTOR TIPO N y P

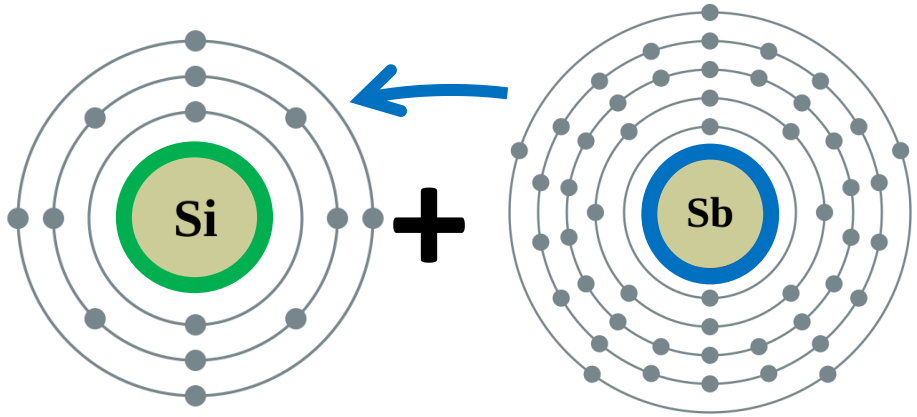


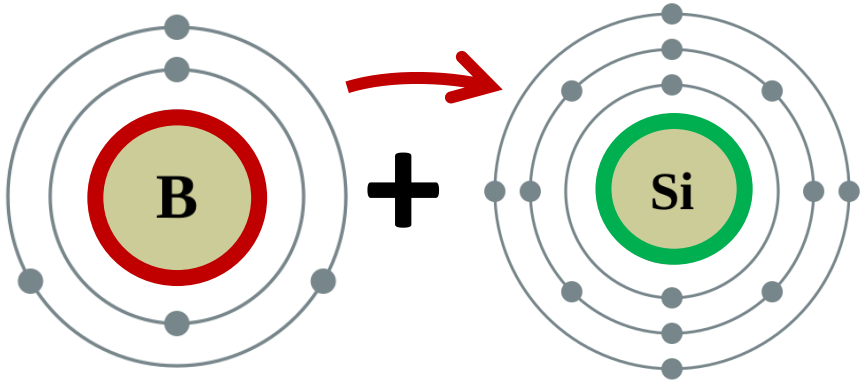
SEMICONDUCTOR TIPO N y P

13 14 15

13 IIIA	14 IVA	15 VA
5 10.81 **B** BORO	6 12.011 **C** CARBONO	7 14.007 **N** NITRÓGENO
13 6.982 **Al** ALUMINIO	14 28.085 **Si** SILICIO	15 30.974 **P** FÓSFORO
31 69.723 **Ga** GALIO	32 72.64 **Ge** GERMANIO	33 4.922 **As** ARSÉNICO
49 114.82 **In** INDIO	50 118.7 **Sn** ESTAÑO	51 121.76 **Sb** ANTIMONIO
81 204.38 **Tl** TALIO	82 207.2 **Pb** PLOMO	83 208.98 **Bi** BISMUTO
113 (. . .) **Uut** UNUNTRIO	114 (287) **Fl** FLEROVIO	115 (. . .) **Uup** UNUNPENTIO

1 electrón extra





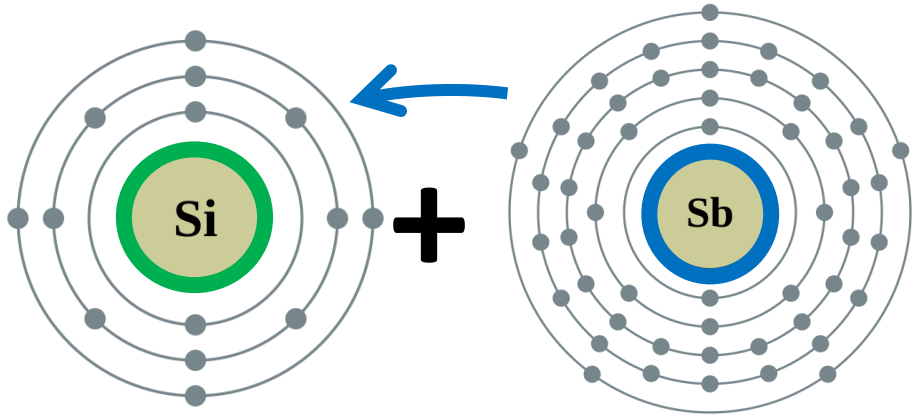
falta un electrón

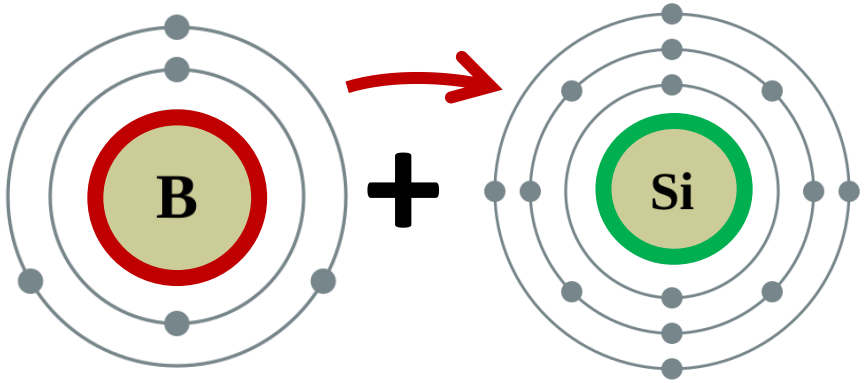
SEMICONDUCTOR TIPO N y P

13 14 15

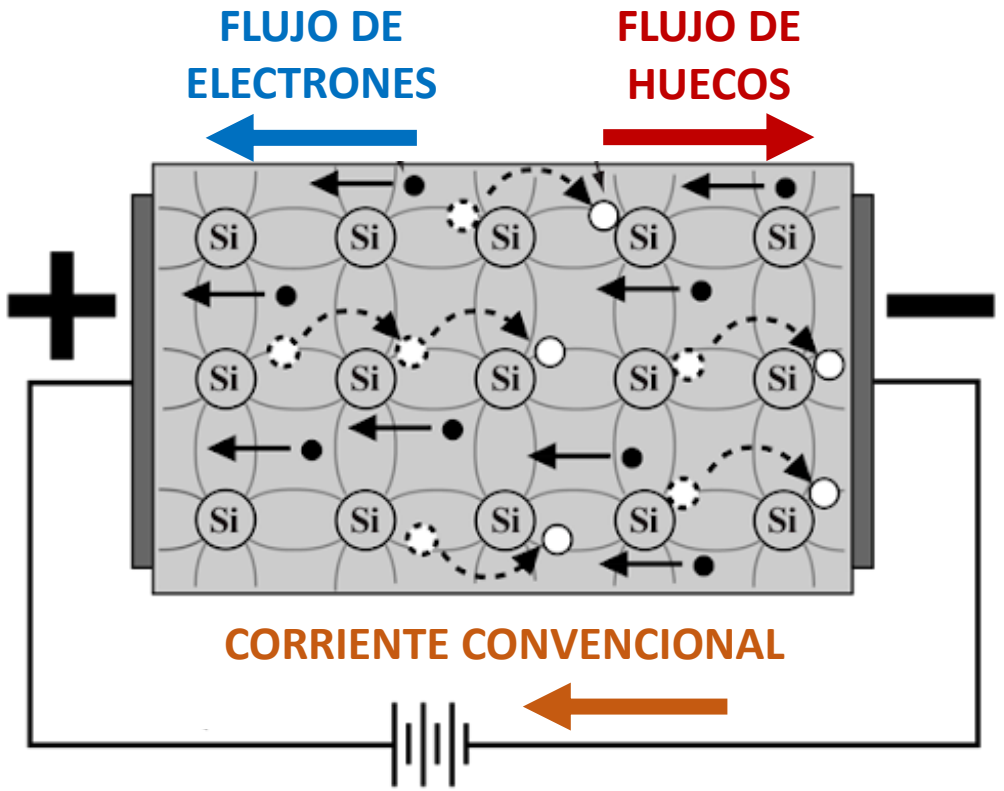
13 IIIA	14 IVA	15 VA
5 10.81 **B** BORO	6 12.011 **C** CARBONO	7 14.007 **N** NITRÓGENO
13 6.982 **Al** ALUMINIO	14 28.085 **Si** SILICIO	15 30.974 **P** FÓSFORO
31 69.723 **Ga** GALIO	32 72.64 **Ge** GERMANIO	33 4.922 **As** ARSÉNICO
49 114.82 **In** INDIO	50 118.71 **Sn** ESTAÑO	51 121.76 **Sb** ANTIMONIO
81 204.38 **Tl** TALIO	82 207.2 **Pb** PLOMO	83 208.98 **Bi** BISMUTO
113 (...) **Uut** UNUNTRIO	114 (287) **Fl** FLEROVIO	115 (...) **Uup** UNUNPENTIO

1 electrón extra

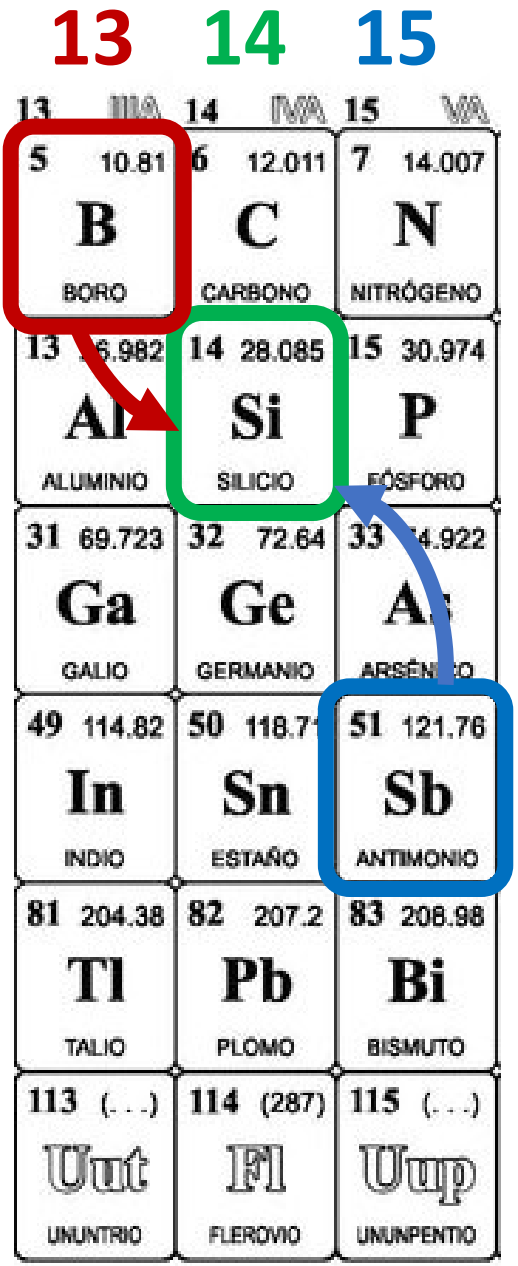




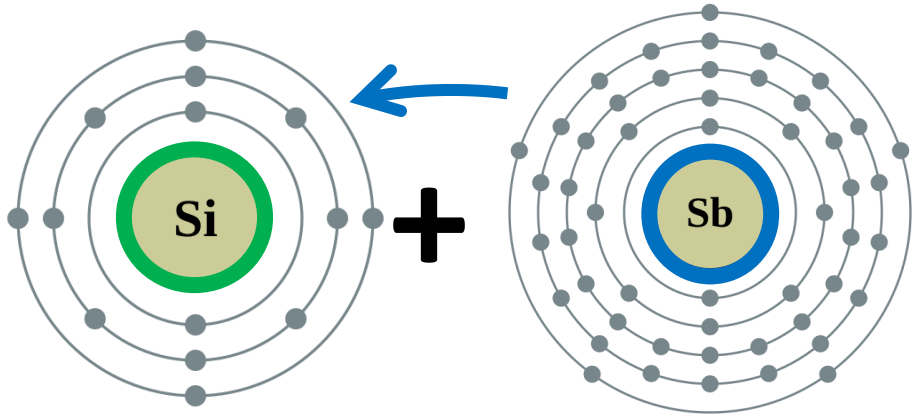
falta un electrón

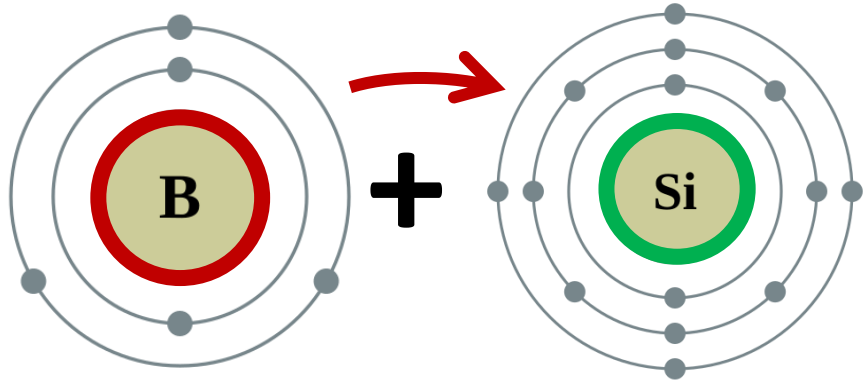


SEMICONDUCTOR TIPO N y P



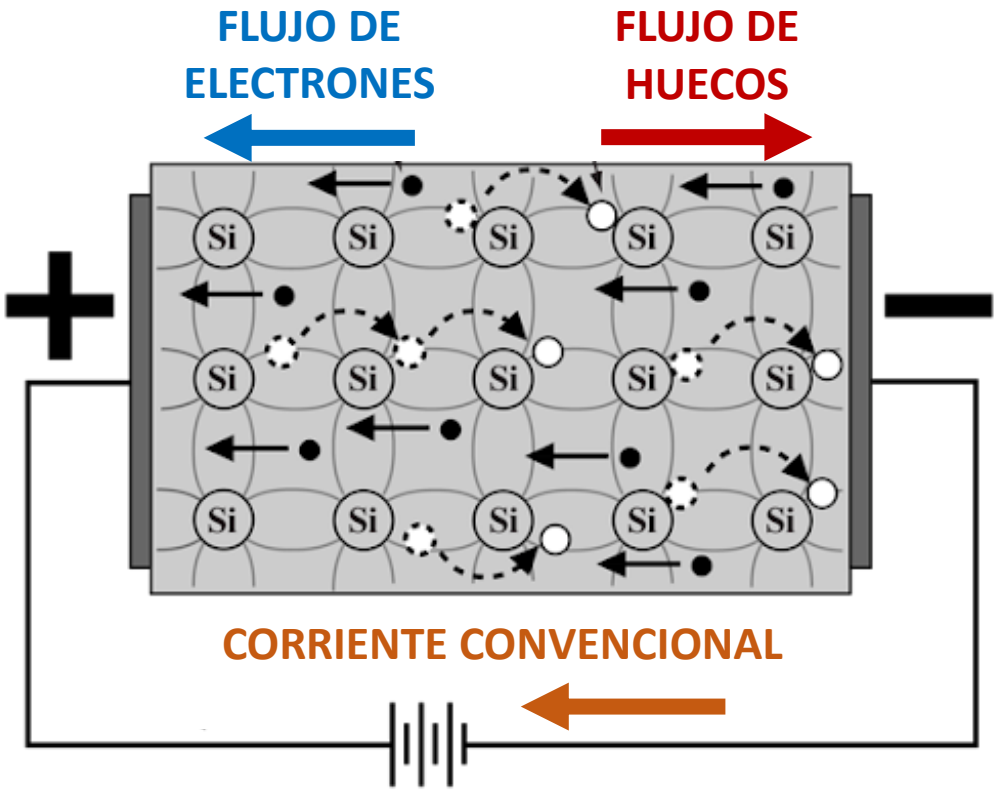
1 electrón extra



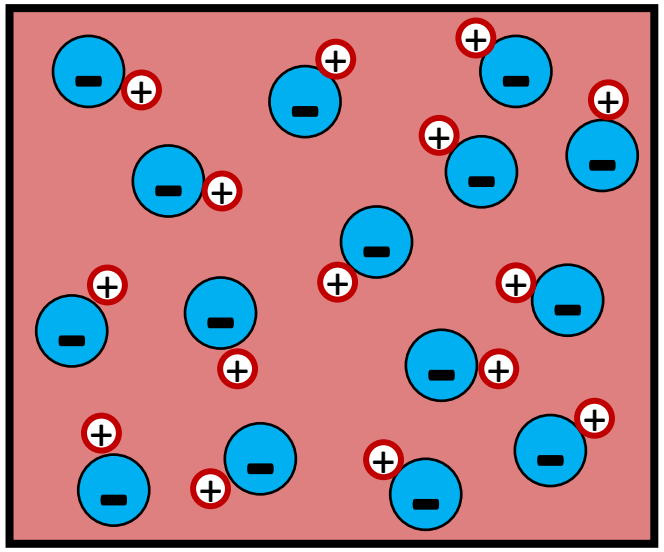


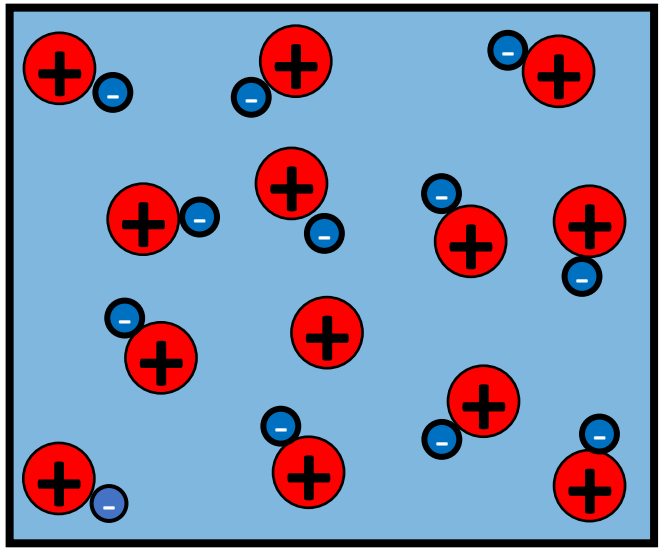
falta un electrón

	Portadores mayoritarios	Portadores minoritarios
Tipo N	Electrones	Huecos
Tipo P	Huecos	Electrones

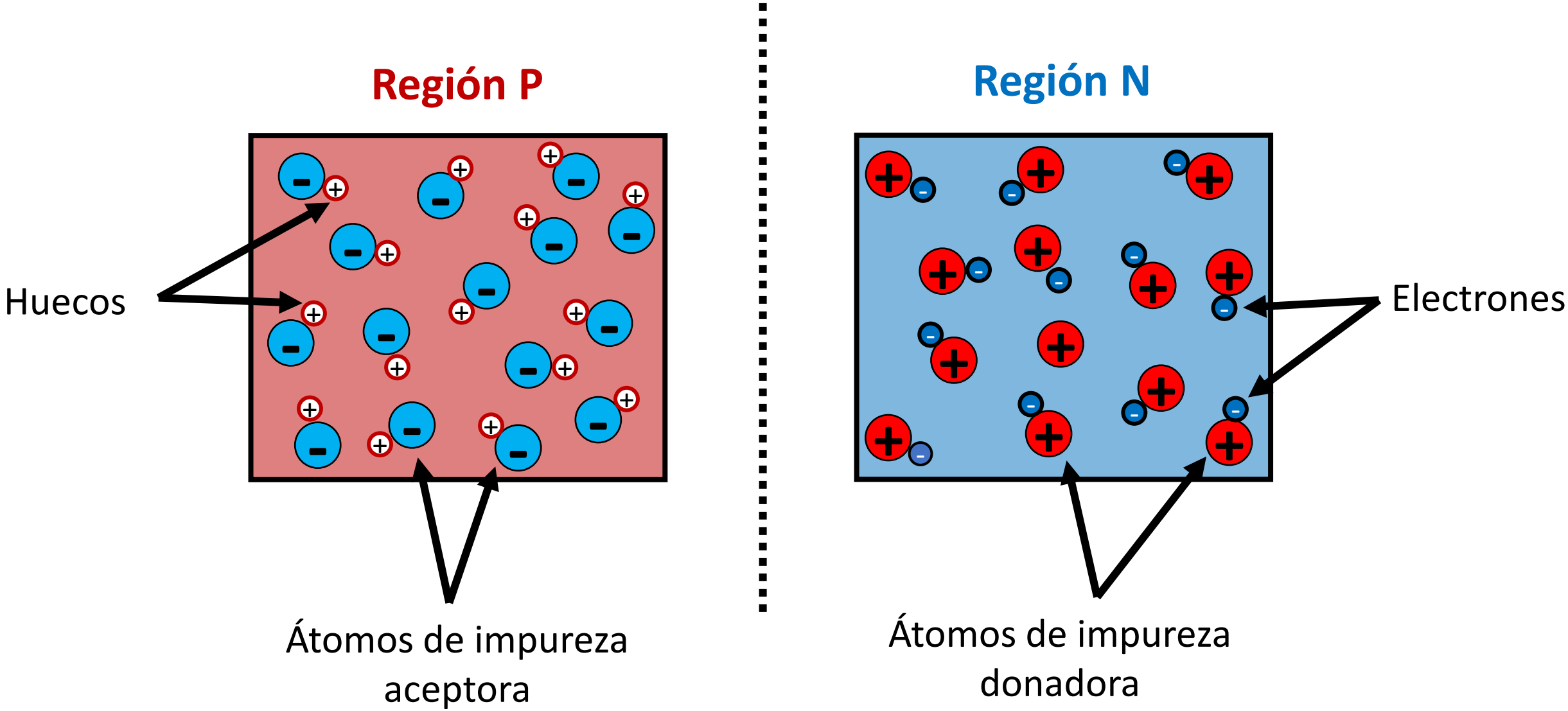


SEMICONDUCTOR TIPO N y P

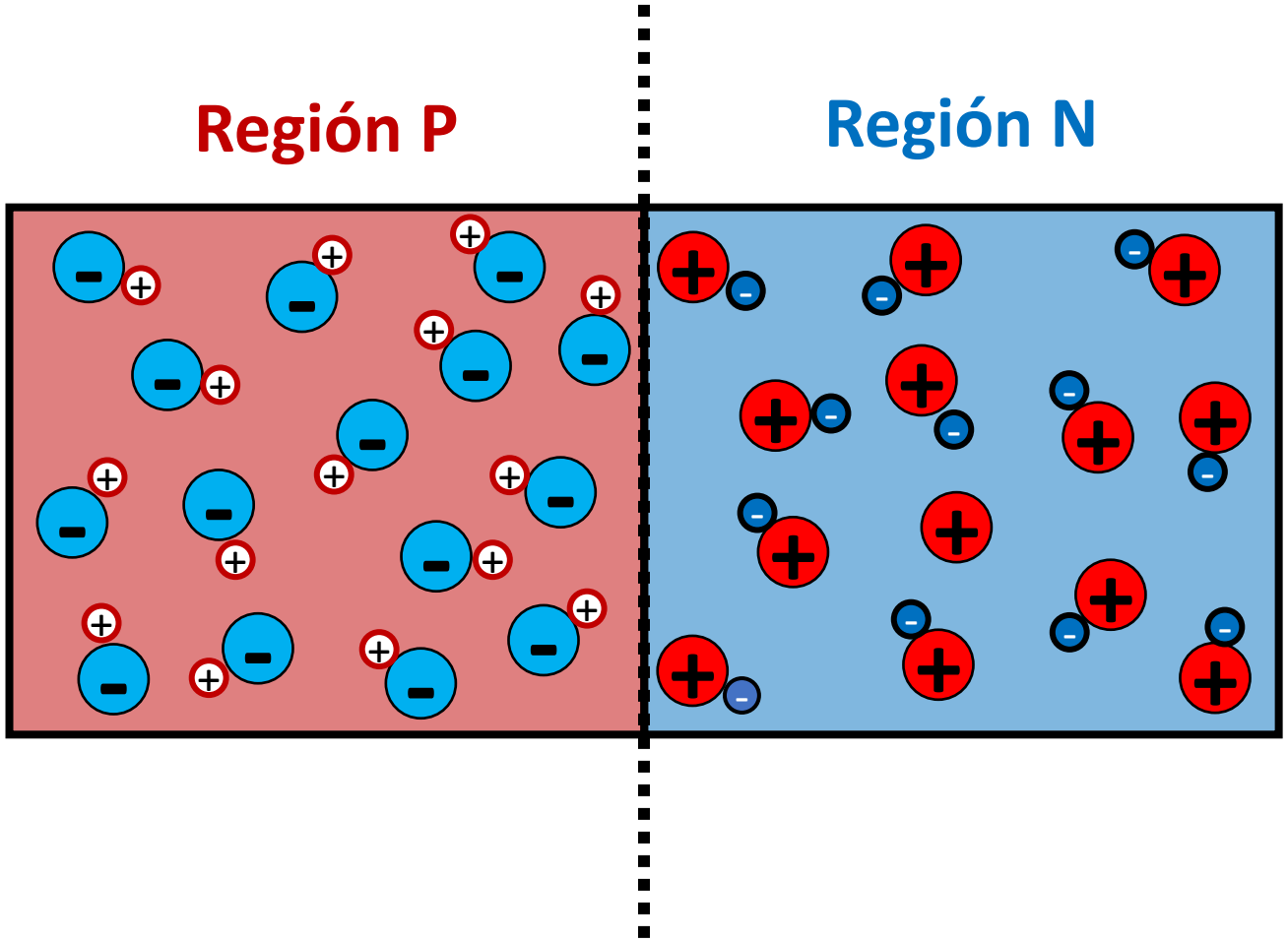




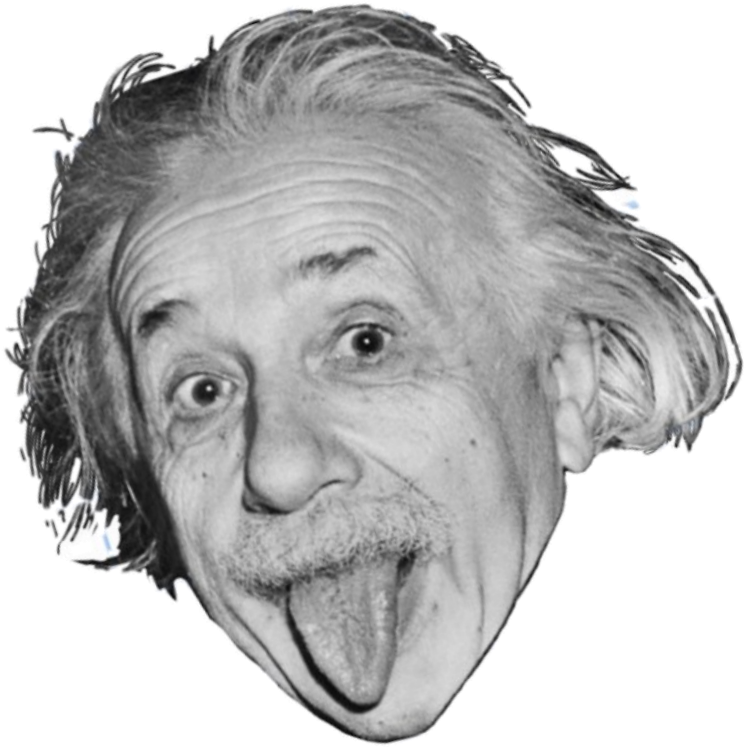
SEMICONDUCTOR TIPO N y P



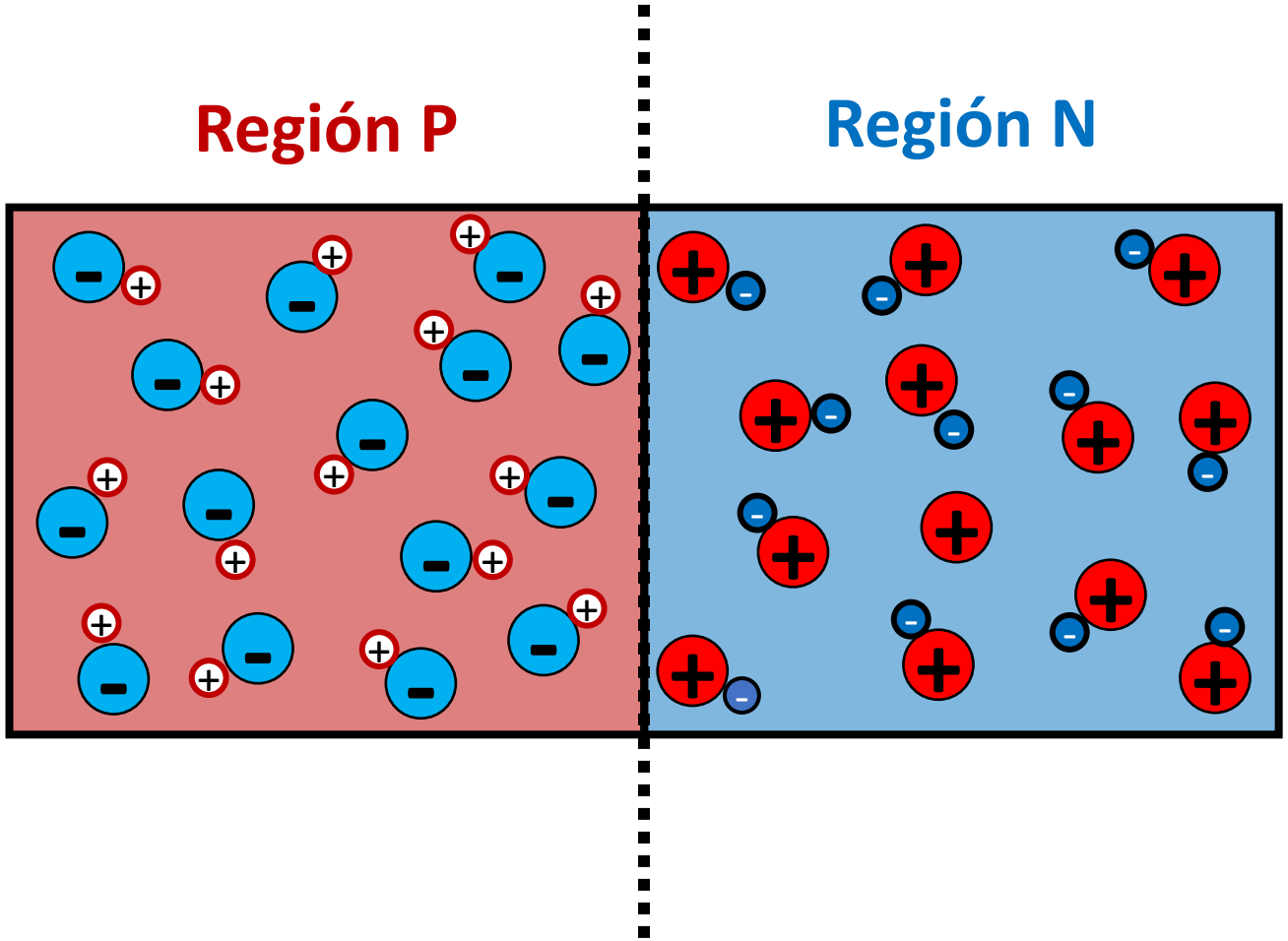
UNION P-N



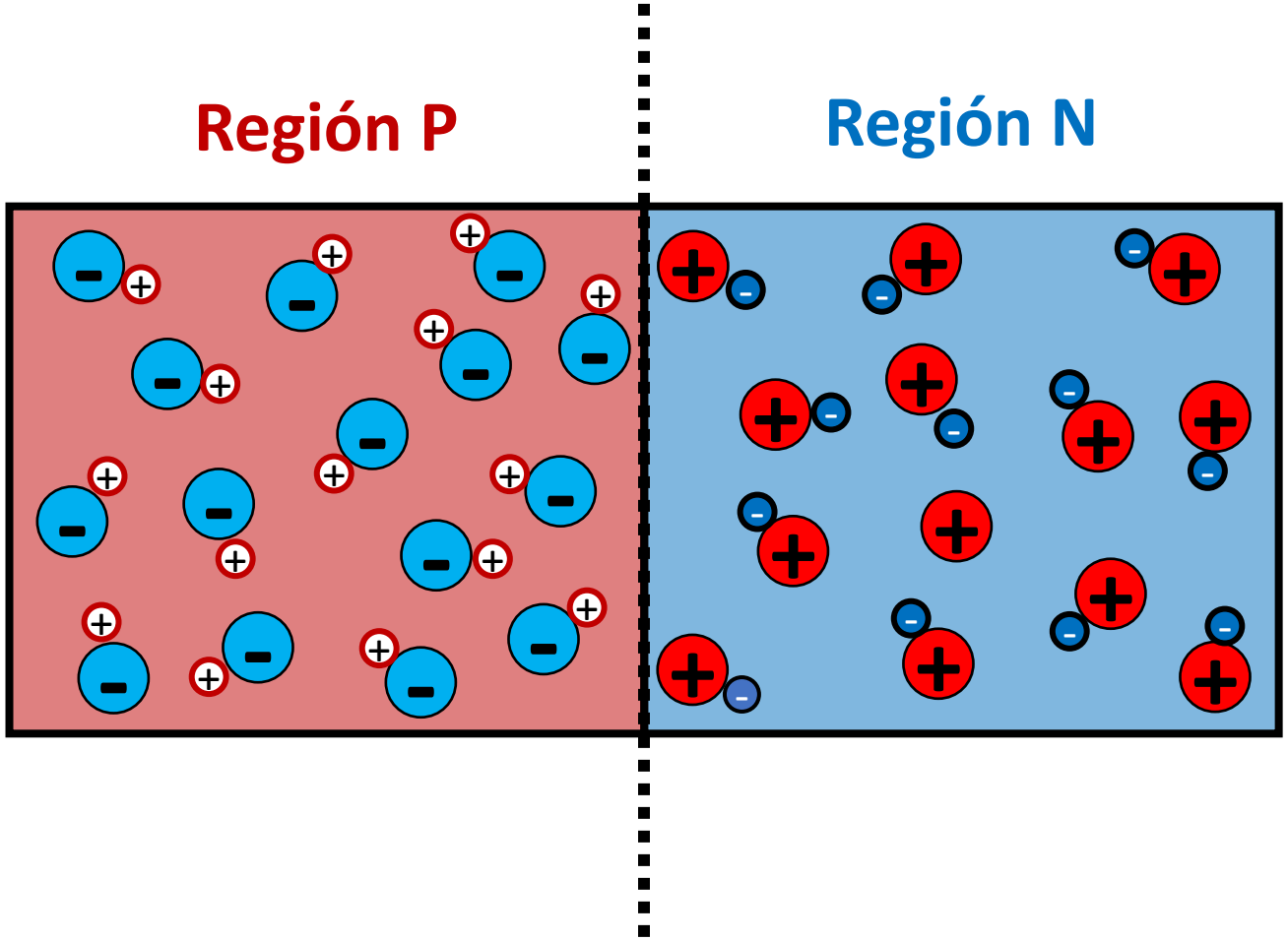
No puedo ofrecer un identificador de relación 4E0 no se encontró en el archivo.



UNION P-N



UNION P-N

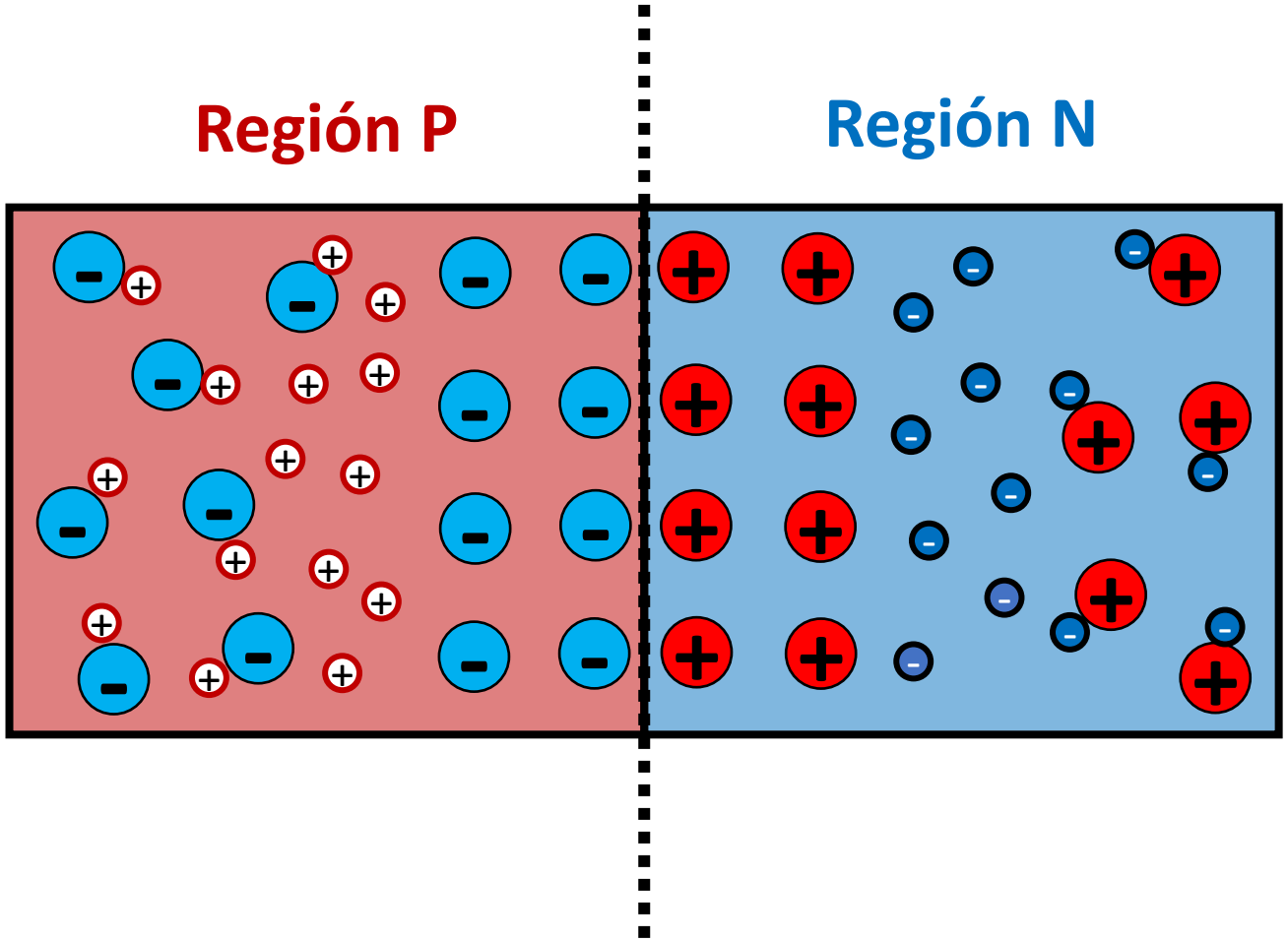


Antes de la unión:

En el tipo n, hay muchos electrones libres (portadores mayoritarios) y pocos huecos (portadores minoritarios).

En el tipo p, hay muchos huecos y pocos electrones libres.

UNION P-N: PROCESO DE DIFUSIÓN

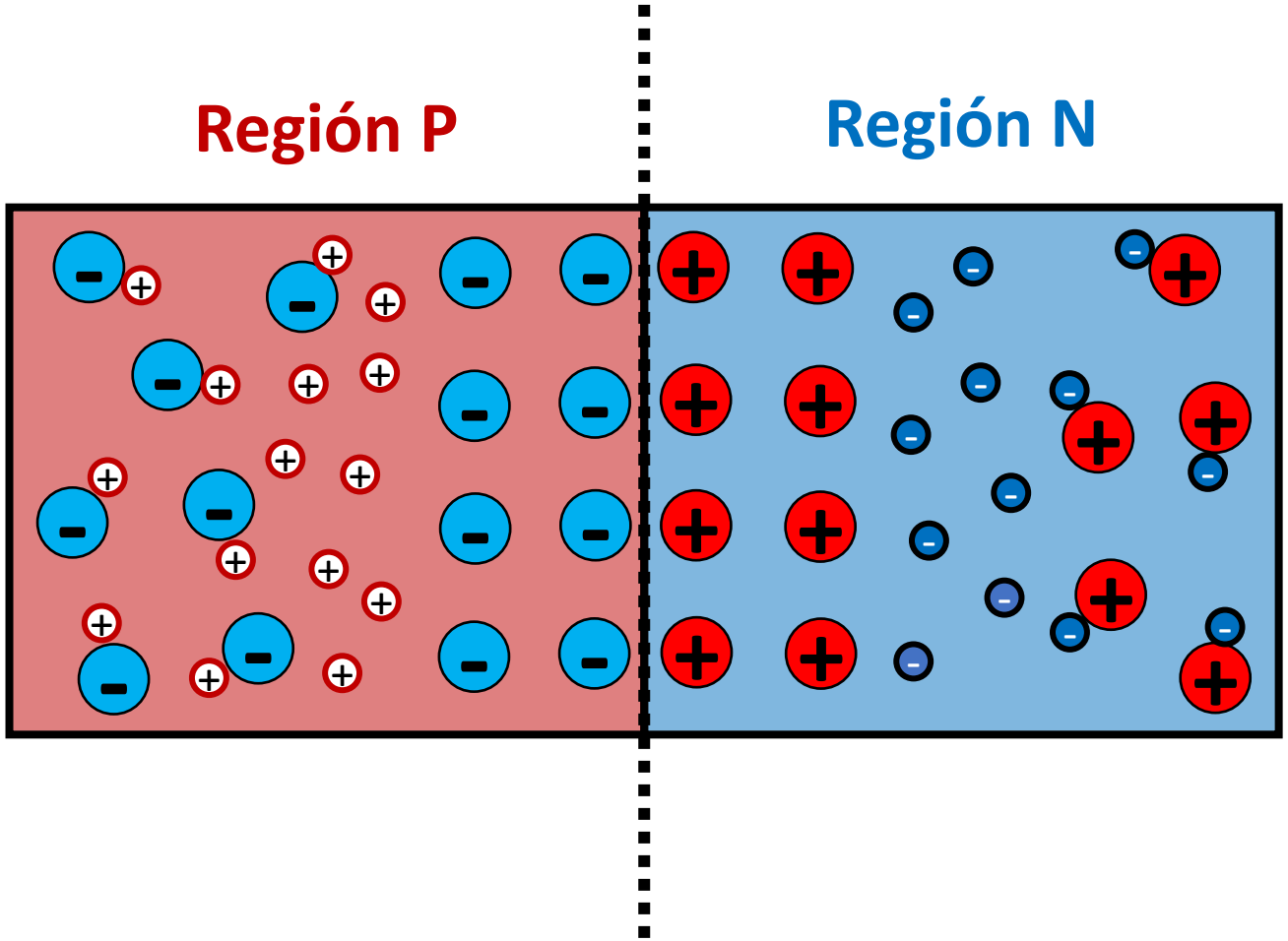


UNION P-N: PROCESO DE DIFUSIÓN

Difusión de portadores mayoritarios:

Los electrones (mayoritarios en n) se mueven hacia el lado p.

Los huecos (mayoritarios en p) se mueven hacia el lado n

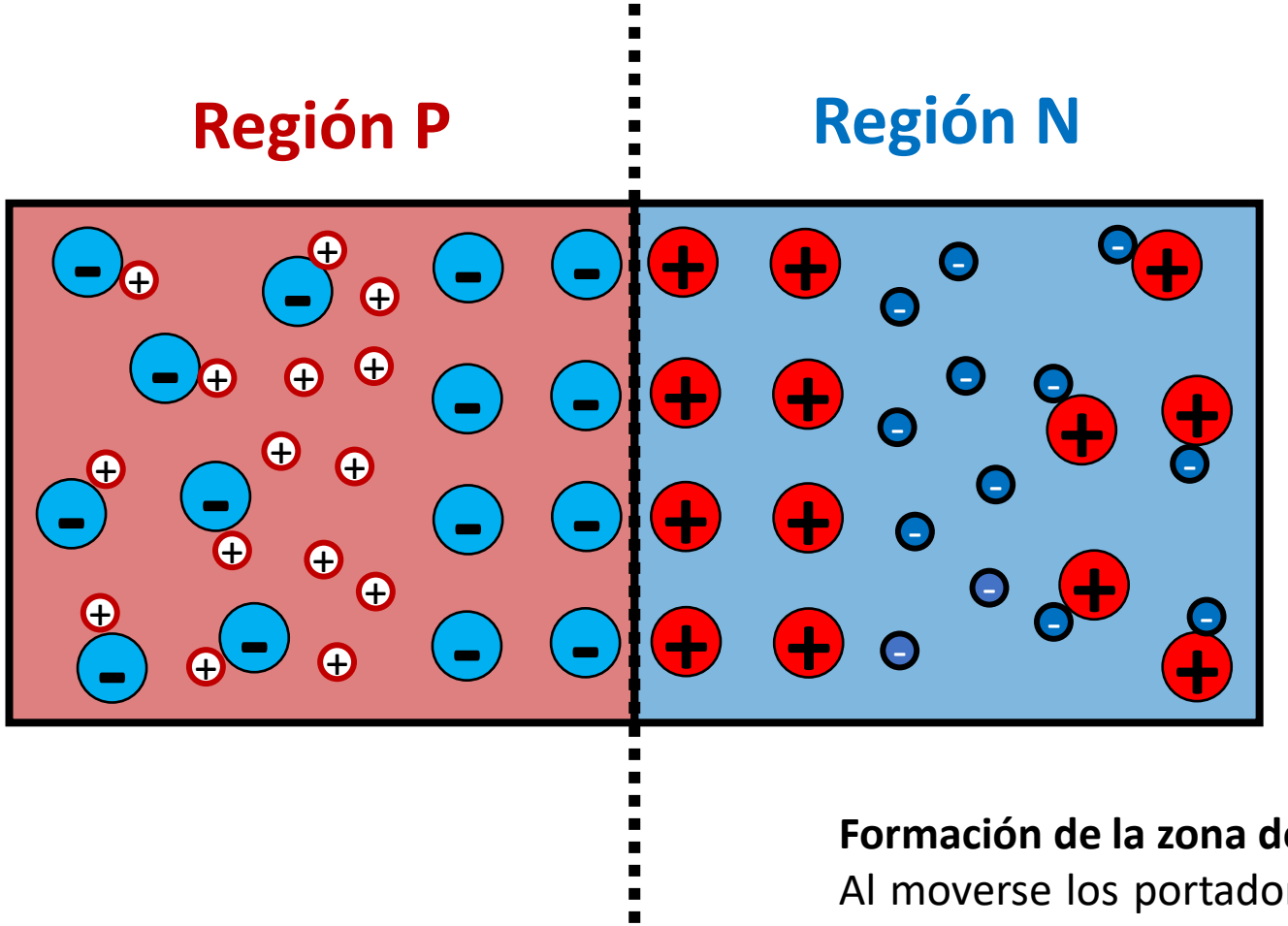


UNION P-N: PROCESO DE DIFUSIÓN

Difusión de portadores mayoritarios:

Los electrones (mayoritarios en n) se mueven hacia el lado p.

Los huecos (mayoritarios en p) se mueven hacia el lado n



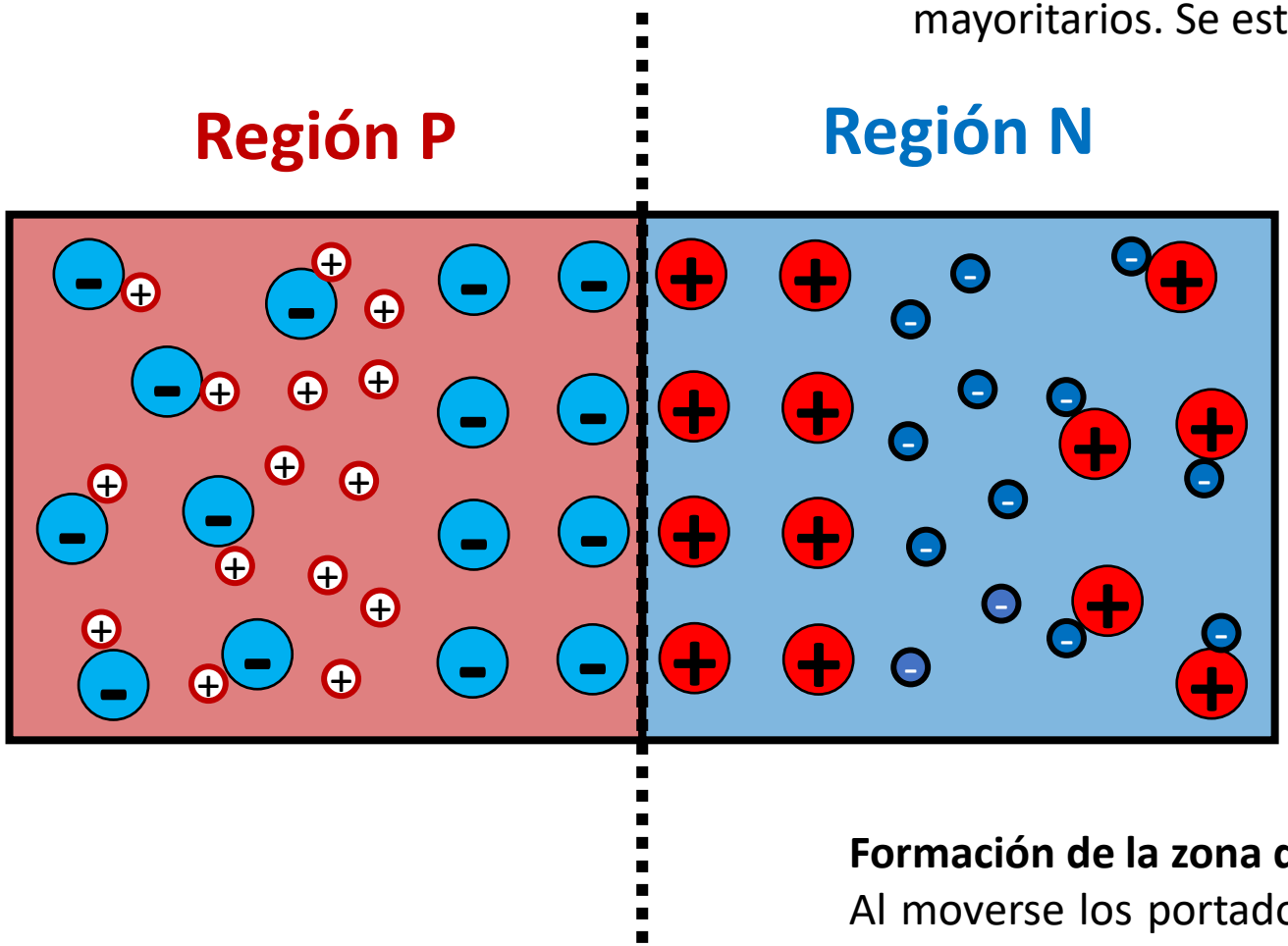
Formación de la zona de agotamiento:

Al moverse los portadores mayoritarios, dejan cargas fijas (iones positivos en n y negativos en p), formando una zona de agotamiento sin portadores libres.

UNION P-N: PROCESO DE DIFUSIÓN

Difusión de portadores mayoritarios:
Los electrones (mayoritarios en n) se mueven hacia el lado p.
Los huecos (mayoritarios en p) se mueven hacia el lado n

Campo eléctrico interno:
Esta separación de cargas crea un campo eléctrico que se opone al movimiento adicional de mayoritarios. Se establece un equilibrio.

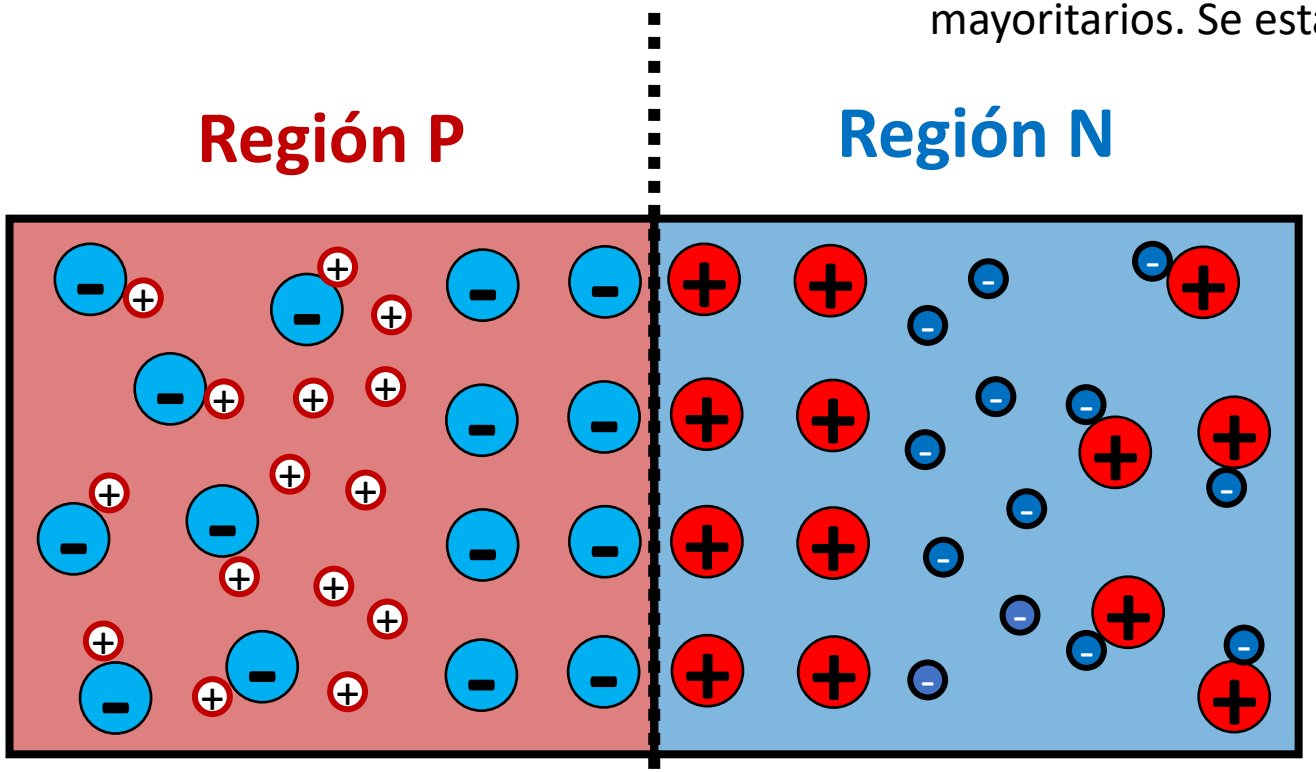


Formación de la zona de agotamiento:
Al moverse los portadores mayoritarios, dejan cargas fijas (iones positivos en n y negativos en p), formando una zona de agotamiento sin portadores libres.

UNION P-N: PROCESO DE DIFUSIÓN

Difusión de portadores mayoritarios:
Los electrones (mayoritarios en n) se mueven hacia el lado p.
Los huecos (mayoritarios en p) se mueven hacia el lado n

Campo eléctrico interno:
Esta separación de cargas crea un campo eléctrico que se opone al movimiento adicional de mayoritarios. Se establece un equilibrio.



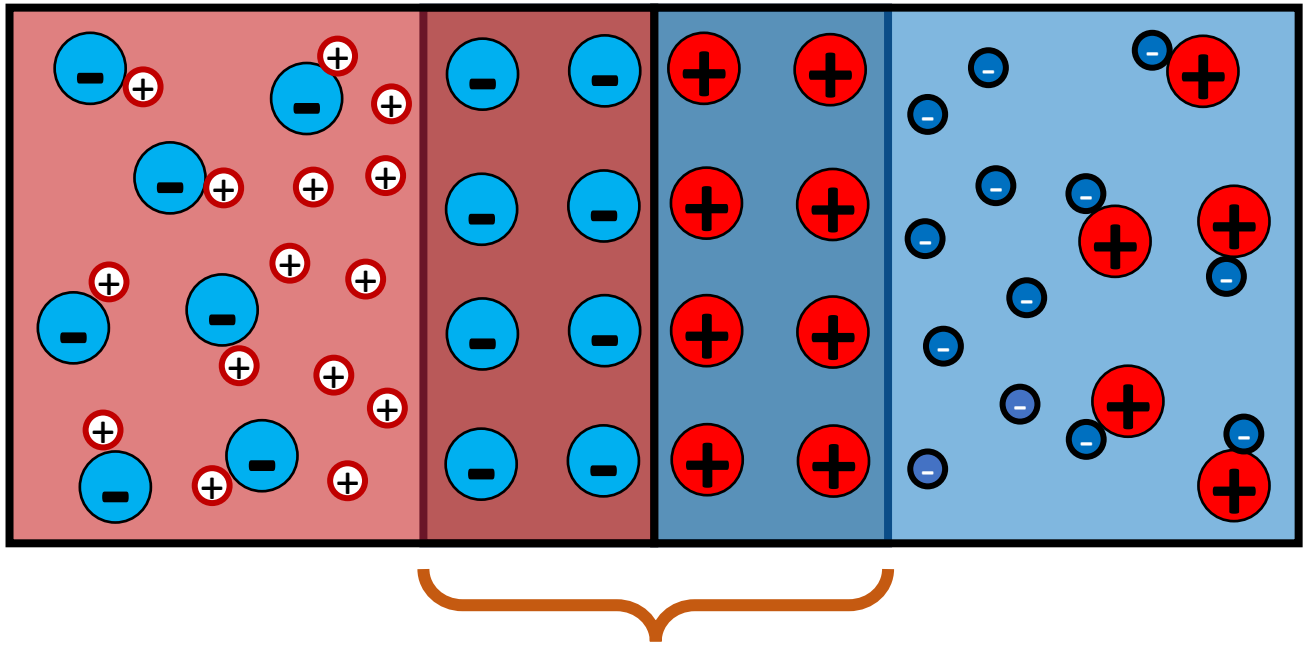
Portadores minoritarios:
En p, los electrones son minoritarios. En n, los huecos son minoritarios. Estos minoritarios tienden a moverse a favor del campo eléctrico (porque el campo los "arrastra"). Los electrones minoritarios del p son atraídos hacia el n. Los huecos minoritarios del n son atraídos hacia el p.

Formación de la zona de agotamiento:
Al moverse los portadores mayoritarios, dejan cargas fijas (iones positivos en n y negativos en p), formando una zona de agotamiento sin portadores libres.

UNION P-N

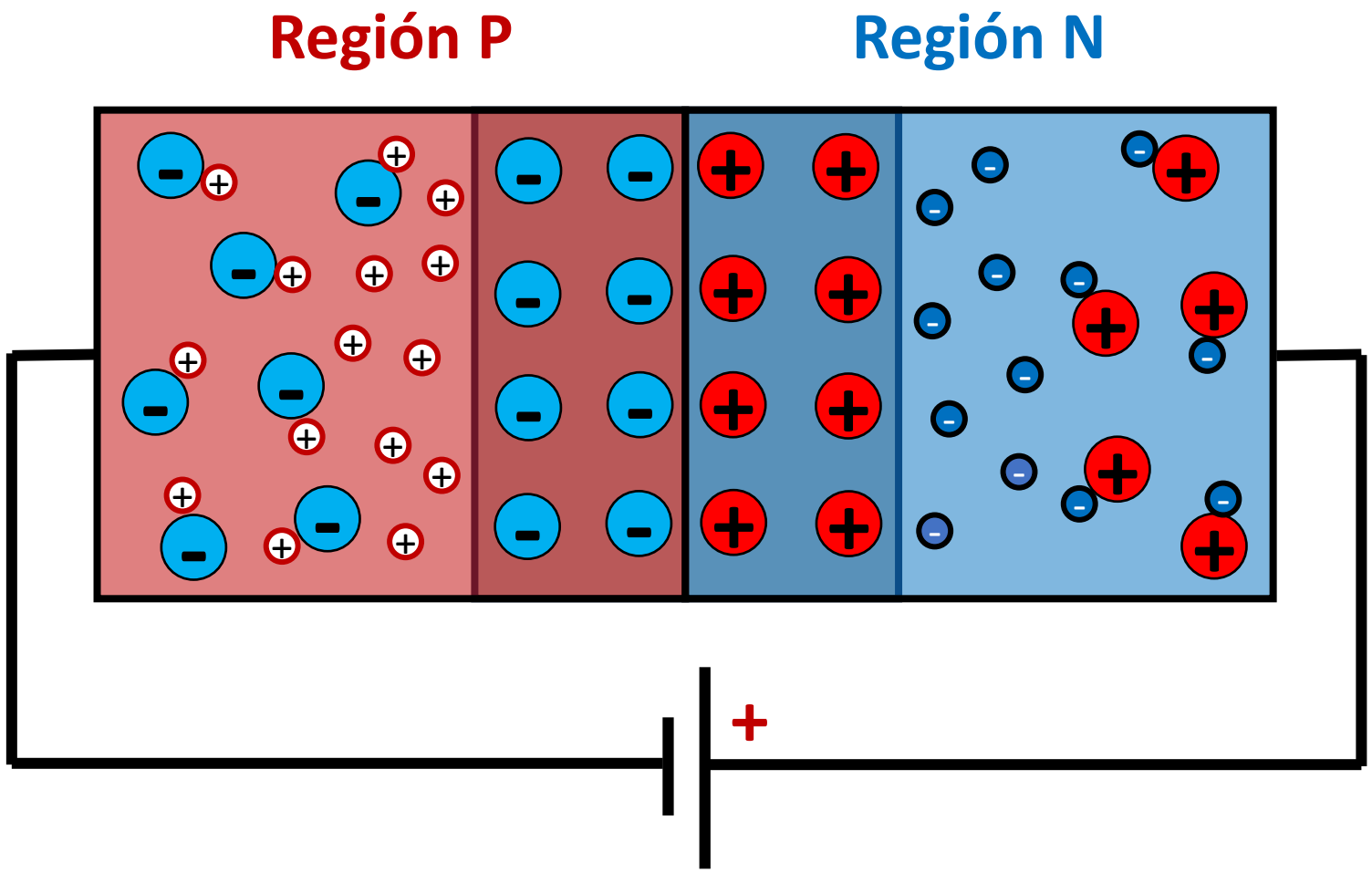
Campo Eléctrico

$\vec{E}$

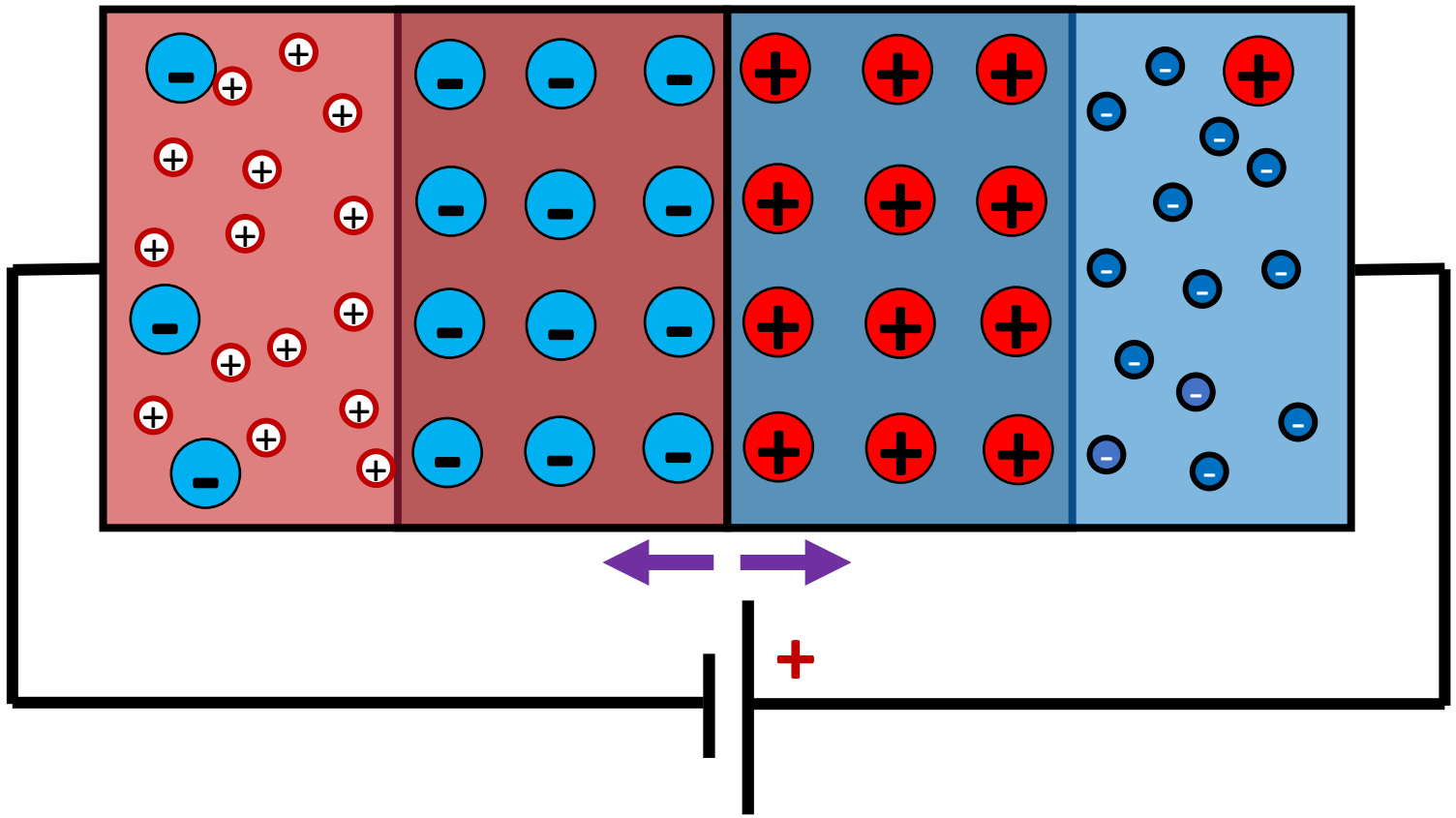


- Región de agotamiento
- Zona de depleción
- Zona de vaciado

POLARIZACIÓN INVERSA



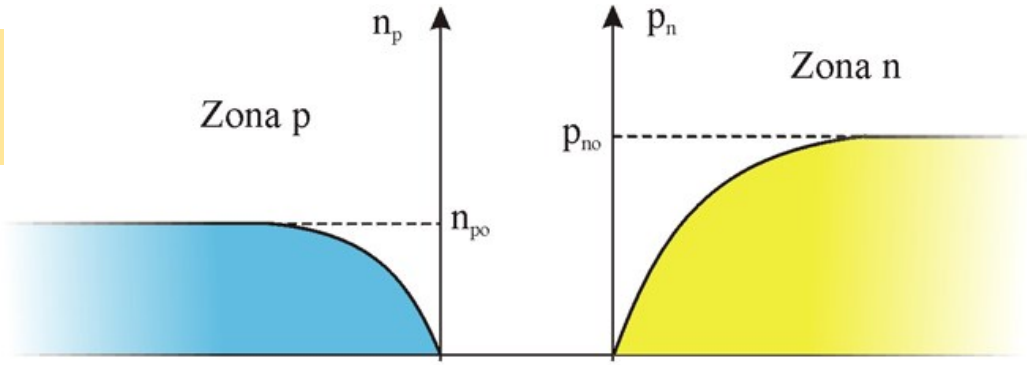
POLARIZACIÓN INVERSA

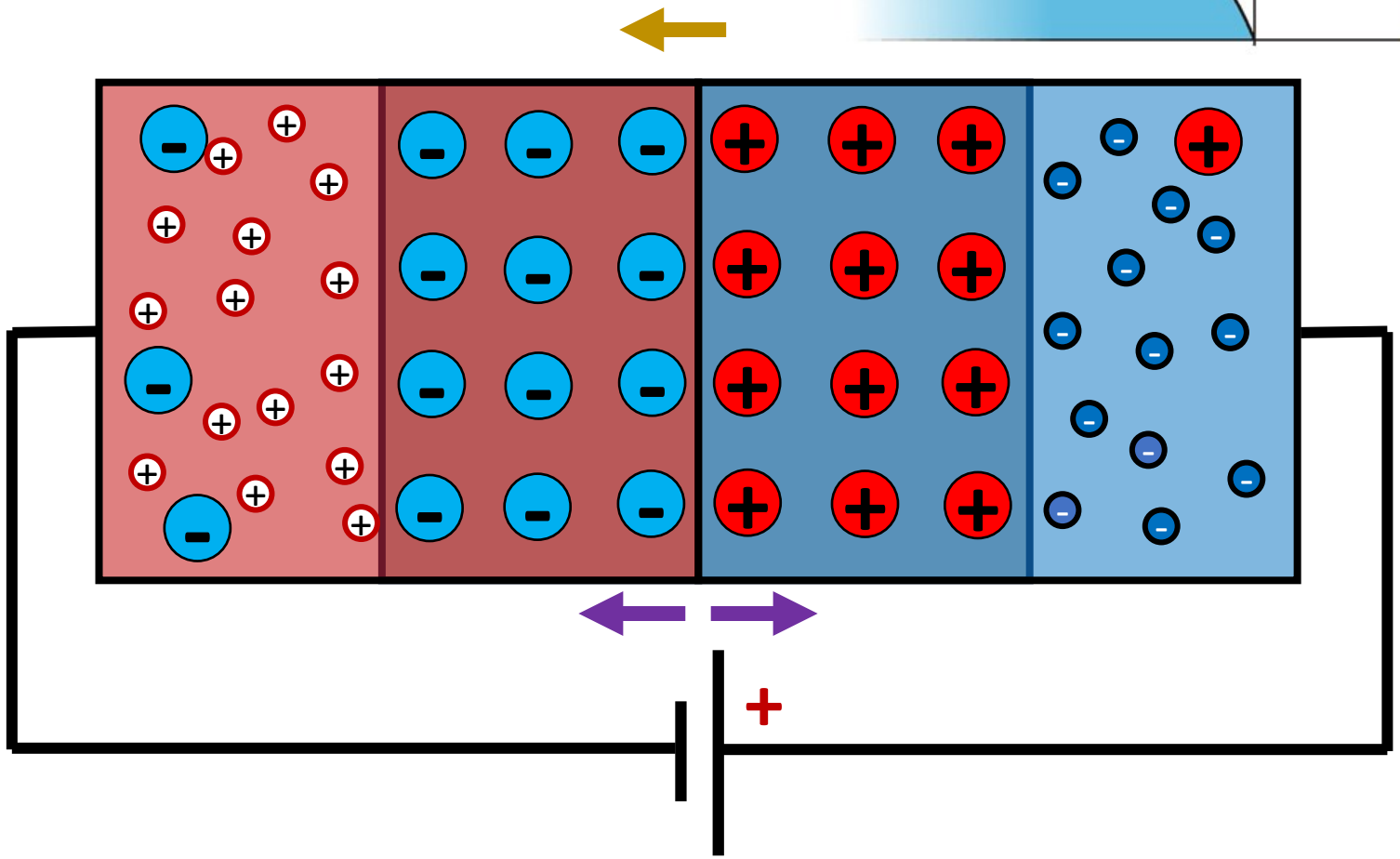


- NO PERMITE la circulación de corriente eléctrica (Bloqueo)

POLARIZACIÓN INVERSA

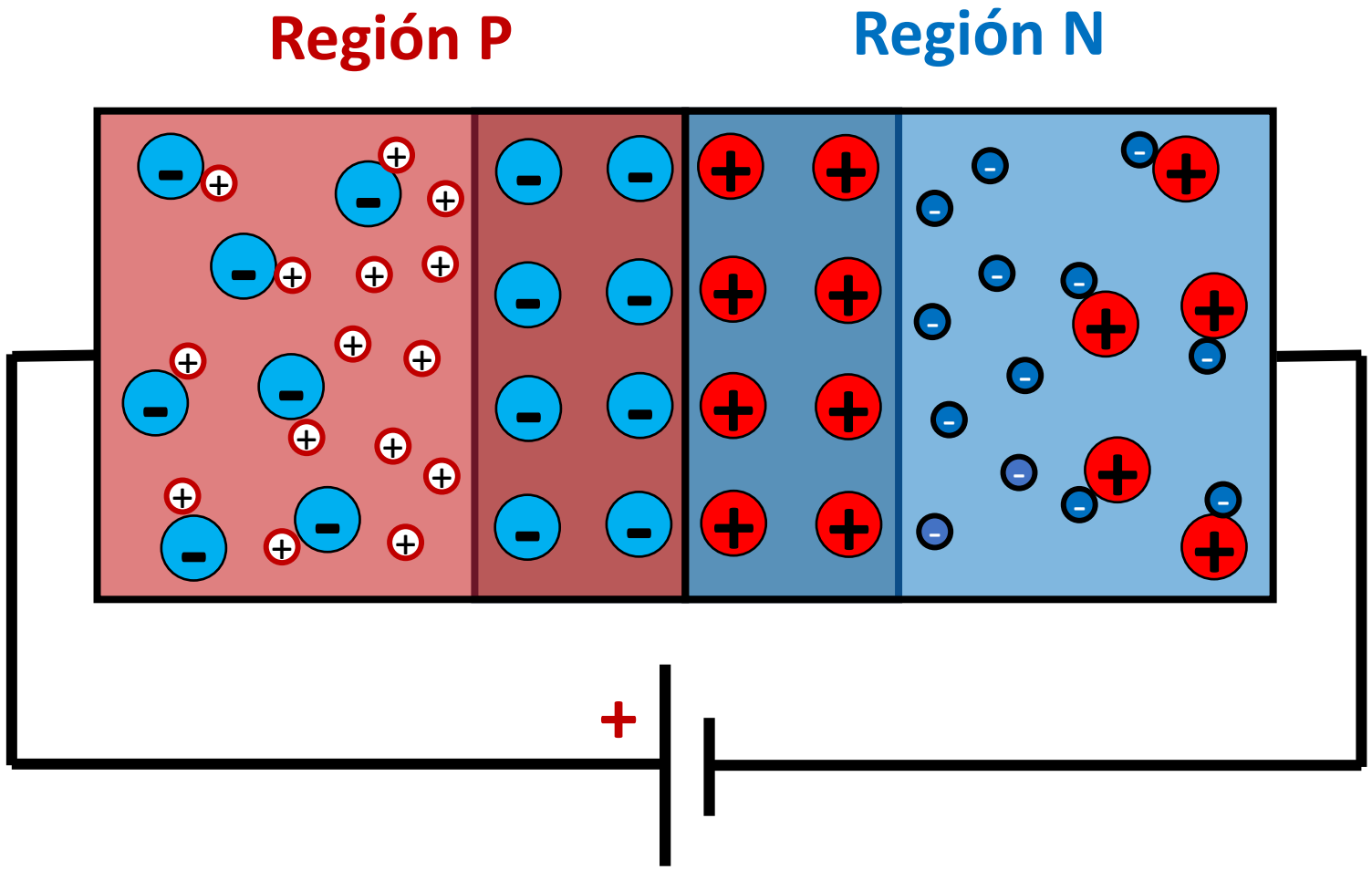
- Corriente inversa de saturación o **Corriente de fugas**.
- Depende de la temperatura y no de la tensión inversa aplicada.



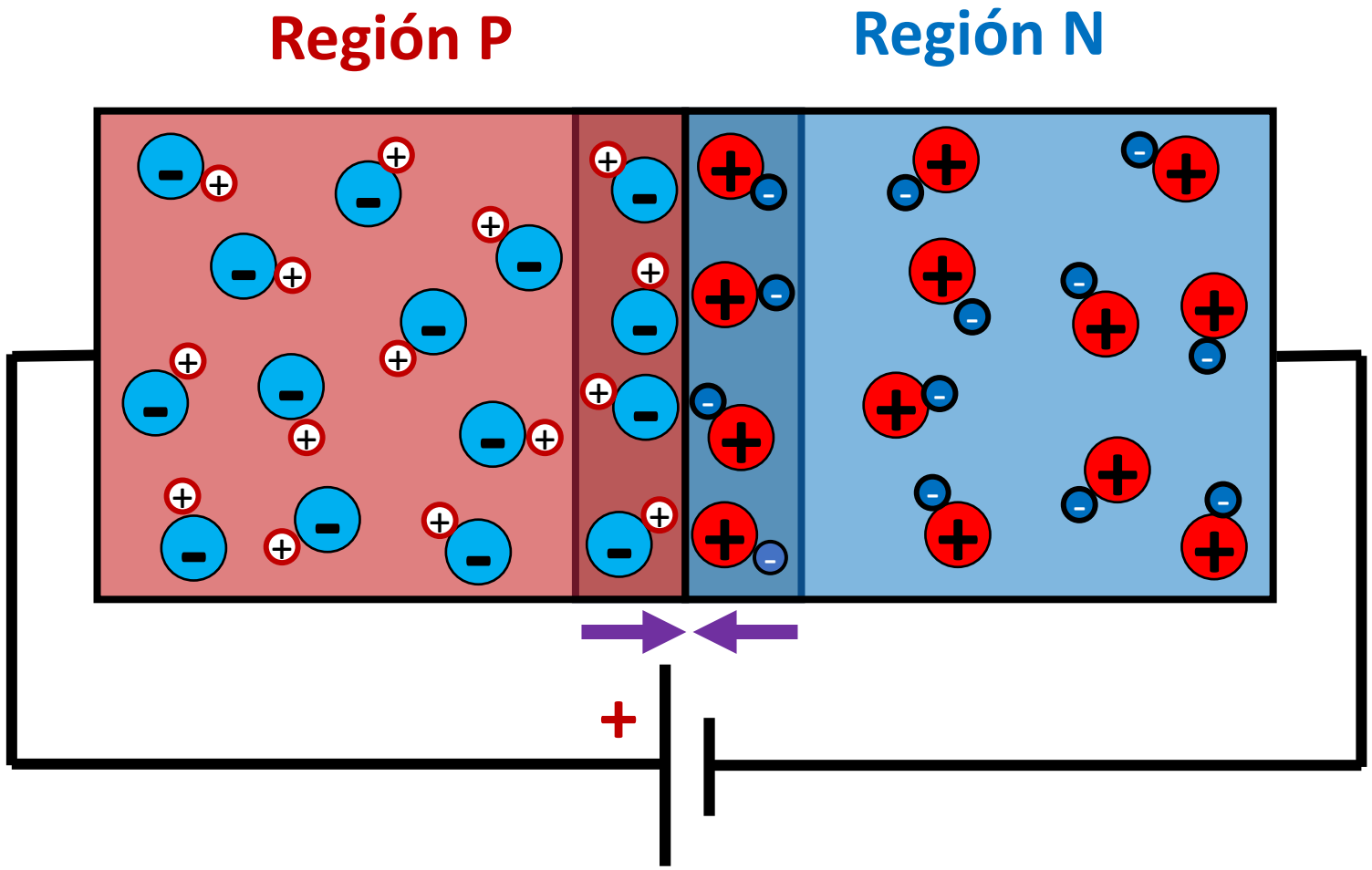


- NO PERMITE la circulación de corriente eléctrica (Bloqueo)

POLARIZACIÓN DIRECTA

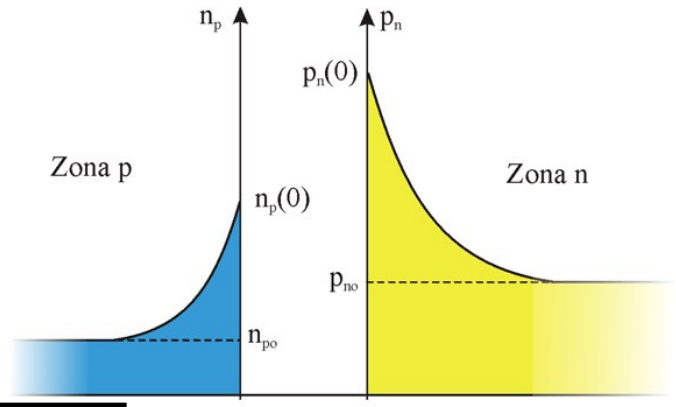


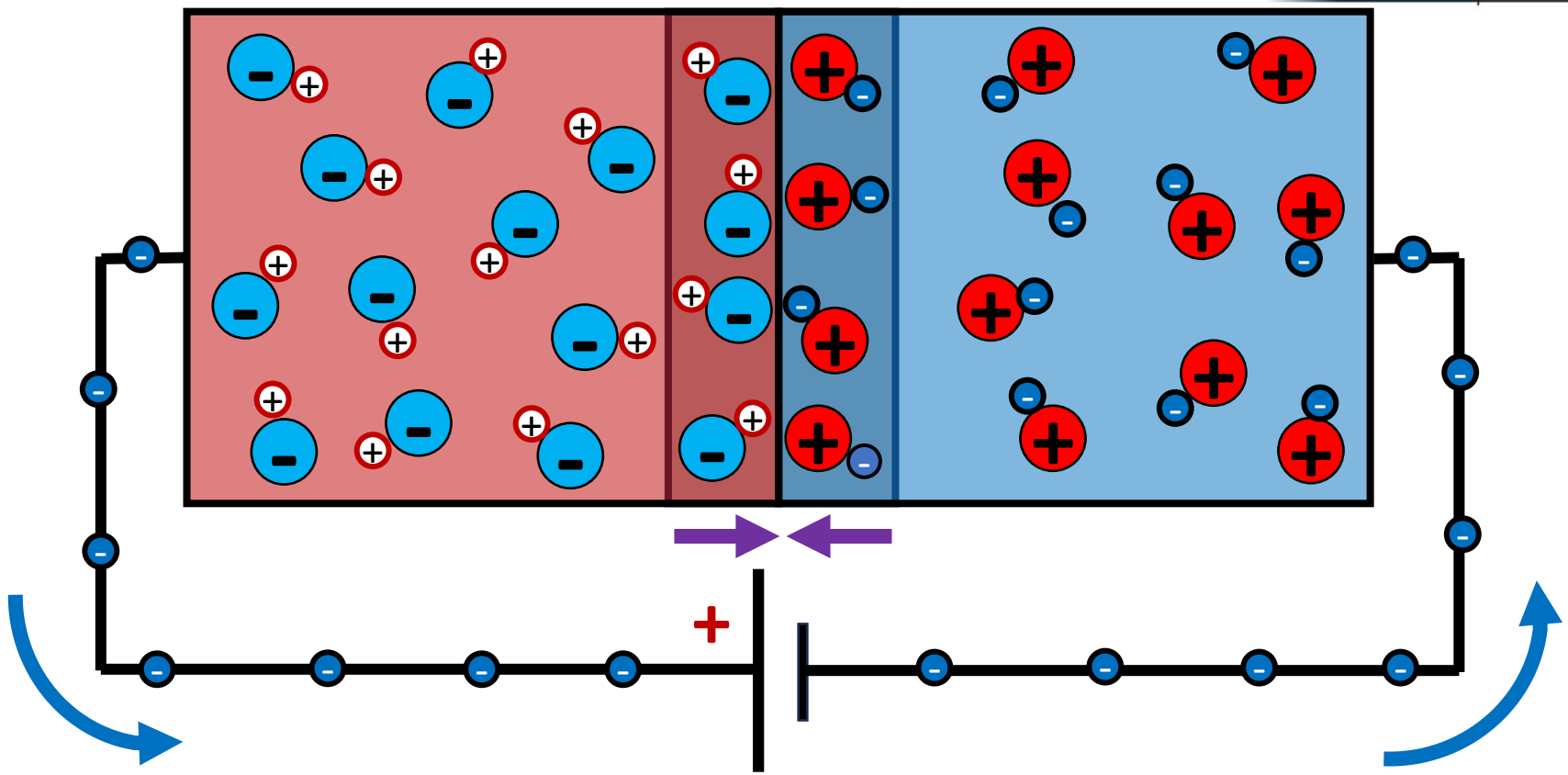
POLARIZACIÓN DIRECTA



POLARIZACIÓN DIRECTA

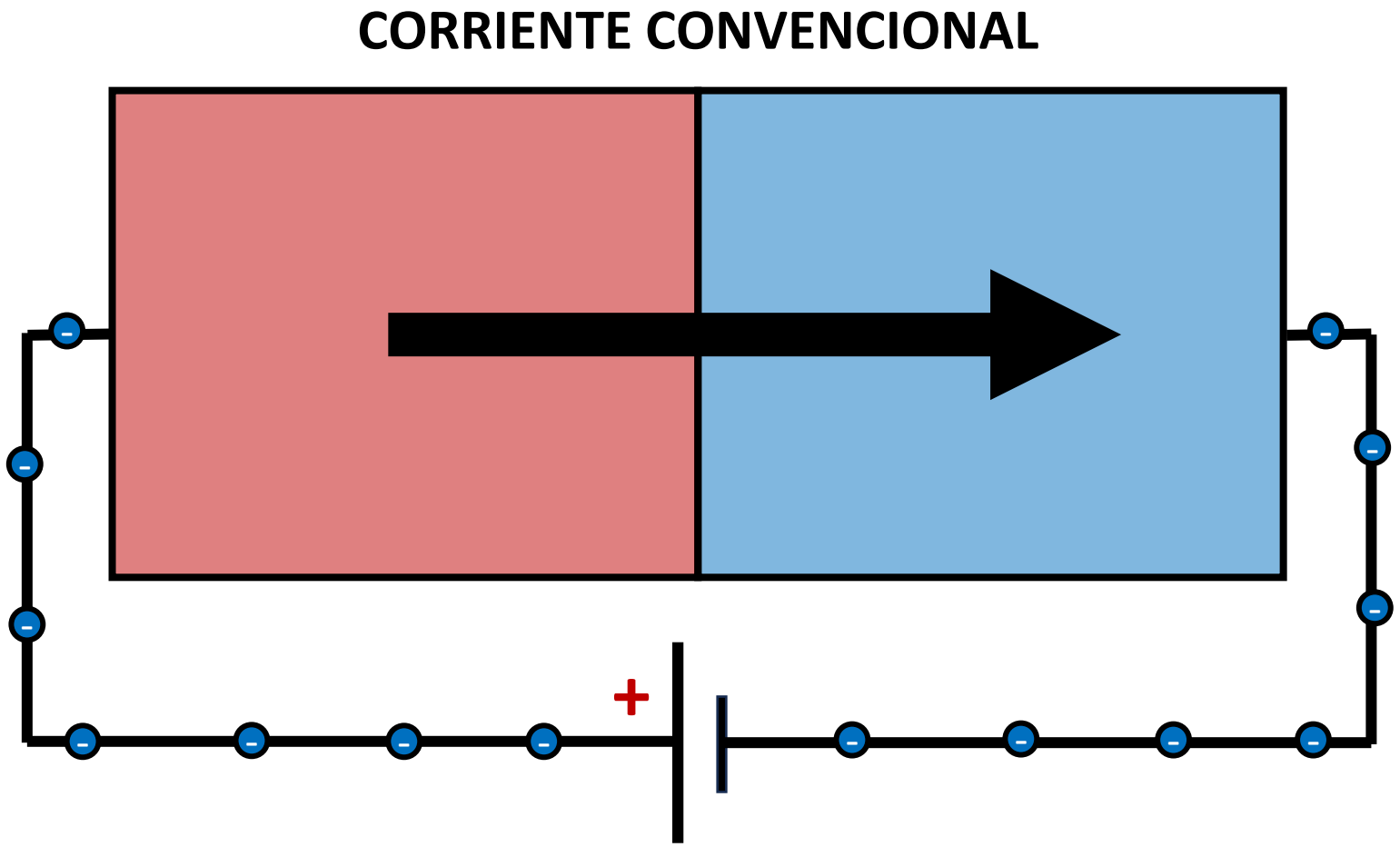
- PERMITE la circulación de corriente eléctrica





FLUJO DE ELECTRONES

POLARIZACIÓN DIRECTA



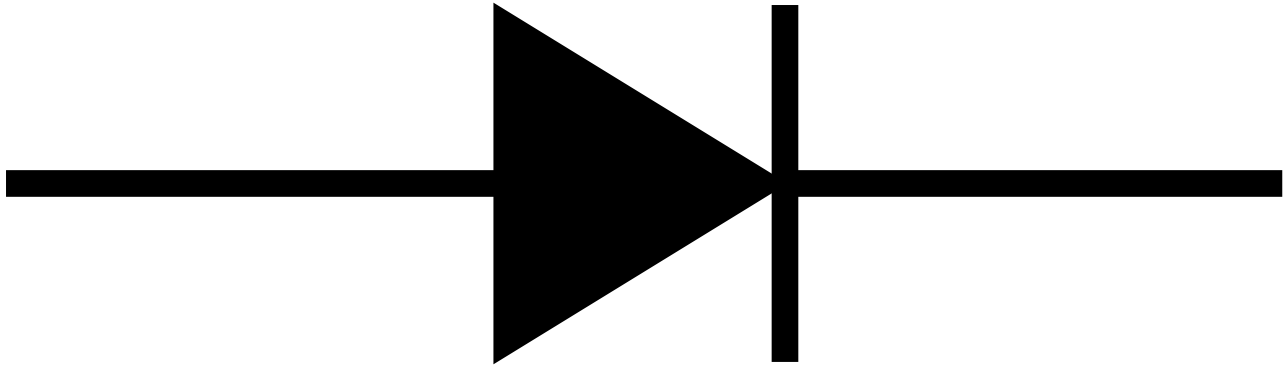
POLARIZACIÓN DIRECTA



DIODO

Ánodo (+)

Cátodo (-)

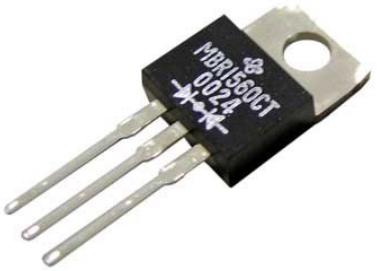


SIMBOLOS y TIPOS

















Diodo rectificador



Diodo rectificador



Diodo supresor de tensión



Diodo supresor de tensión



Diodo rectificador



Diodo zener



Diodo de corriente constante



Diodo de recuperación instantanea Snap



Diodo zener



Diodo zener



Diodo túnel



Diodo túnel



Diodo zener



Diodo zener



Diodo rectificador túnel



Diodo Schottky



Diodo varicap



Diodo varicap



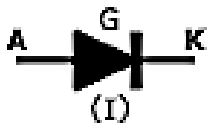
Diodo Pin



Diodo Pin



Diodo varicap



Diodo Gunn Impatt

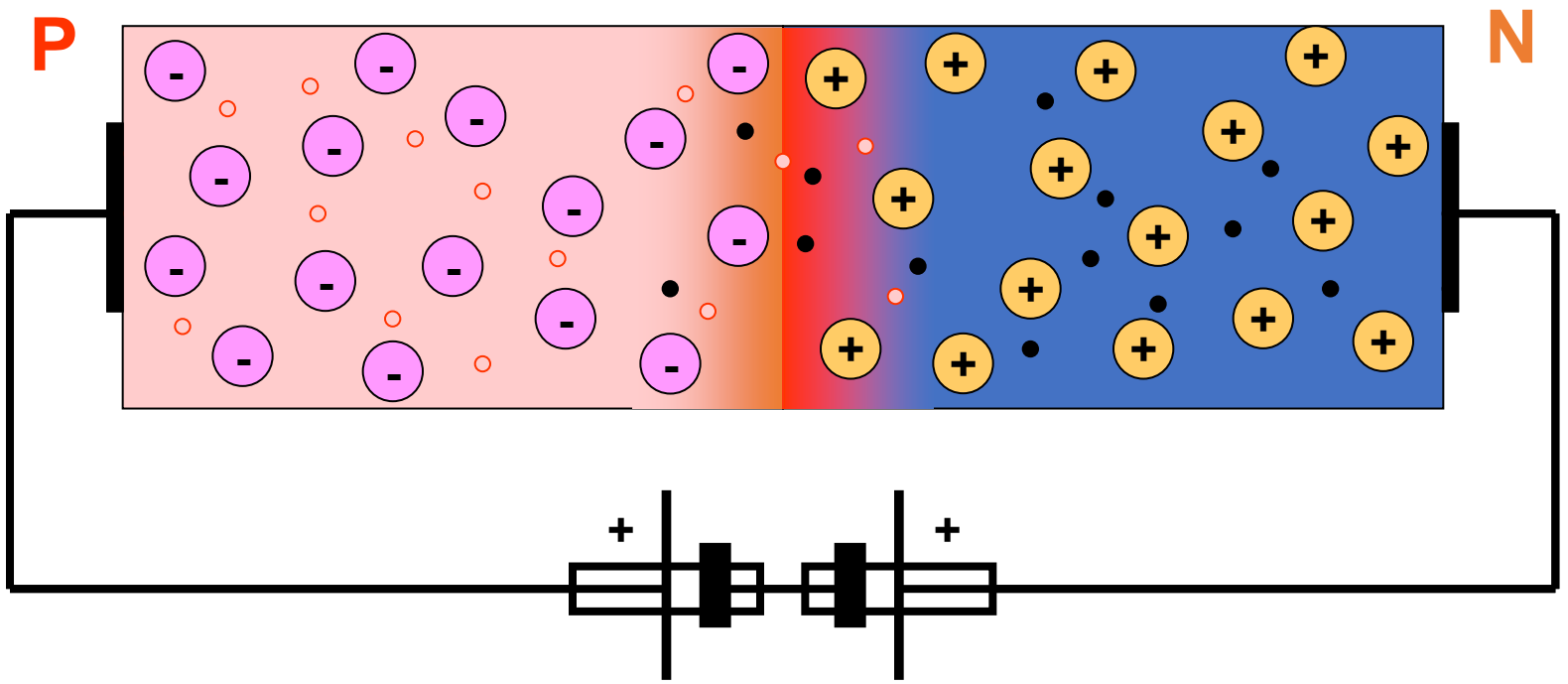


Fotodiodo



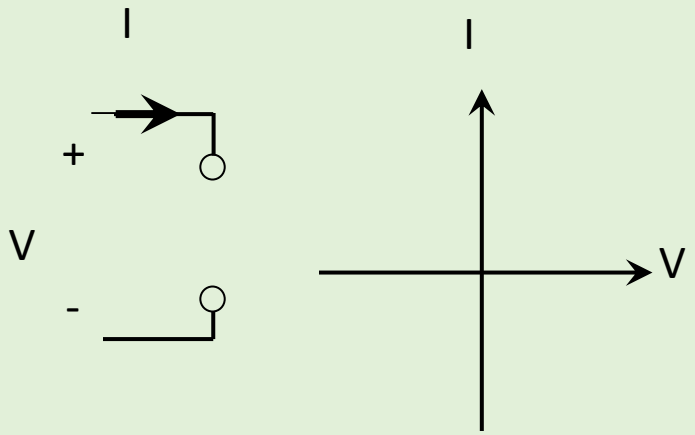
Diodo LED

PASO DE CONDUCCIÓN A BLOQUEO



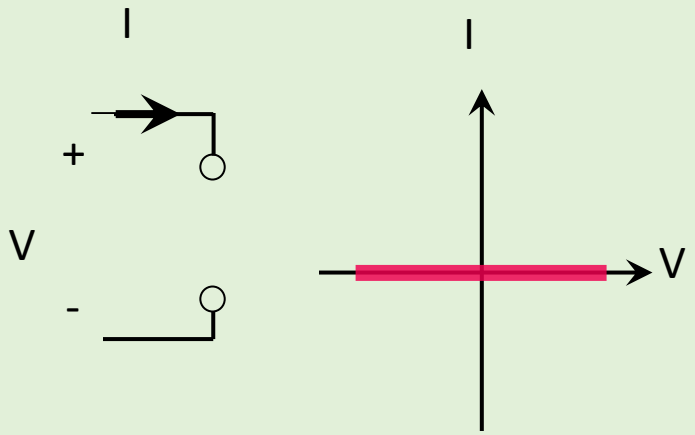
Para que el diodo deje de conducir es necesario extraer los portadores minoritarios de las proximidades de la unión. El diodo conduce en sentido inverso durante un cierto tiempo: *recuperación inversa*.

REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES



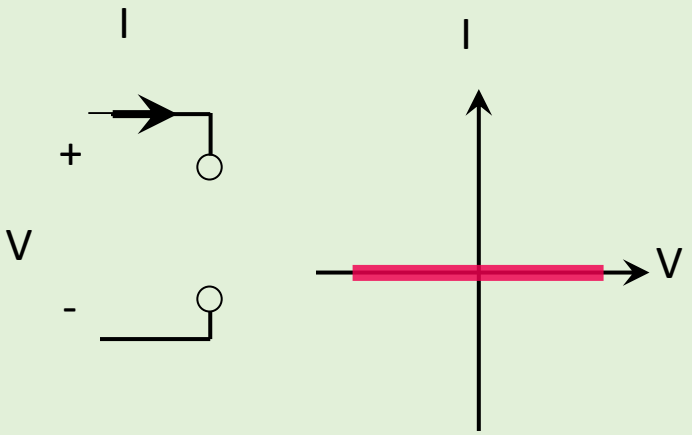
Abierto ($R = \infty$)

REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES

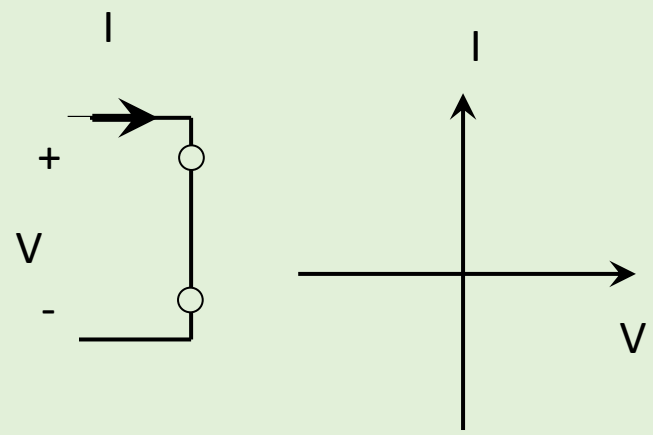


Abierto ($R = \infty$)

REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES

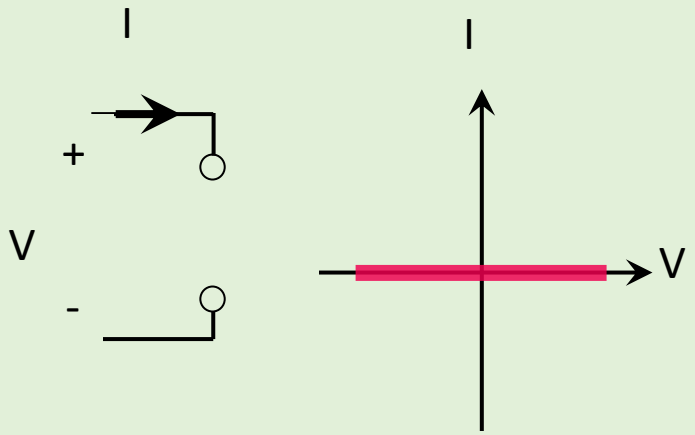


Abierto ($R = \infty$)

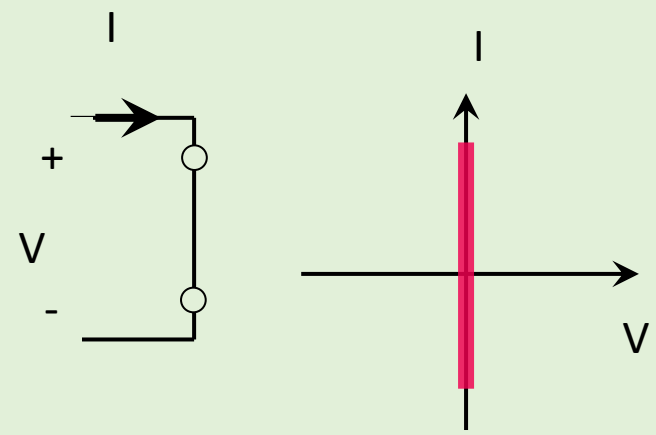


Corto ($R = 0$)

REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES

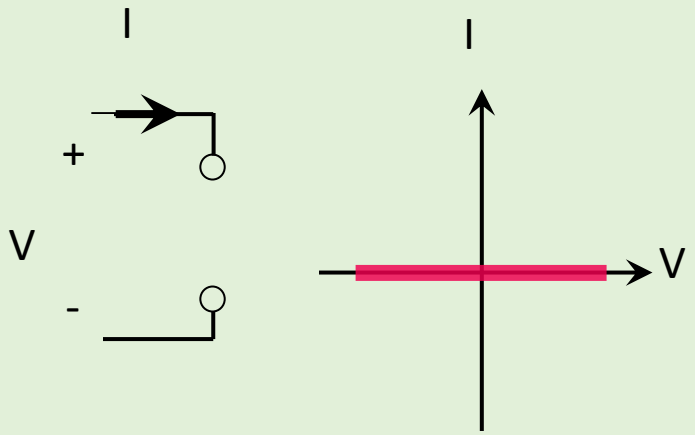


Abierto ($R = \infty$)

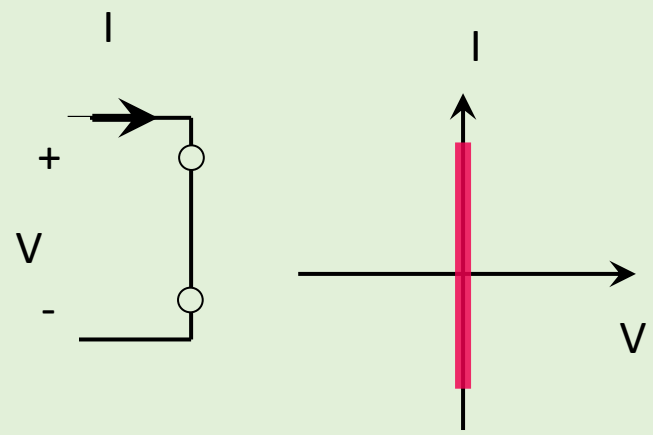


Corto ($R = 0$)

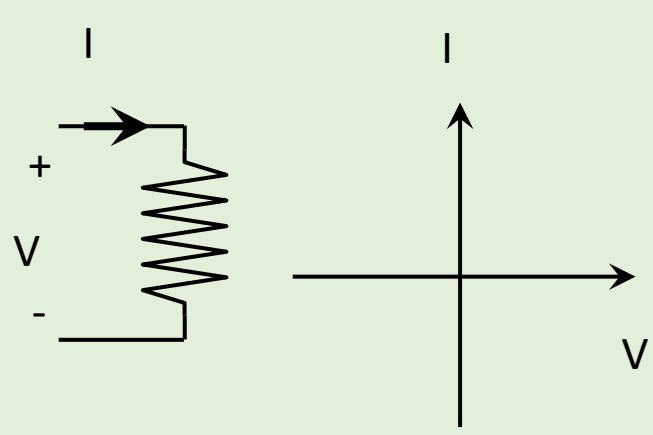
REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES



Abierto ($R = \infty$)

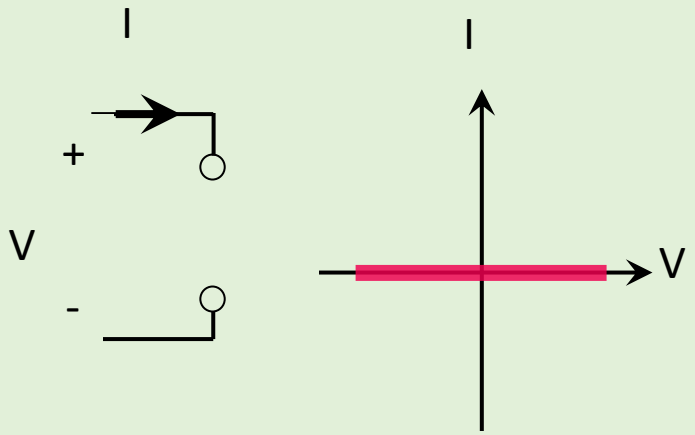


Corto ($R = 0$)

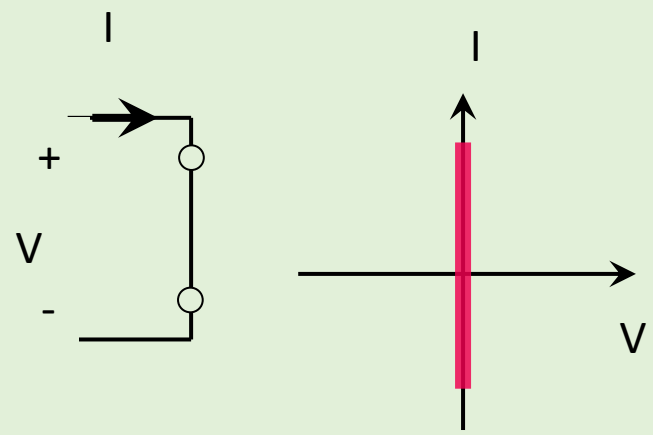


Resistencia (R)

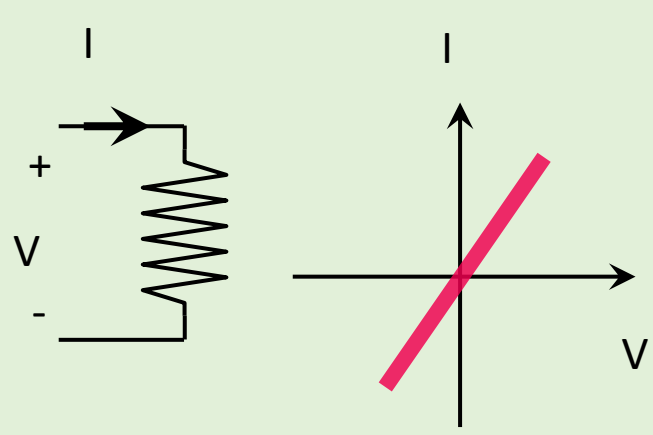
REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES



Abierto ($R = \infty$)

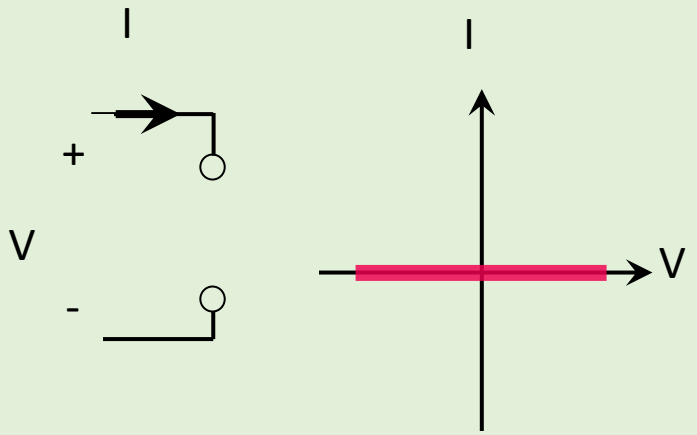


Corto ($R = 0$)

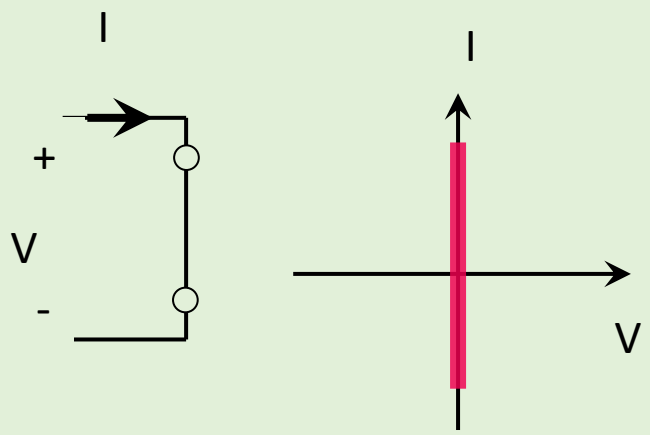


Resistencia (R)

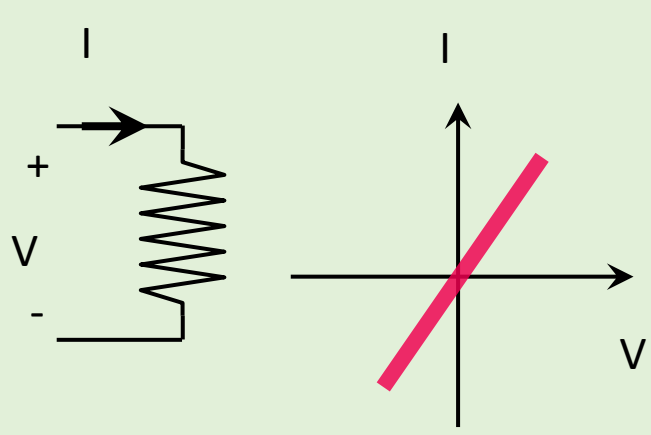
REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES



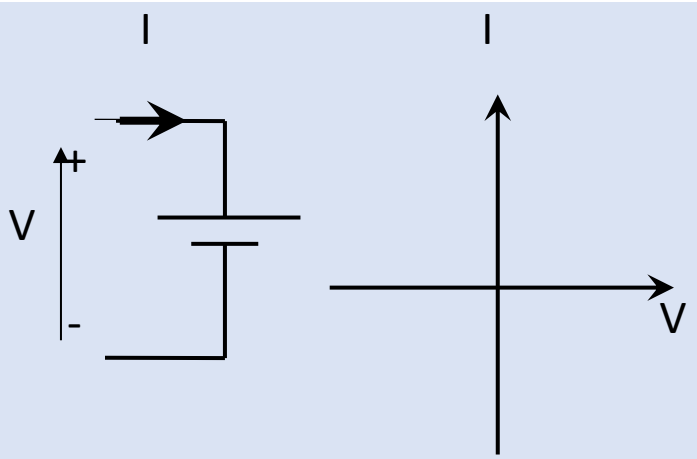
Abierto ($R = \infty$)



Corto ($R = 0$)

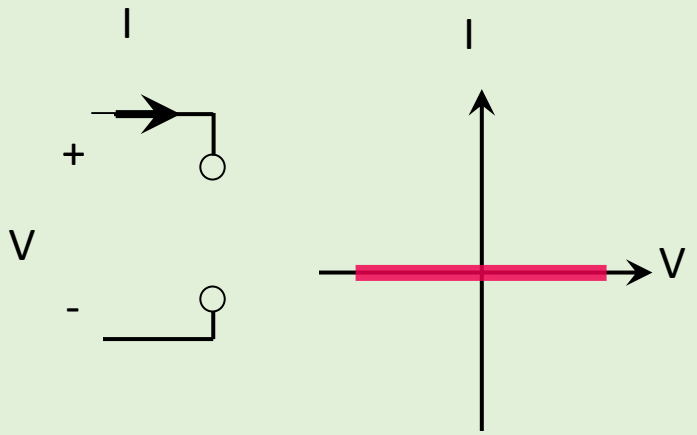


Resistencia (R)

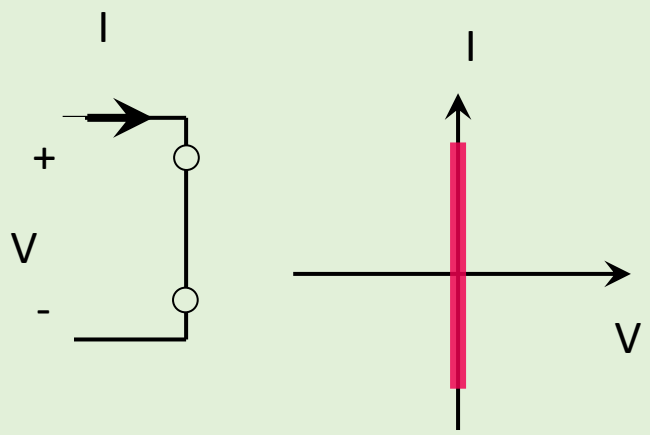


Batería

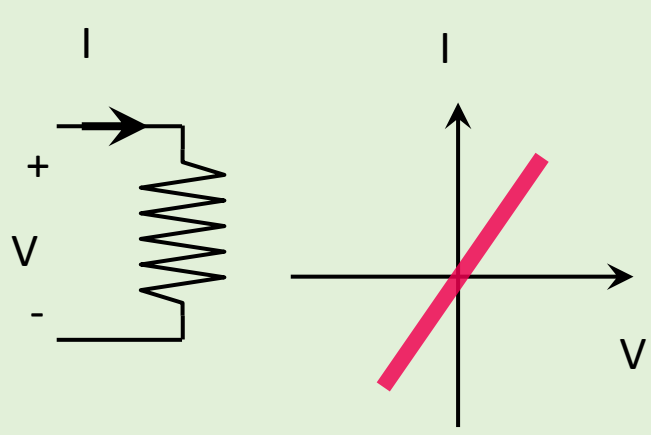
REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES



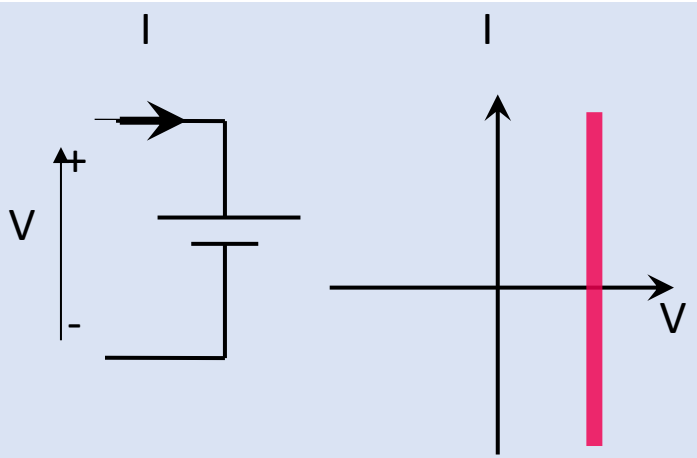
Abierto ($R = \infty$)



Corto ($R = 0$)

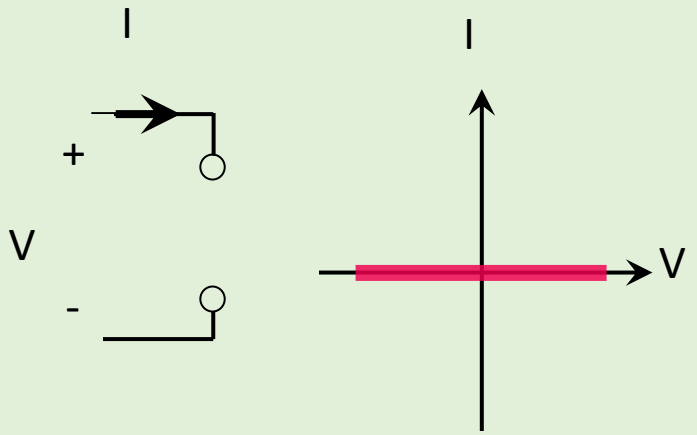


Resistencia (R)

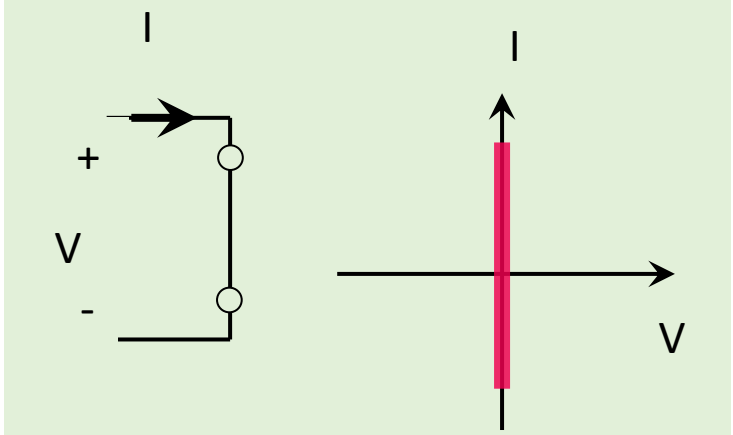


Batería

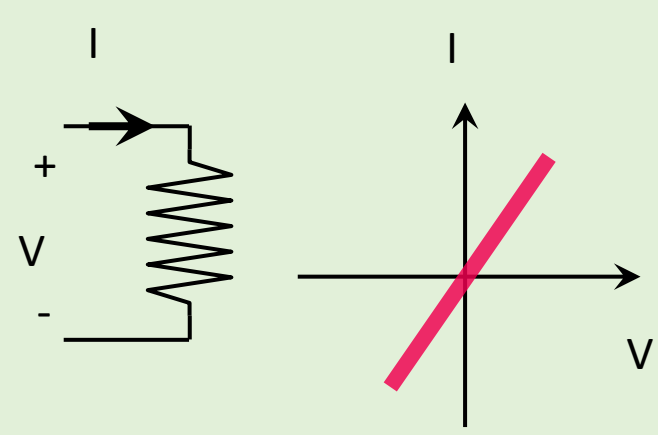
REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES



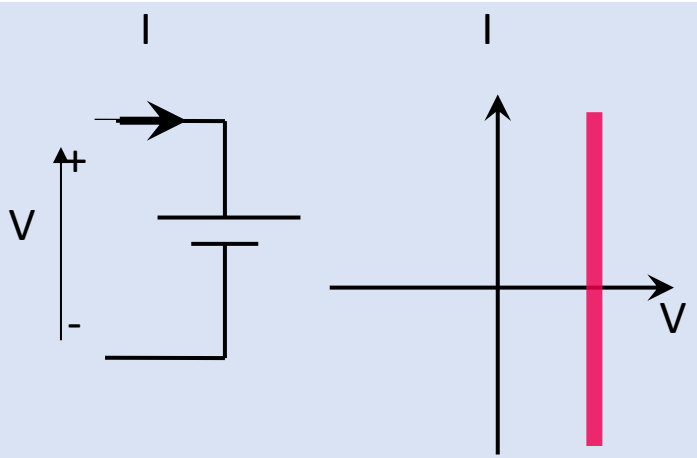
Abierto ($R = \infty$)



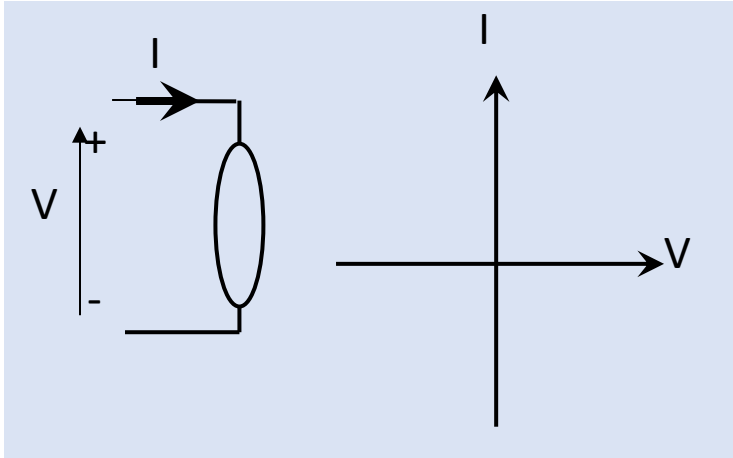
Corto ($R = 0$)



Resistencia (R)

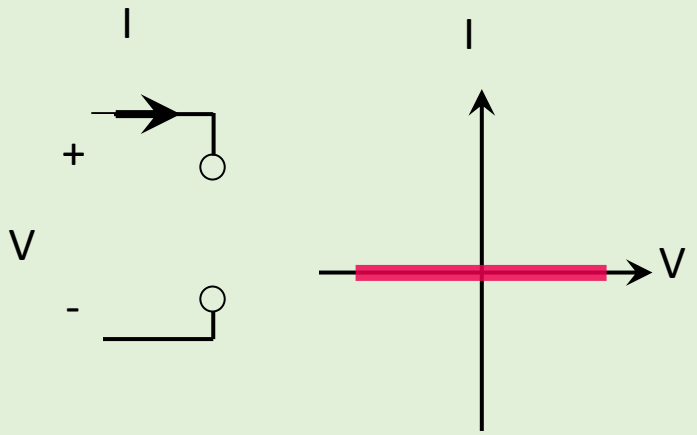


Batería

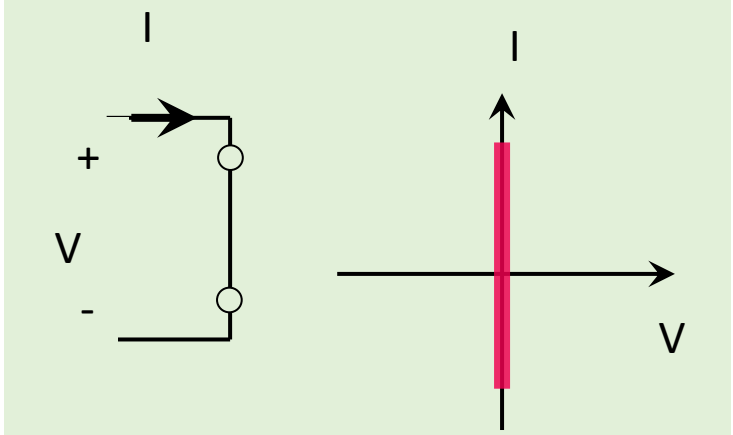


Fuente Corriente

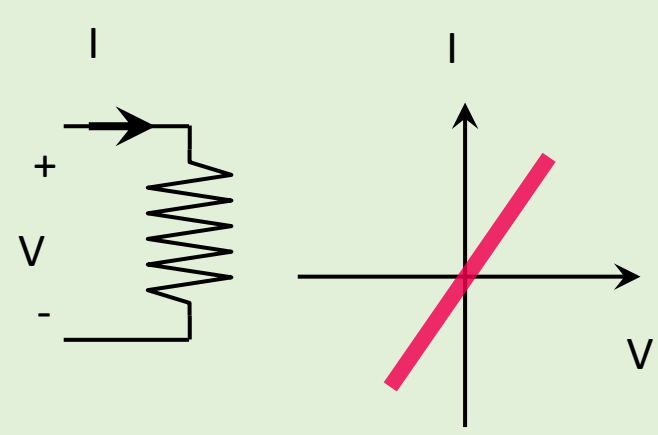
REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES



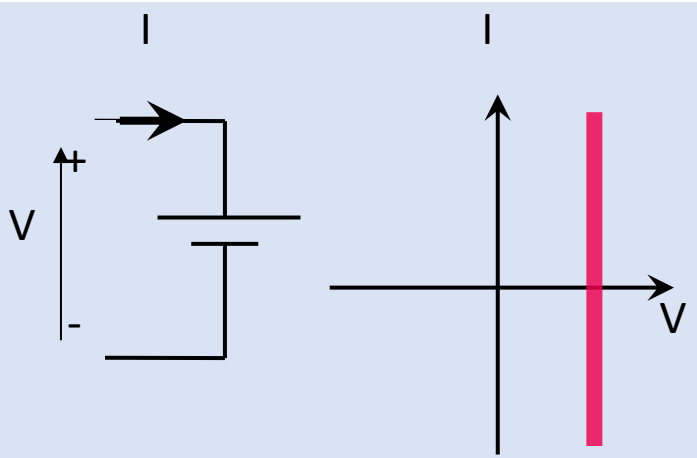
Abierto ($R = \infty$)



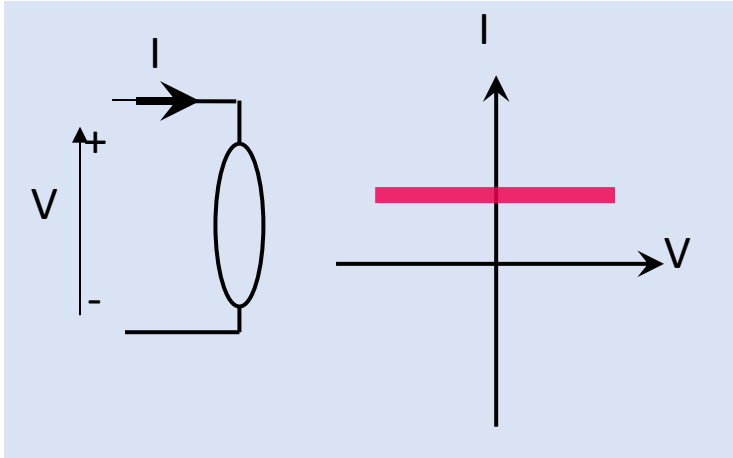
Corto ($R = 0$)



Resistencia (R)

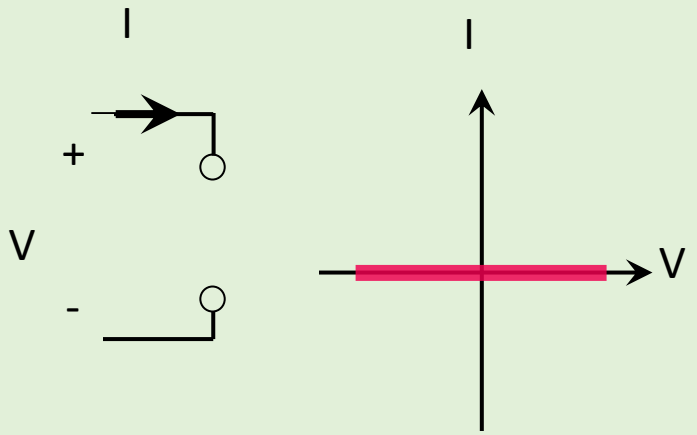


Batería

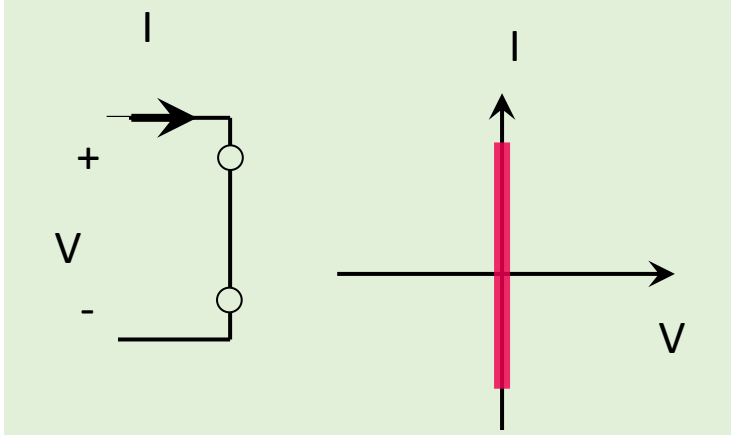


Fuente Corriente

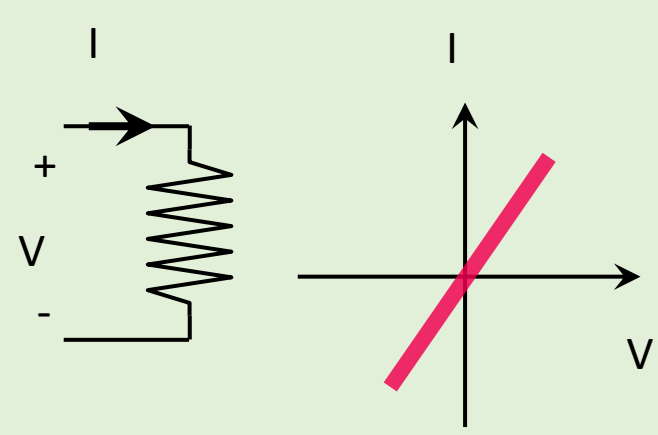
REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES



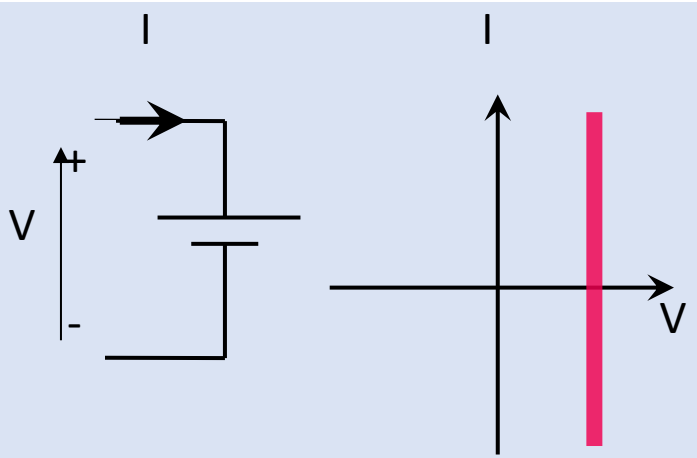
Abierto ($R = \infty$)



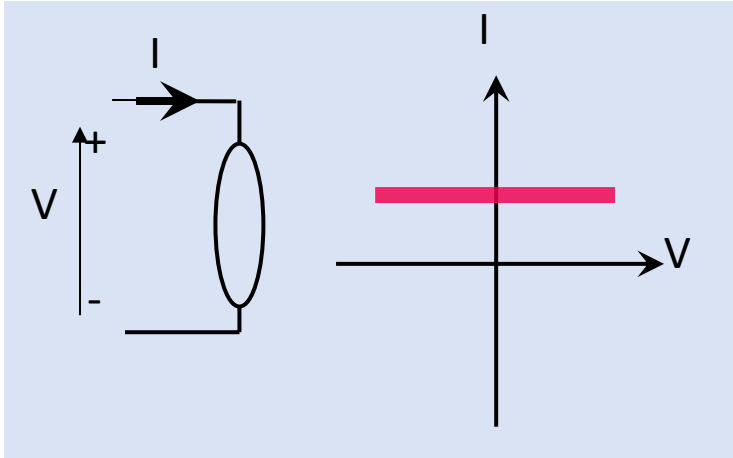
Corto ($R = 0$)



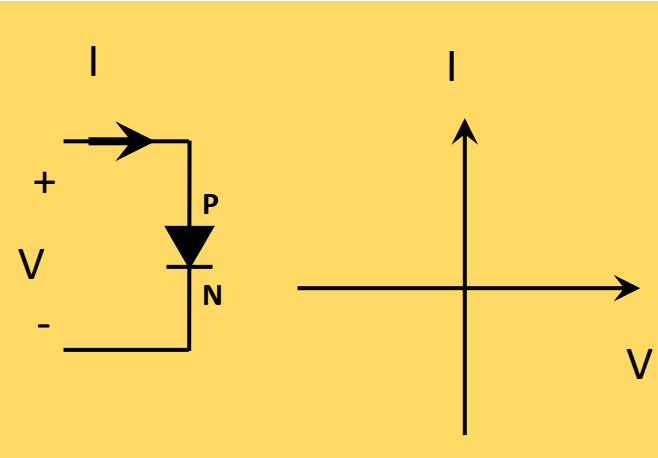
Resistencia (R)



Batería

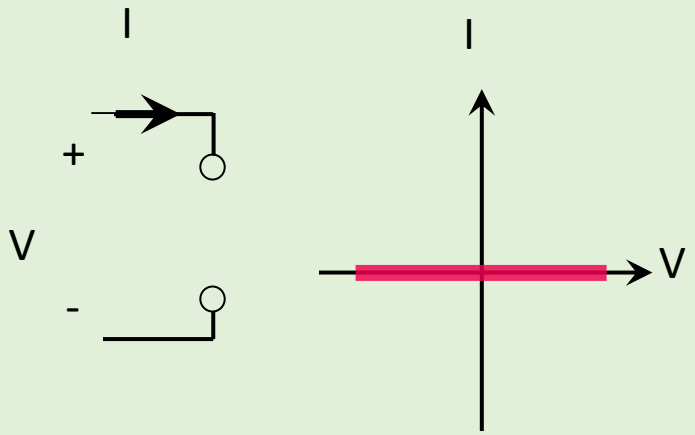


Fuente Corriente

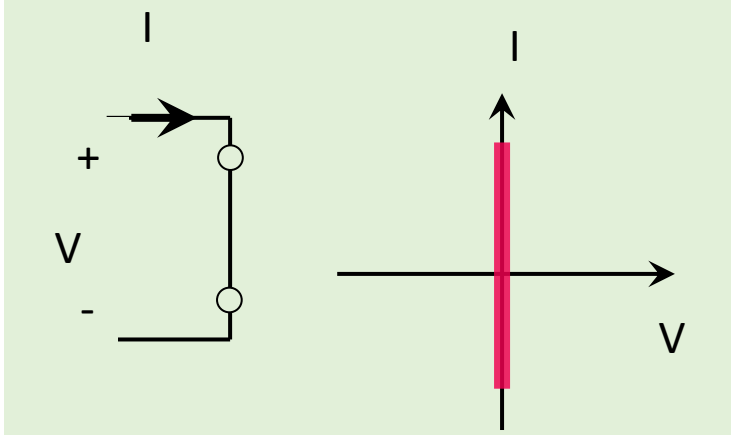


Diodo (D)

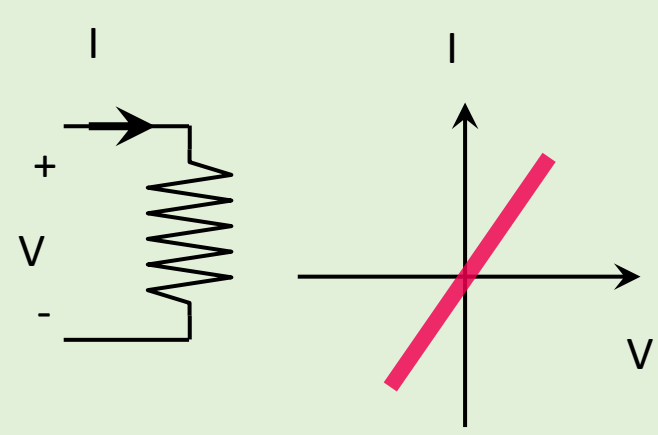
REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES



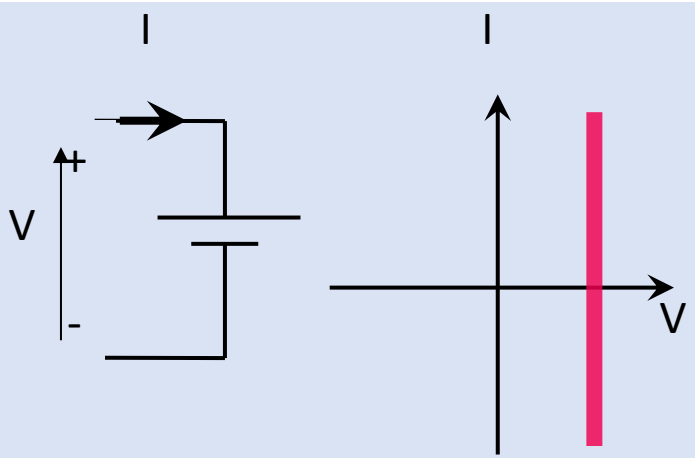
Abierto ($R = \infty$)



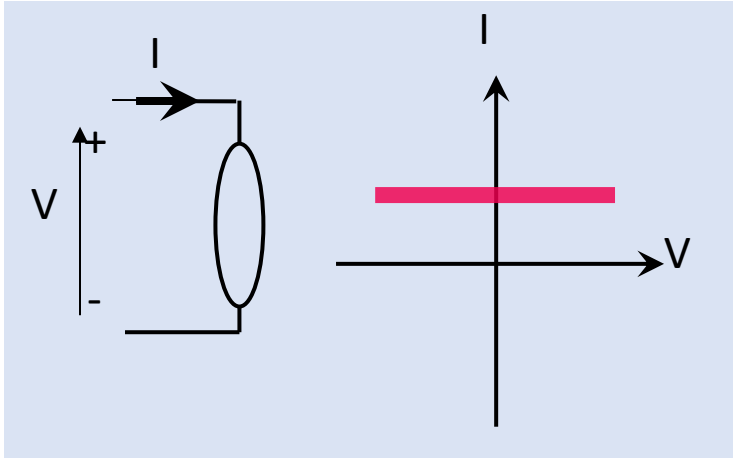
Corto ($R = 0$)



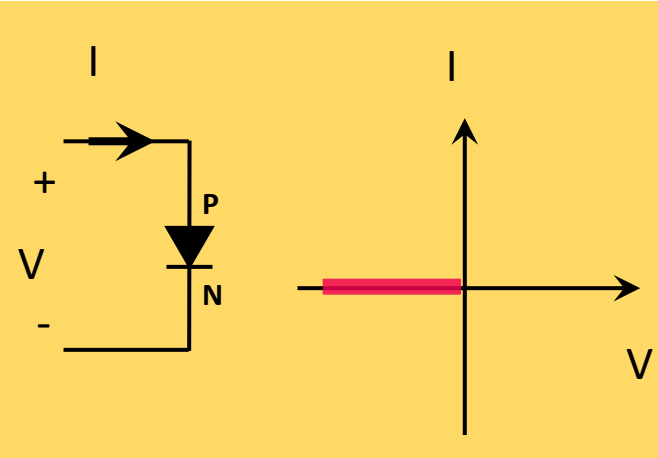
Resistencia (R)



Batería

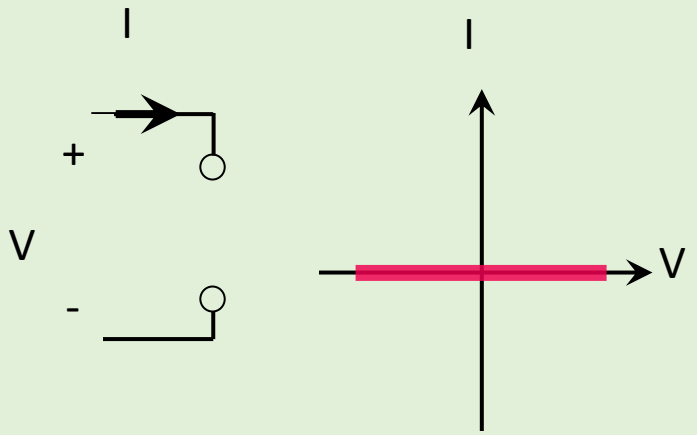


Fuente Corriente

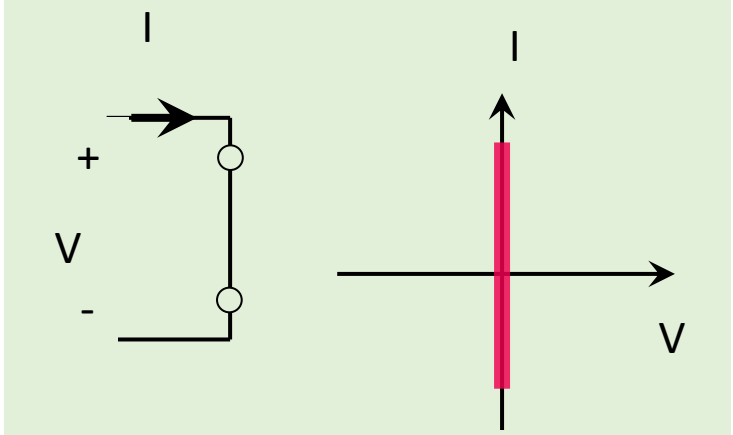


Diodo (D)

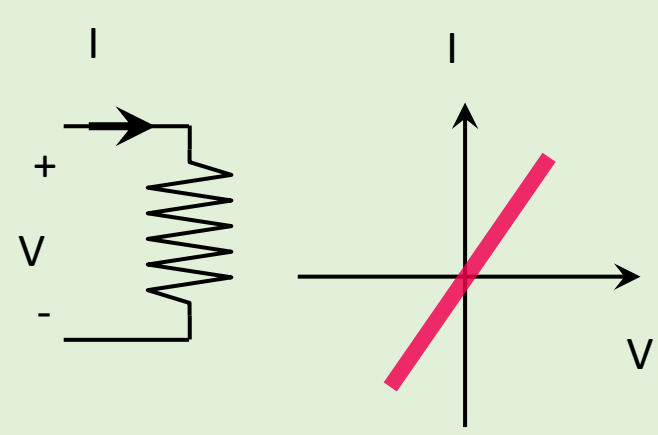
REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES IDEALES



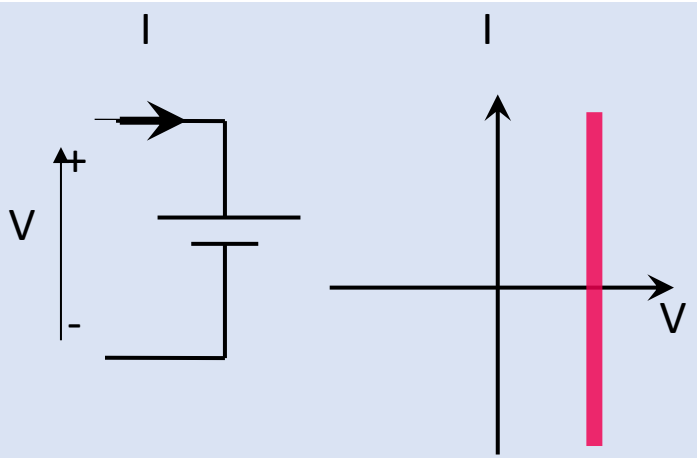
Abierto ($R = \infty$)



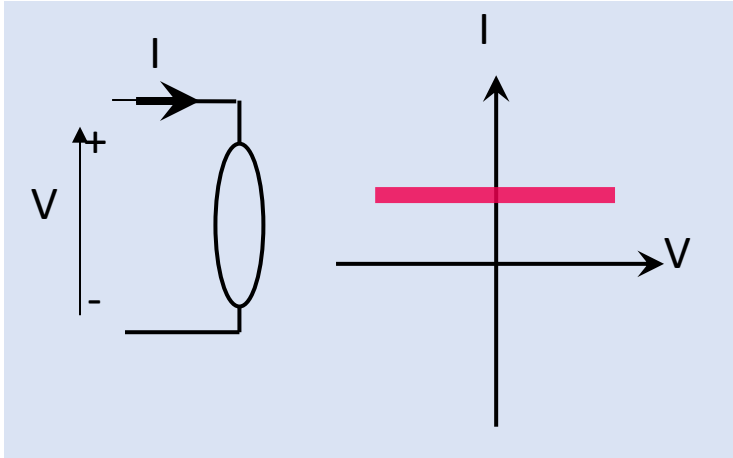
Corto ($R = 0$)



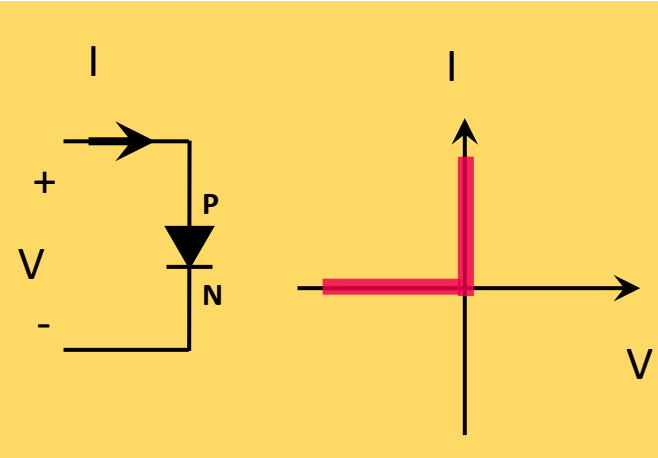
Resistencia (R)



Batería



Fuente Corriente

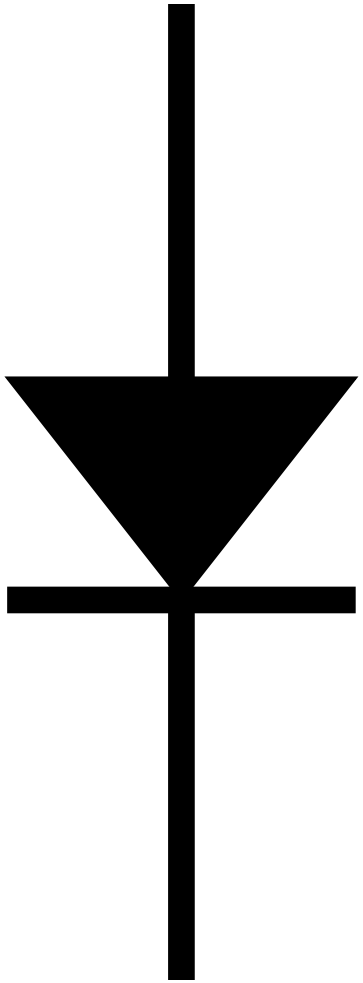


Diodo (D)

- El DIODO, es un dispositivo que permite el paso de la corriente en un solo sentido
- Presenta un comportamiento no lineal

SÍMIL HIDRÁULICO

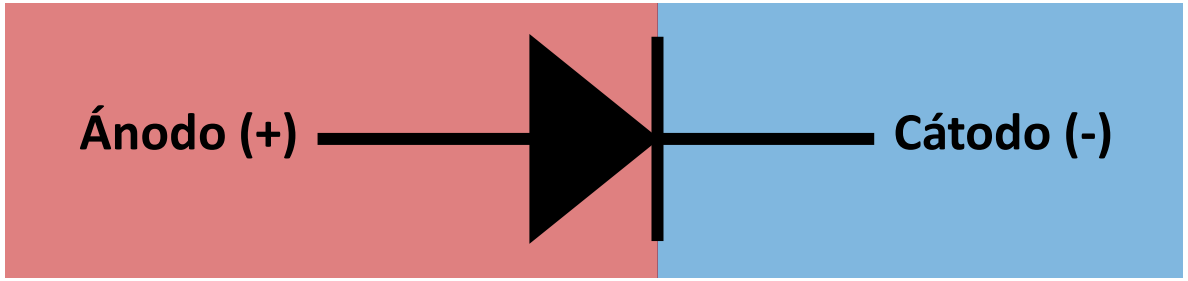
Válvula anti-retorno (o retención), permite pasar el agua (corriente) en un único sentido.







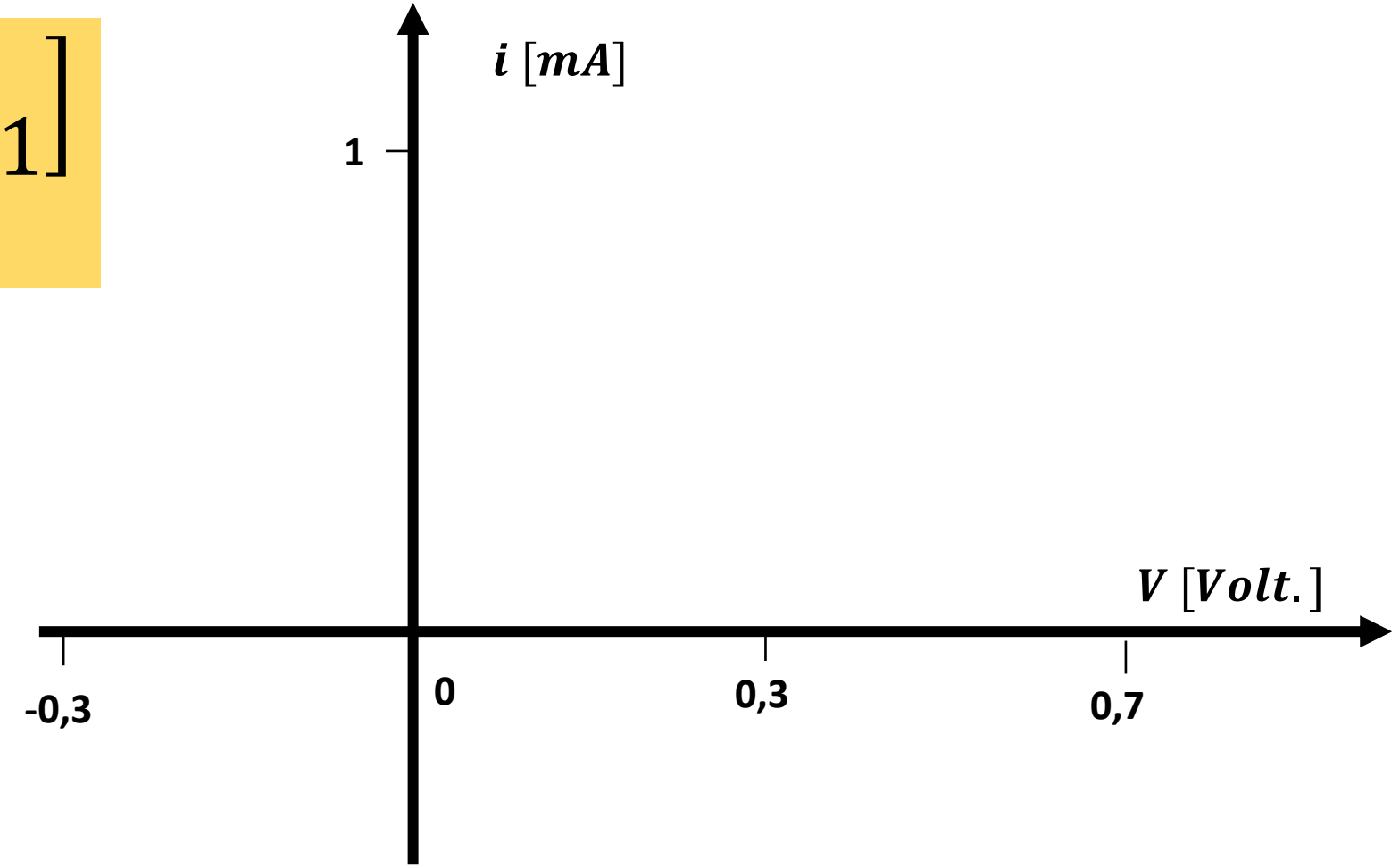
DIODO REAL



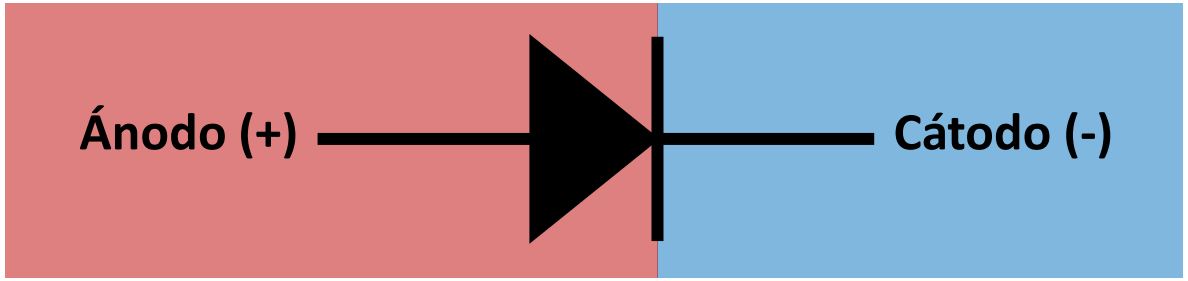
$$I_D = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_D \cdot q}{\eta \cdot K \cdot T}\right)} - 1 \right]$$

Ecuación de Shockley

I_D = Corriente diodo
I_S = Corriente Saturación Inversa
V_D = Tensión diodo
q = Carga del electrón
K = Contante de Boltzman
T = Temperatura (K)
$\eta = 2$ Solo para Si con $V_D < 0{,}7V$
$\eta = 1$ Otro caso



DIODO REAL

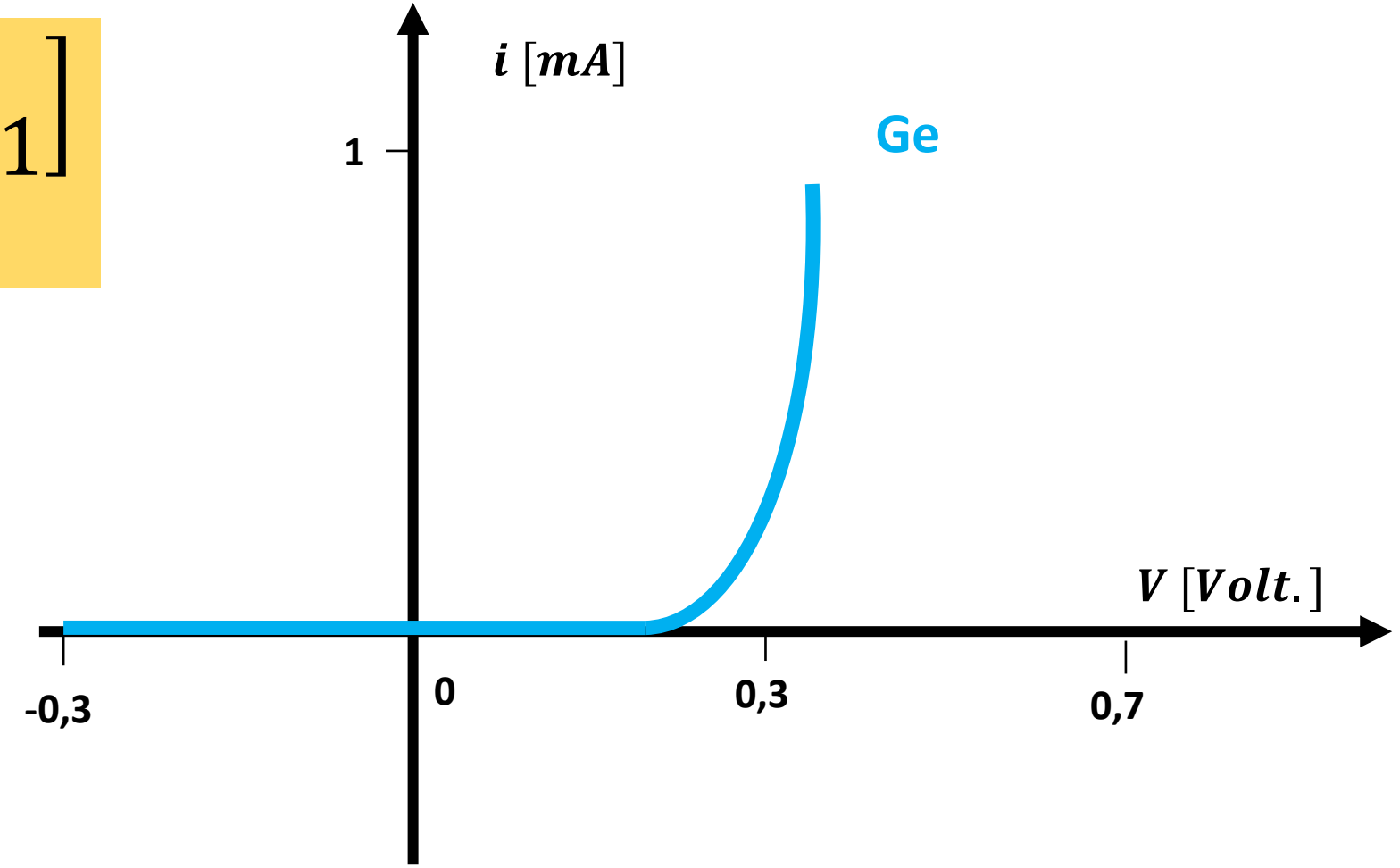




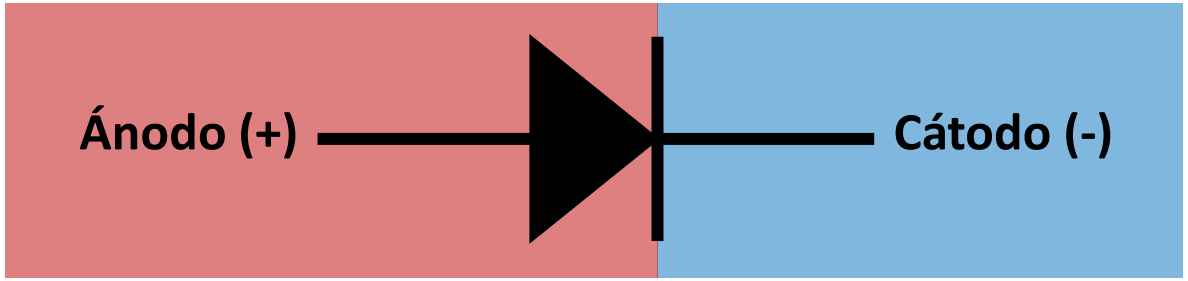
$$I_D = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_D \cdot q}{\eta \cdot K \cdot T}\right)} - 1 \right]$$

Ecuación de Shockley

$I_D =$ Corriente diodo
$I_S =$ Corriente Saturación Inversa
$V_D =$ Tensión diodo
$q =$ Carga del electrón
$K =$ Contante de Boltzman
$T =$ Temperatura (K)
$\eta = 2$ Solo para Si con $V_D < 0{,}7V$
$\eta = 1$ Otro caso



DIODO REAL



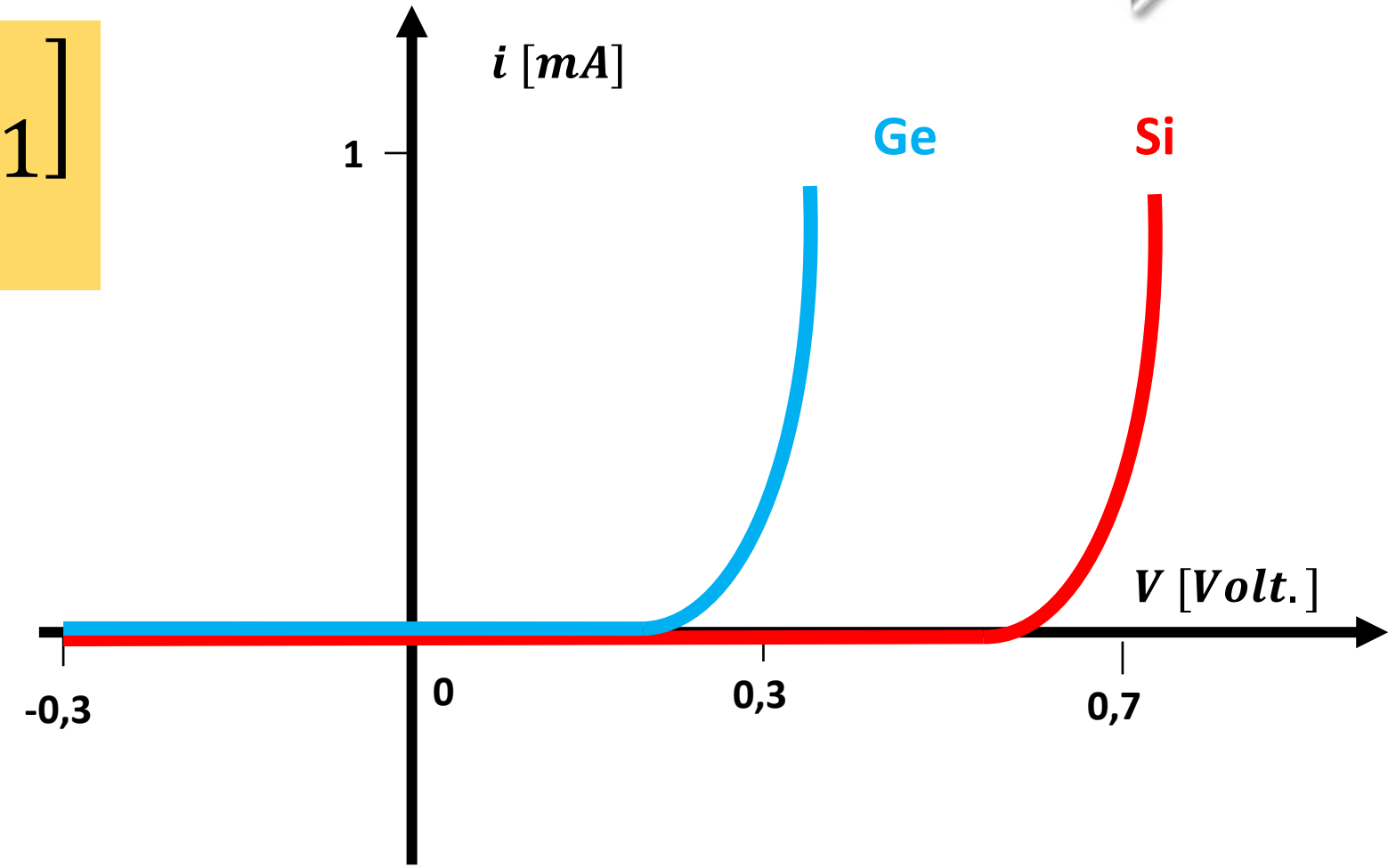




$$I_D = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_D \cdot q}{\eta \cdot K \cdot T}\right)} - 1 \right]$$

Ecuación de Shockley

I_D = Corriente diodo
I_S = Corriente Saturación Inversa
V_D = Tensión diodo
q = Carga del electrón
K = Contante de Boltzman
T = Temperatura (K)
$\eta = 2$ Solo para Si con $V_D < 0{,}7V$
$\eta = 1$ Otro caso

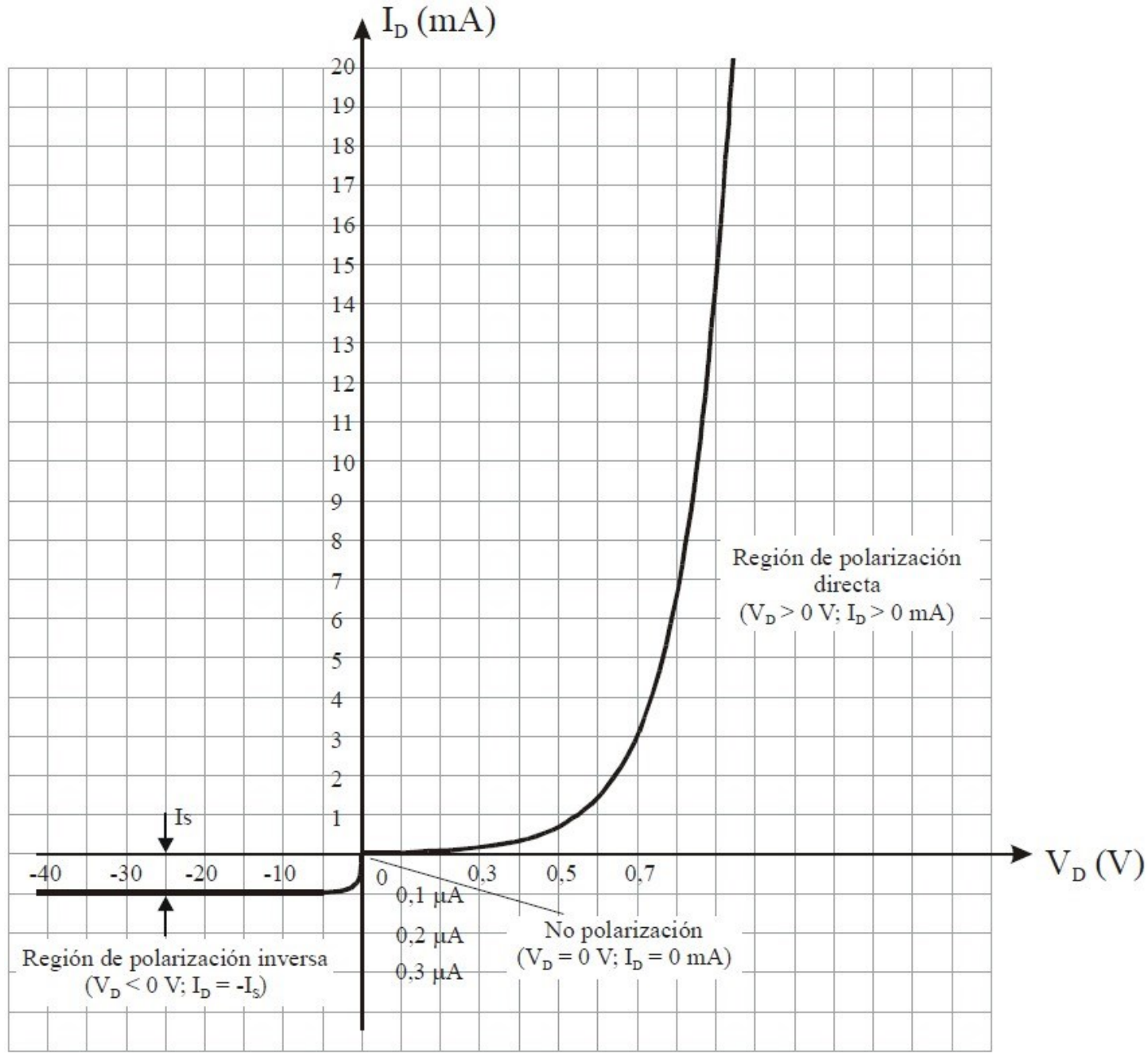


DIODO REAL

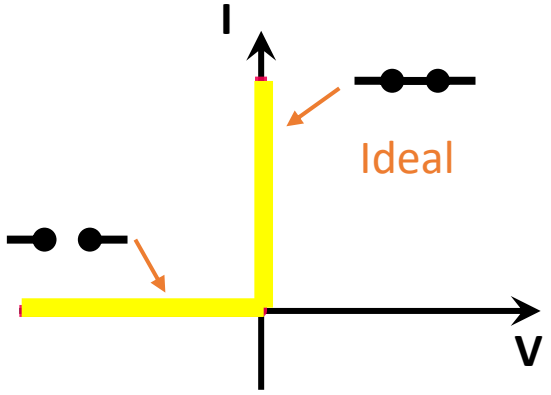
$$I_D = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_D \cdot q}{\eta \cdot K \cdot T}\right)} - 1 \right]$$

Ecuación de Shockley

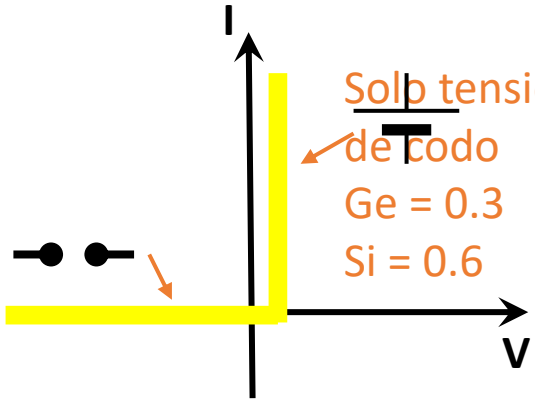
$I_D =$ Corriente diodo
$I_S =$ Corriente Saturación Inversa
$V_D =$ Tensión diodo
$q =$ Carga del electrón
$K =$ Contante de Boltzman
$T =$ Temperatura (K)
$\eta = 2$ Solo para Si con $V_D < 0{,}7V$
$\eta = 1$ Otro caso



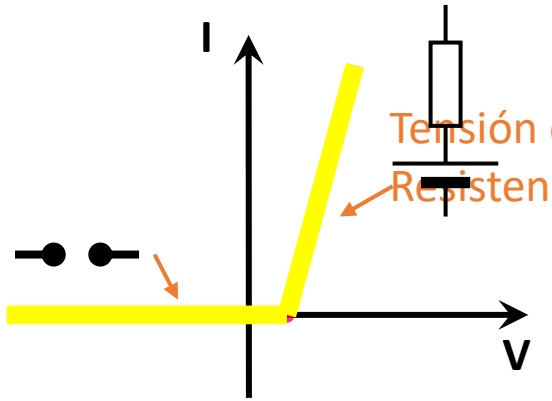
APROXIMACIONES

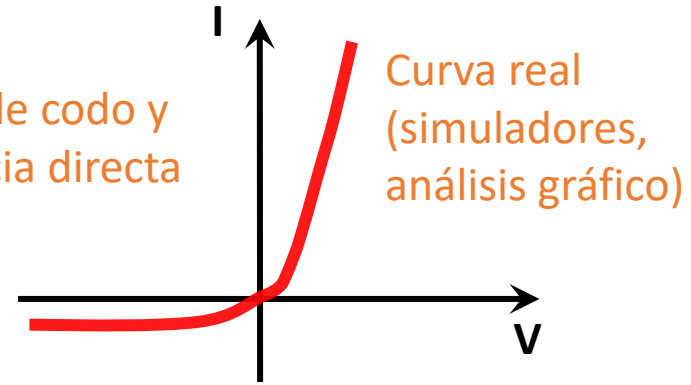


1era Aproximación



2da Aproximación

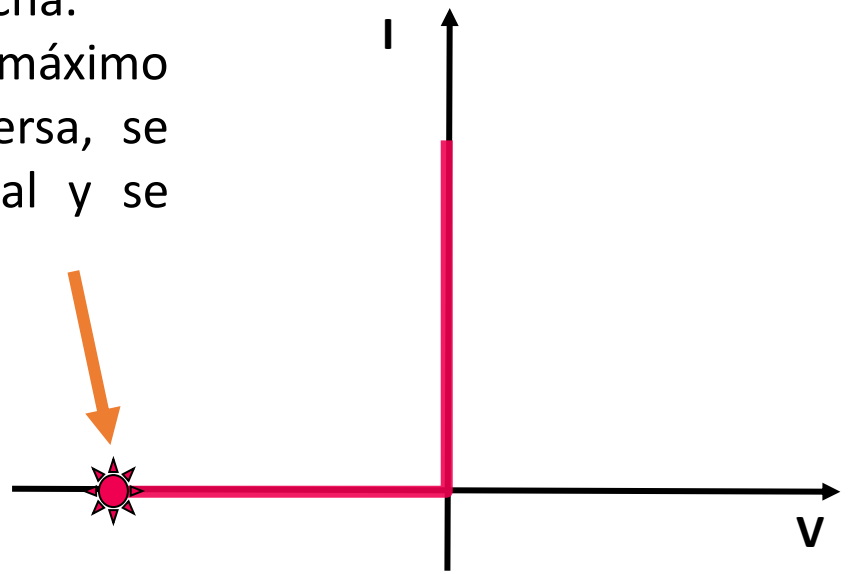




3era Aproximación

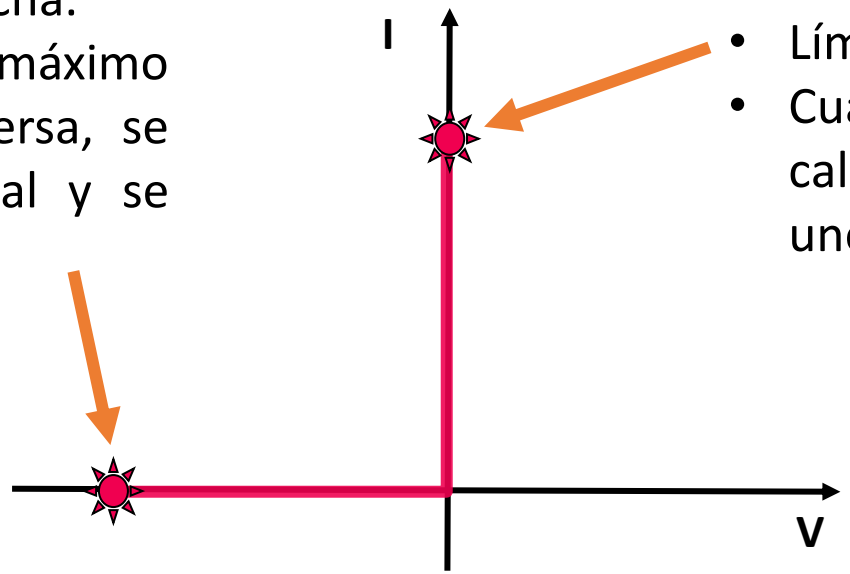
LIMITACIONES

- Tensión inversa máxima.
- Ruptura de la unión por avalancha.
- Cuando el voltaje excede el máximo que el diodo soporta en inversa, se rompe la barrera de potencial y se quema, dejando de conducir.



LIMITACIONES

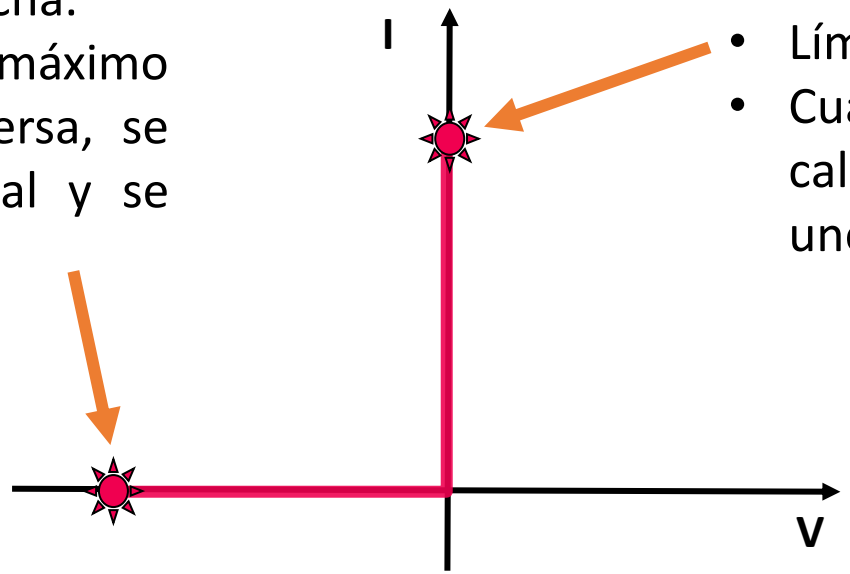
- Tensión inversa máxima.
- Ruptura de la unión por avalancha.
- Cuando el voltaje excede el máximo que el diodo soporta en inversa, se rompe la barrera de potencial y se quema, dejando de conducir.



- Corriente máxima.
- Límite térmico, sección del conductor.
- Cuando la corriente es demasiado alta, el calor interno funde partes del diodo y las une, creando un cortocircuito interno.

LIMITACIONES

- Tensión inversa máxima.
- Ruptura de la unión por avalancha.
- Cuando el voltaje excede el máximo que el diodo soporta en inversa, se rompe la barrera de potencial y se quema, dejando de conducir.



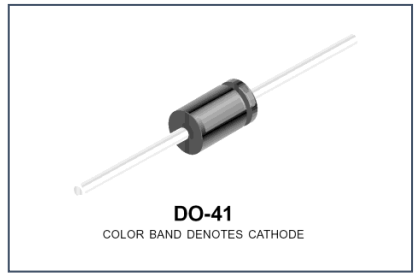
- Corriente máxima.
- Límite térmico, sección del conductor.
- Cuando la corriente es demasiado alta, el calor interno funde partes del diodo y las une, creando un cortocircuito interno.



600 V/6000 A



200 V /60 A

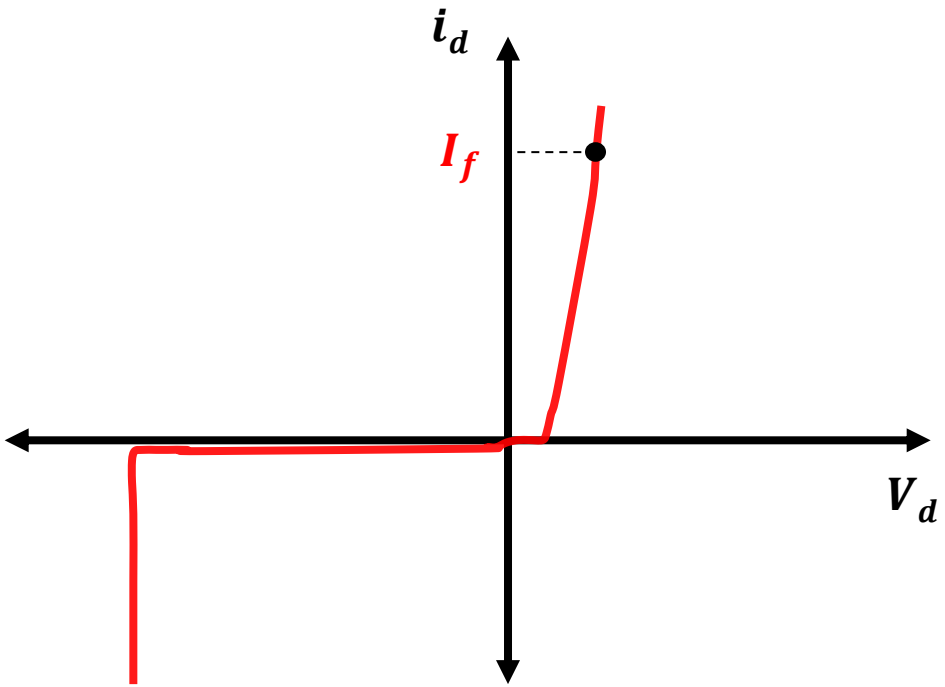


1000 V /1 A

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Estas son las especificaciones técnicas más importantes que se pueden encontrar en las hojas de características (datasheets) suministradas por el fabricante:

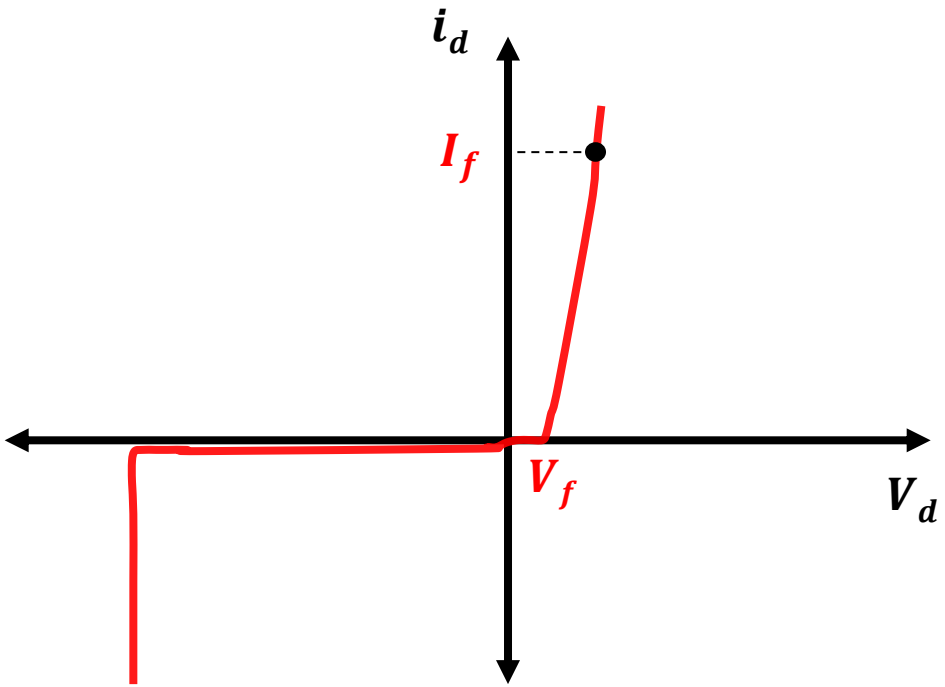
- **Corriente máxima (I_f).**



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Estas son las especificaciones técnicas más importantes que se pueden encontrar en las hojas de características (datasheets) suministradas por el fabricante:

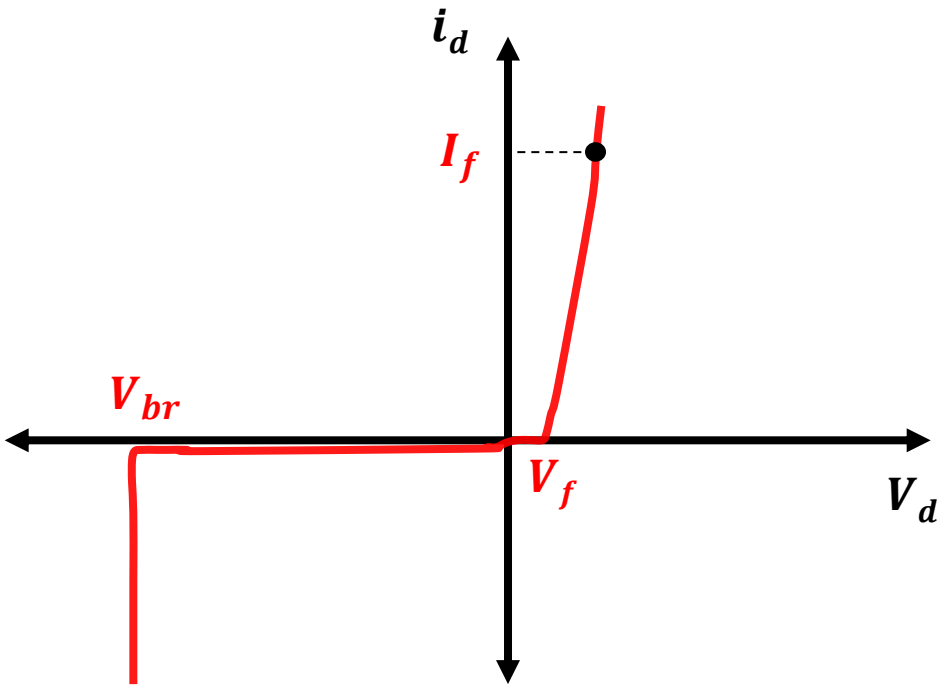
- **Corriente máxima (I_f).**
- **Voltaje de conducción directa (V_f).**



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Estas son las especificaciones técnicas más importantes que se pueden encontrar en las hojas de características (datasheets) suministradas por el fabricante:

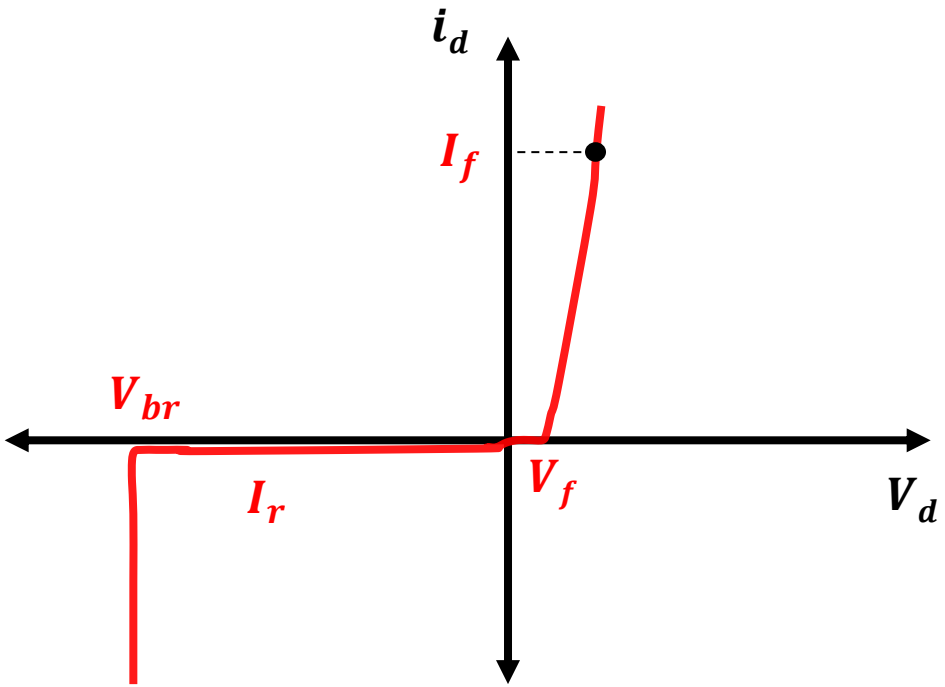
- **Corriente máxima (I_f).**
- **Voltaje de conducción directa (V_f).**
- **Voltaje de ruptura (V_{br}).**



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Estas son las especificaciones técnicas más importantes que se pueden encontrar en las hojas de características (datasheets) suministradas por el fabricante:

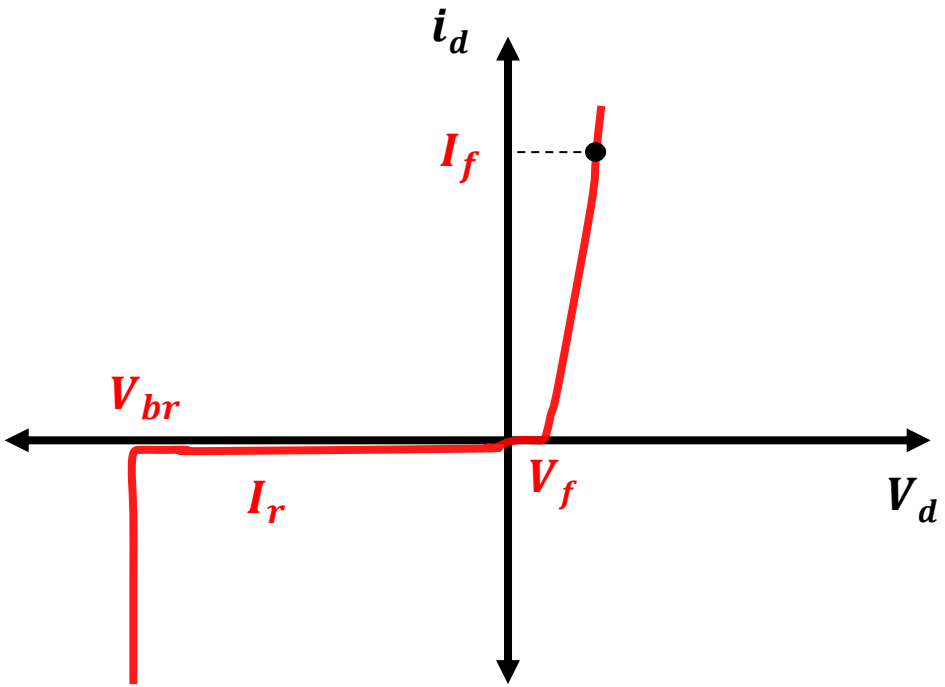
- **Corriente máxima (I_f).**
- **Voltaje de conducción directa (V_f).**
- **Voltaje de ruptura (V_{br}).**
- **Corriente inversa de fuga (I_r).**



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Estas son las especificaciones técnicas más importantes que se pueden encontrar en las hojas de características (datasheets) suministradas por el fabricante:

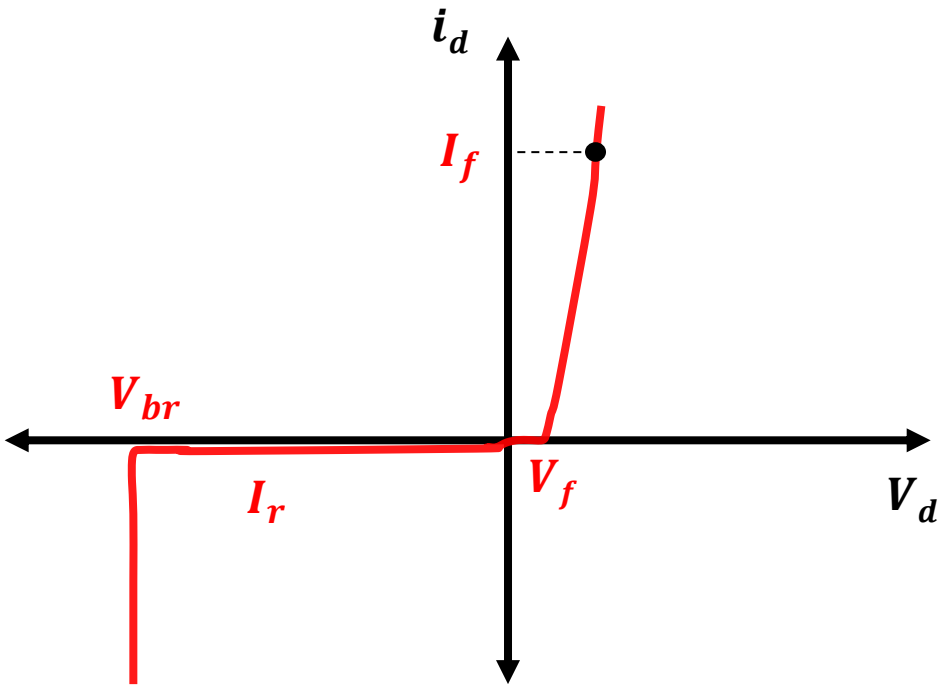
- **Corriente máxima (I_f).**
- **Voltaje de conducción directa (V_f).**
- **Voltaje de ruptura (V_{br}).**
- **Corriente inversa de fuga (I_r).**
- **Tiempo de recuperación inverso (T_{rr}).**



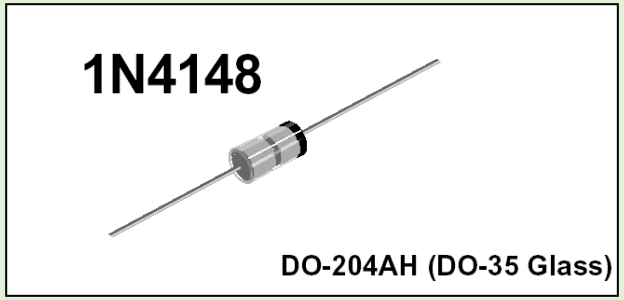
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Estas son las especificaciones técnicas más importantes que se pueden encontrar en las hojas de características (datasheets) suministradas por el fabricante:

- **Corriente máxima (I_f).**
- **Voltaje de conducción directa (V_f).**
- **Voltaje de ruptura (V_{br}).**
- **Corriente inversa de fuga (I_r).**
- **Tiempo de recuperación inverso (T_{rr}).**



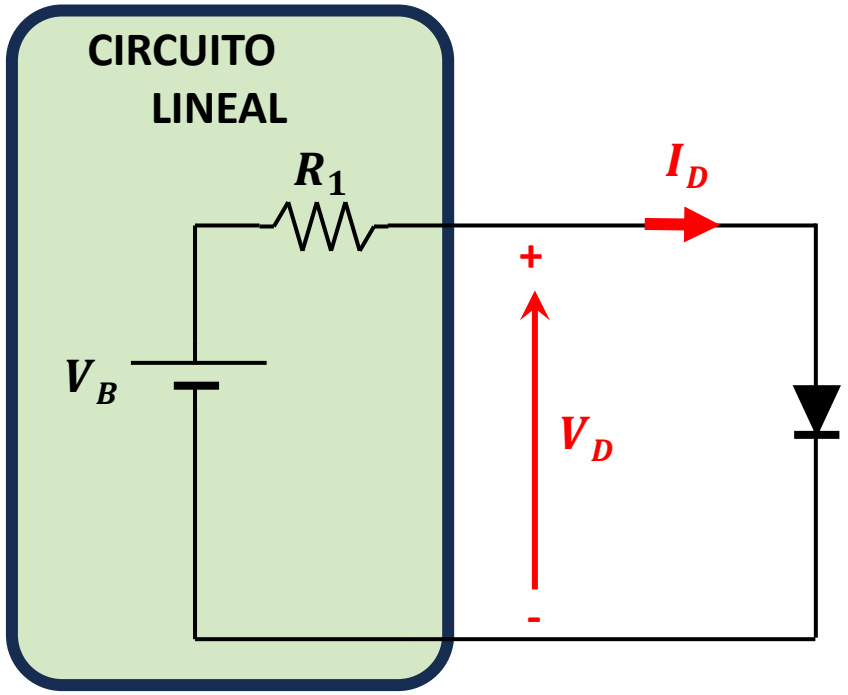
V_R = 100V — Tensión inversa máxima
$I_{OMAX\ (AV)}$= 150mA — Corriente directa máxima
V_F = 1V — Caída de Tensión directa
I_R = 25 nA — Corriente inversa



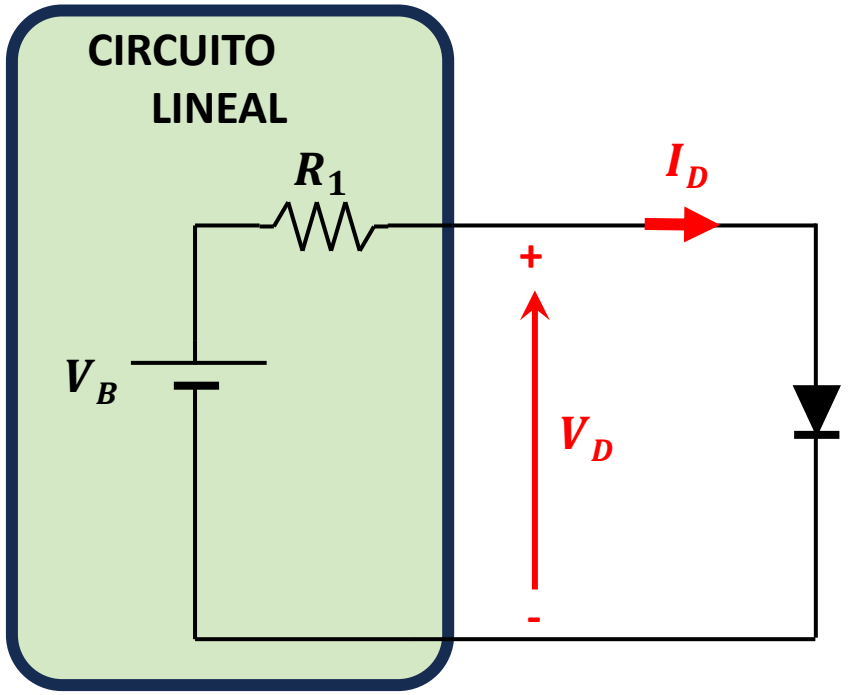
V_R = 1000V — Tensión inversa máxima
$I_{OMAX\ (AV)}$= 1A — Corriente directa máxima
V_F = 1V — Caída de Tensión directa
I_R = 50 nA — Corriente inversa

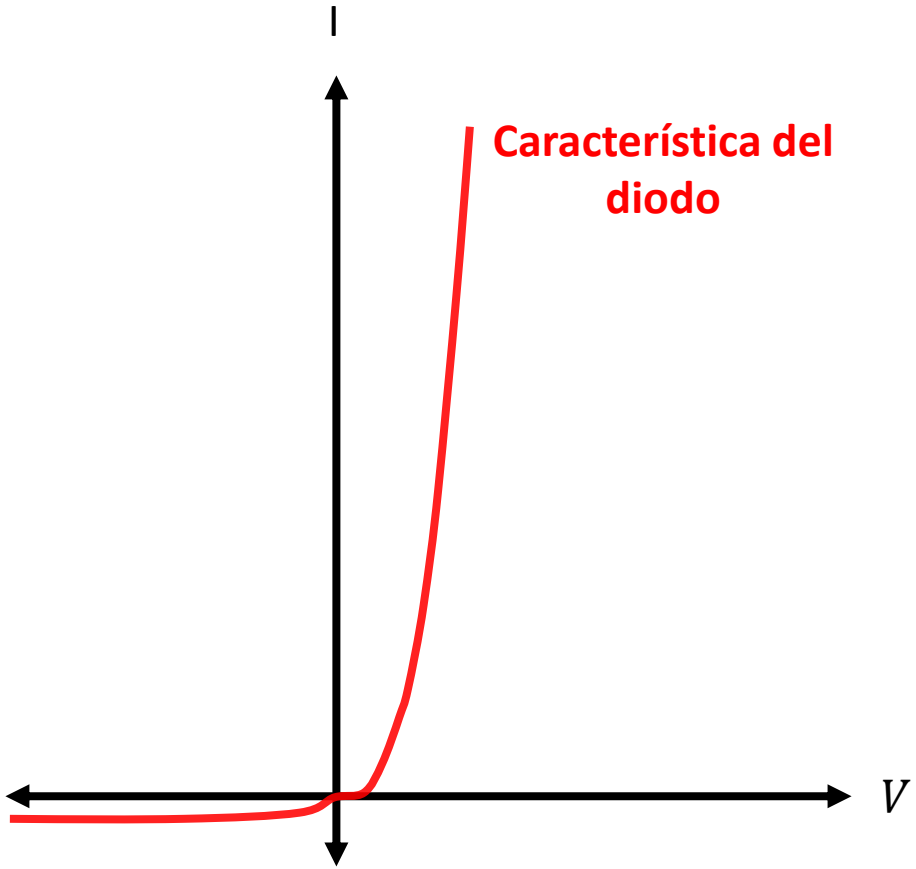


RECTA DE CARGA y PUNTO DE FUNCIONAMIENTO

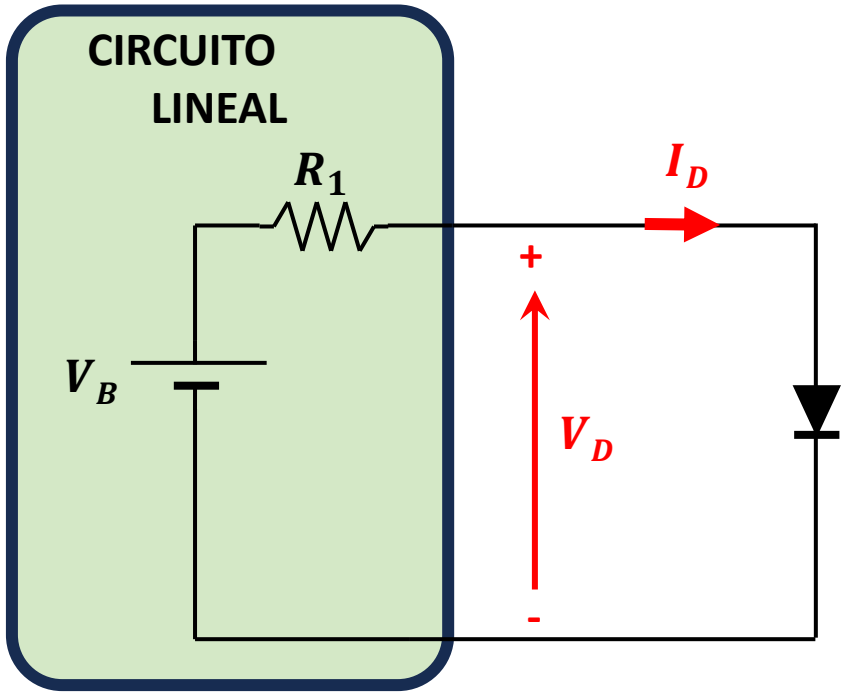


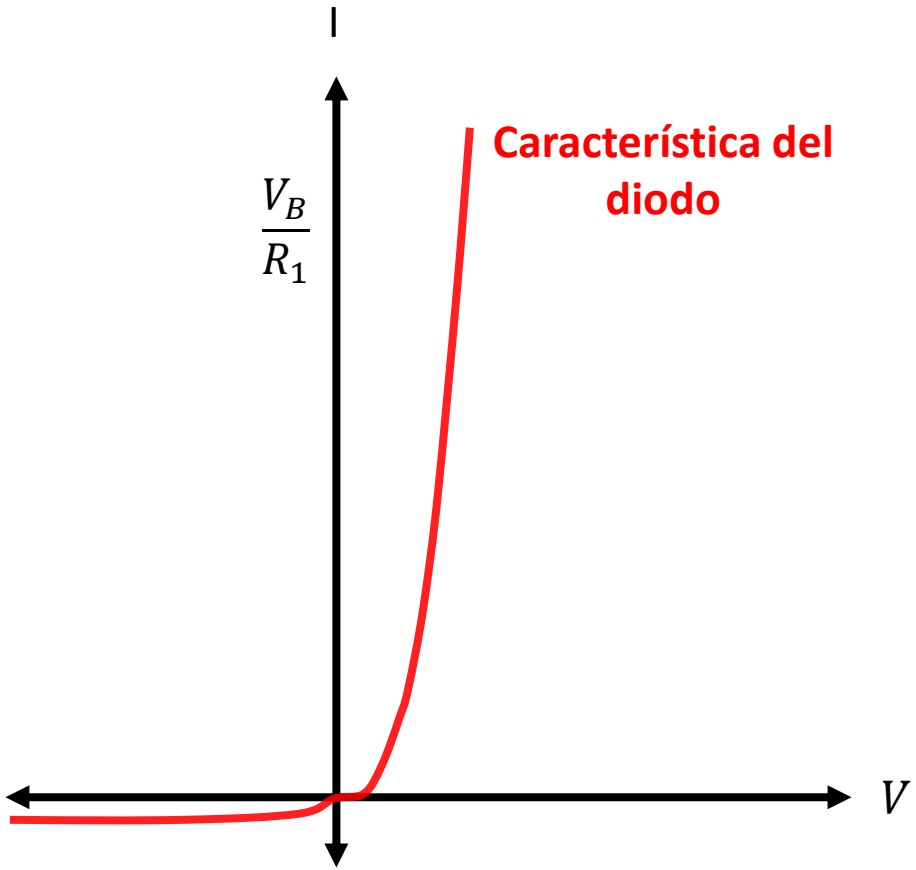
RECTA DE CARGA y PUNTO DE FUNCIONAMIENTO



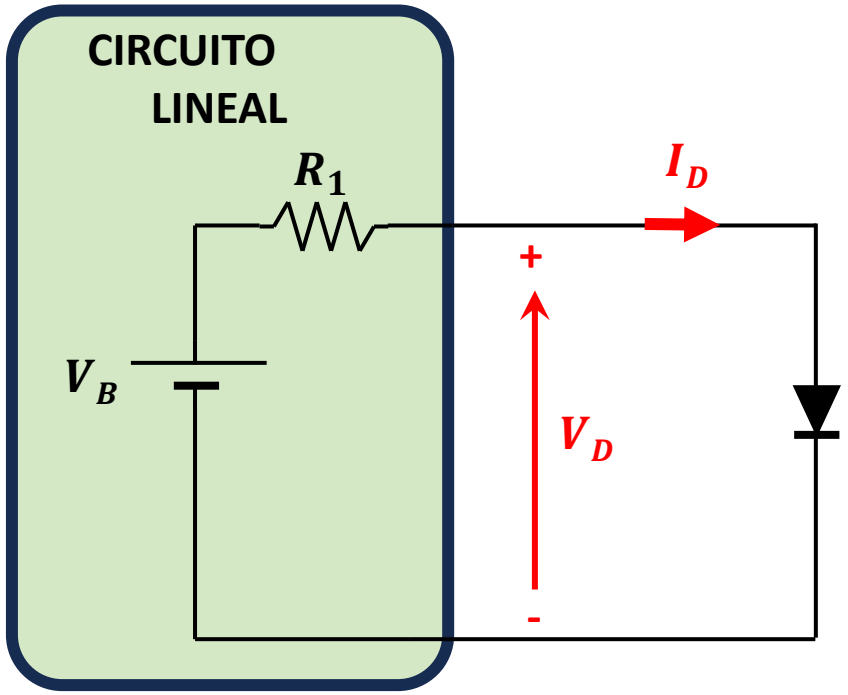


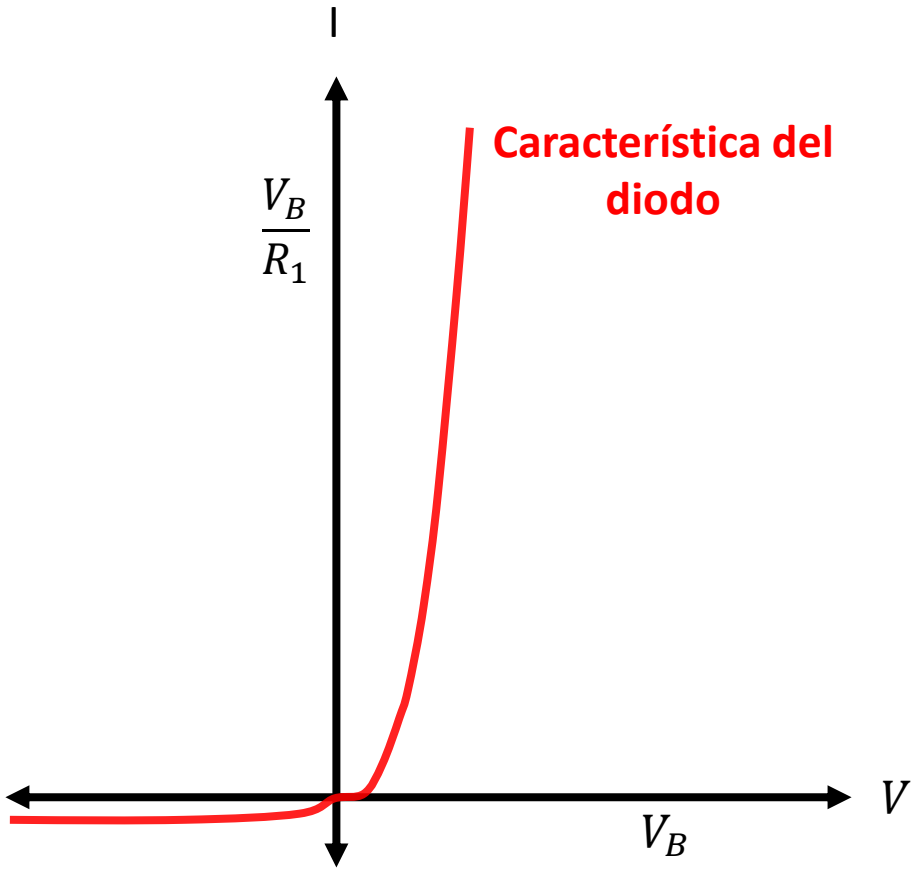
RECTA DE CARGA y PUNTO DE FUNCIONAMIENTO



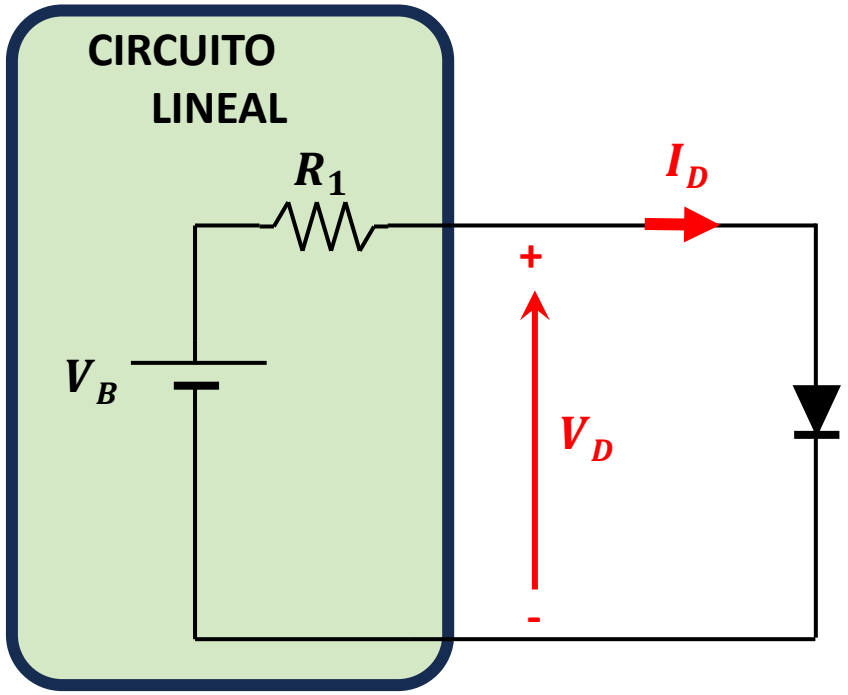


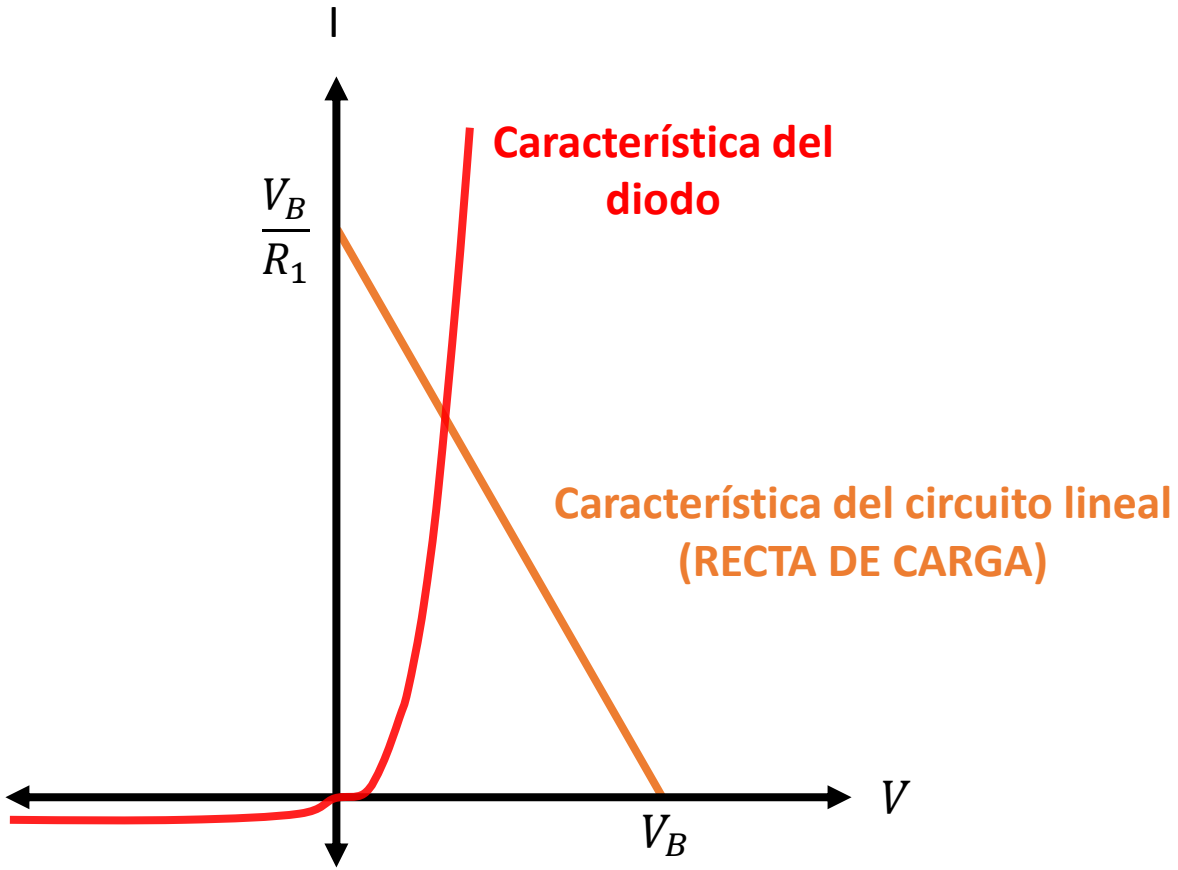
RECTA DE CARGA y PUNTO DE FUNCIONAMIENTO



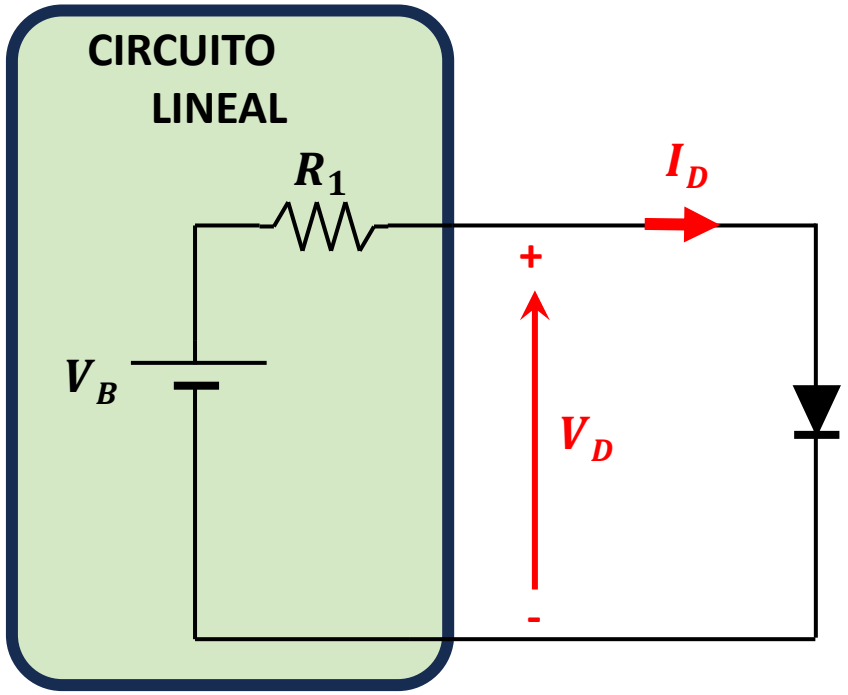


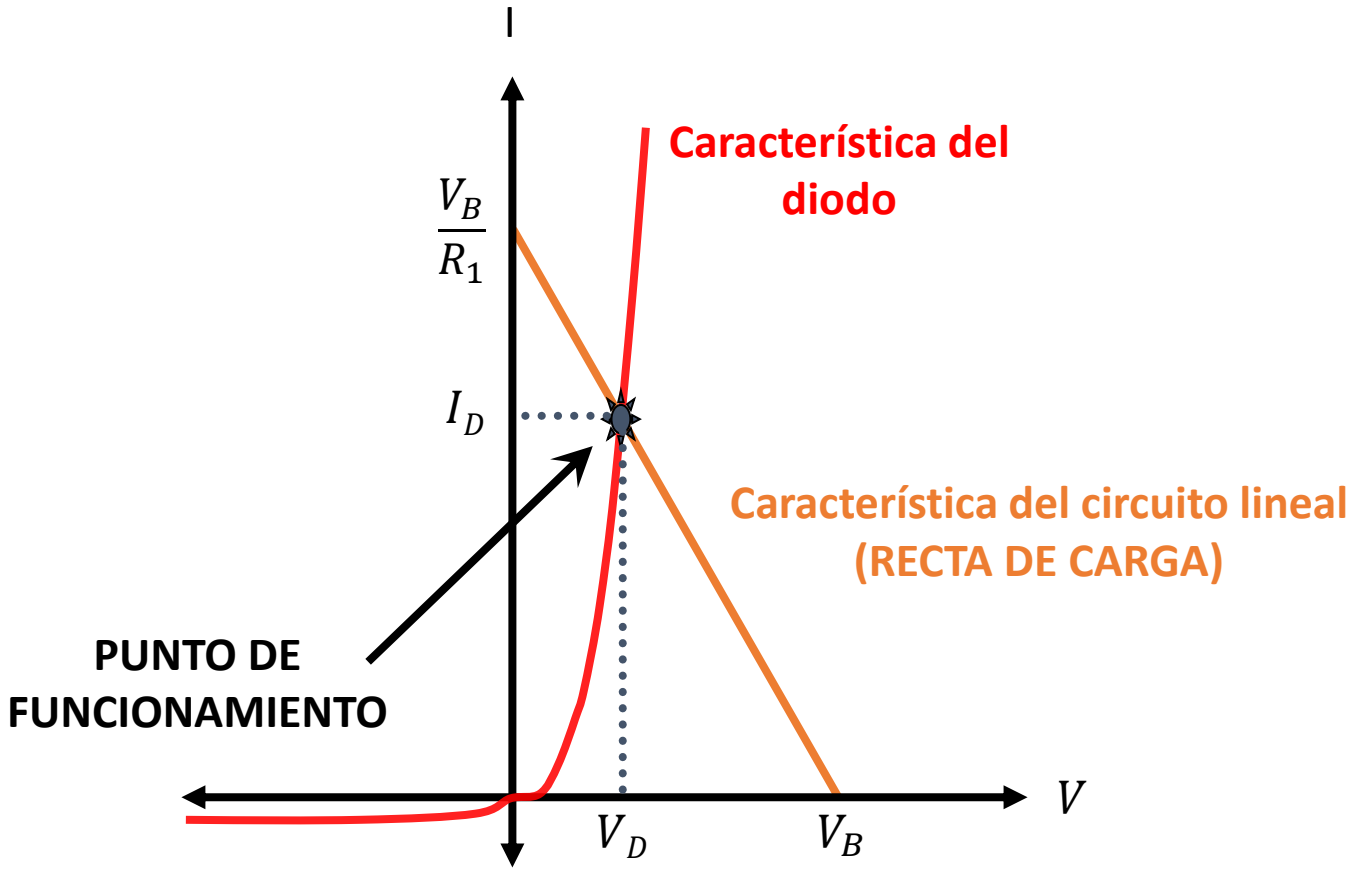
RECTA DE CARGA y PUNTO DE FUNCIONAMIENTO



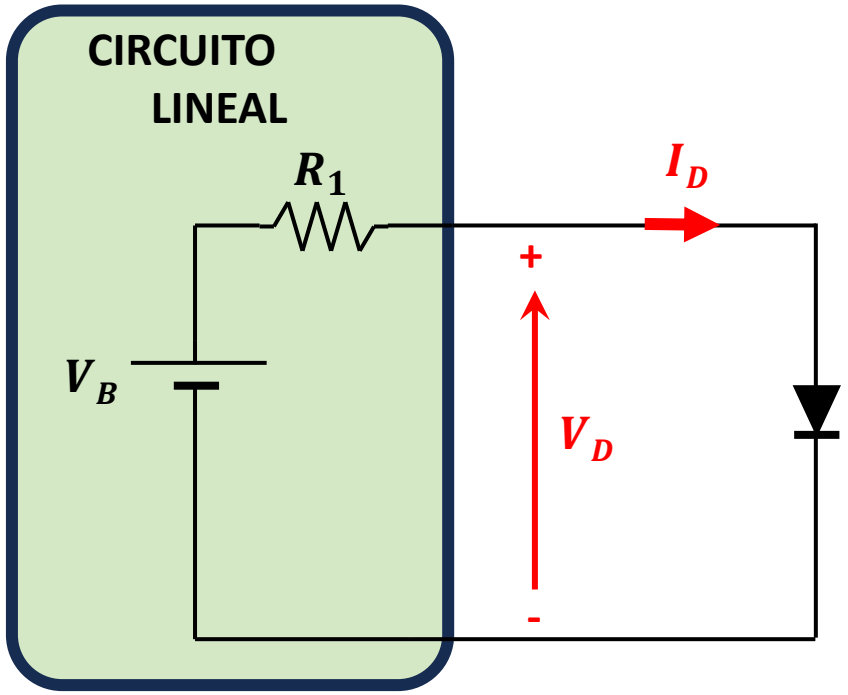


RECTA DE CARGA y PUNTO DE FUNCIONAMIENTO

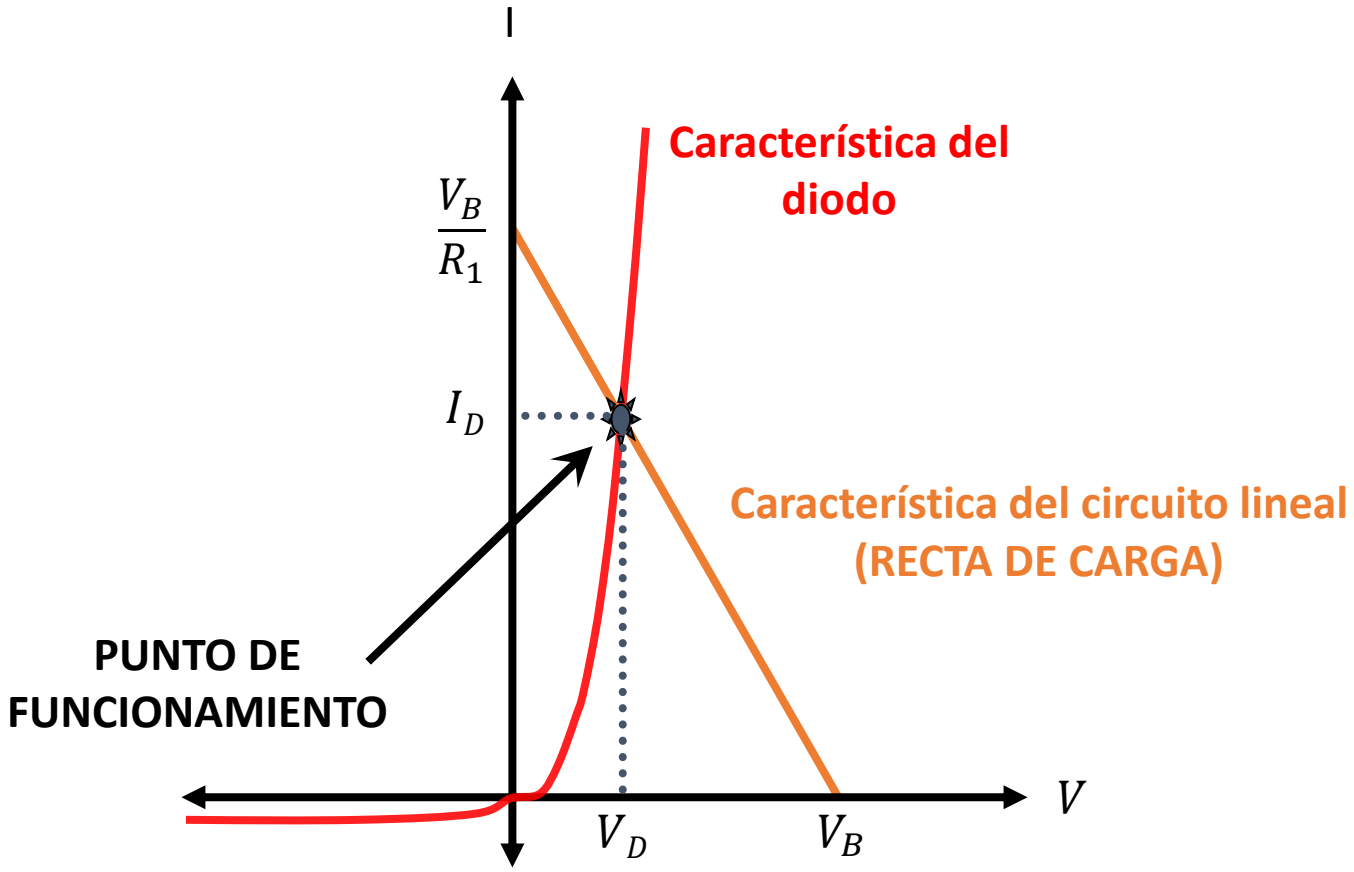




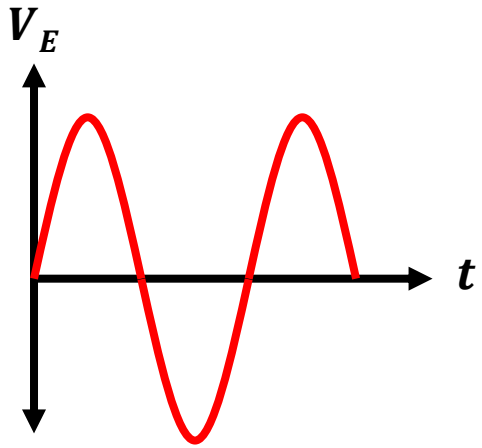
RECTA DE CARGA y PUNTO DE FUNCIONAMIENTO

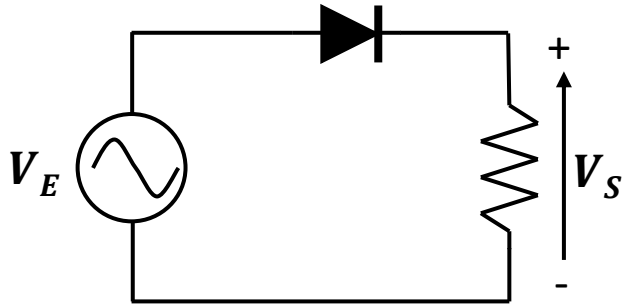


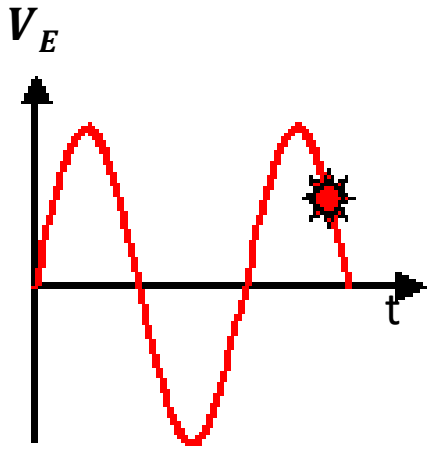
- Los diodos (y el resto de dispositivos electrónicos) son dispositivos no lineales.
- **¡No se puede aplicar el principio de superposición!**

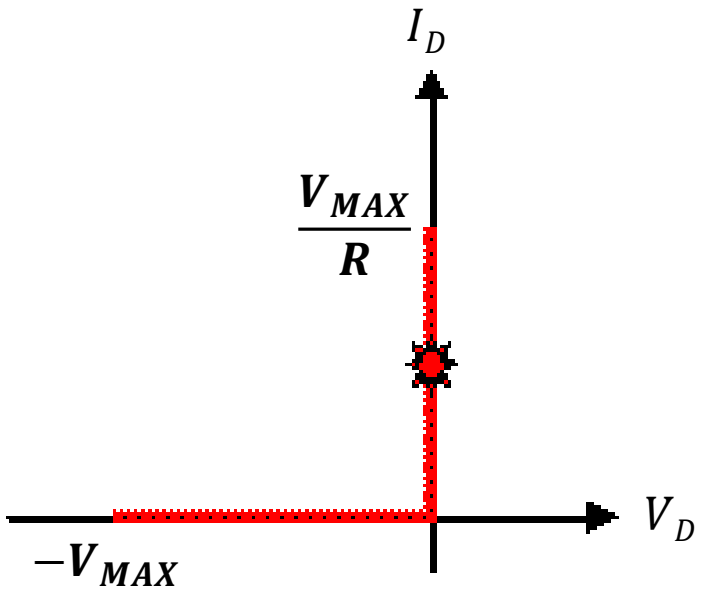


EJEMPLO: RECTIFICADOR

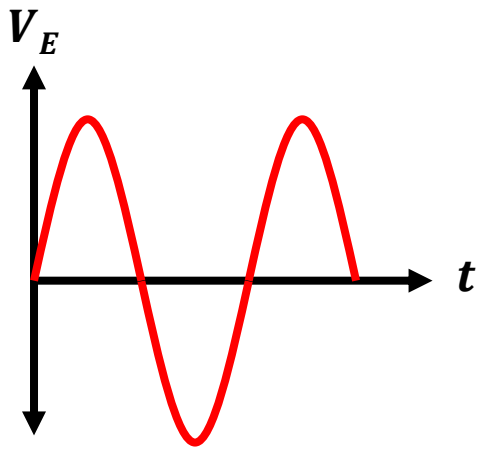


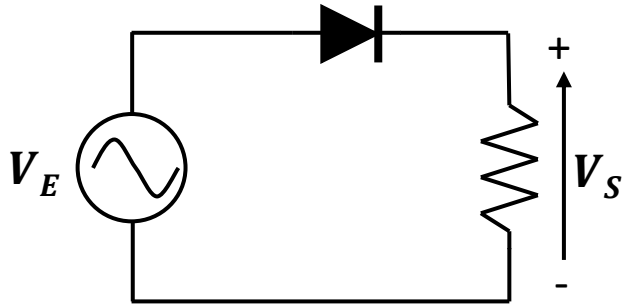


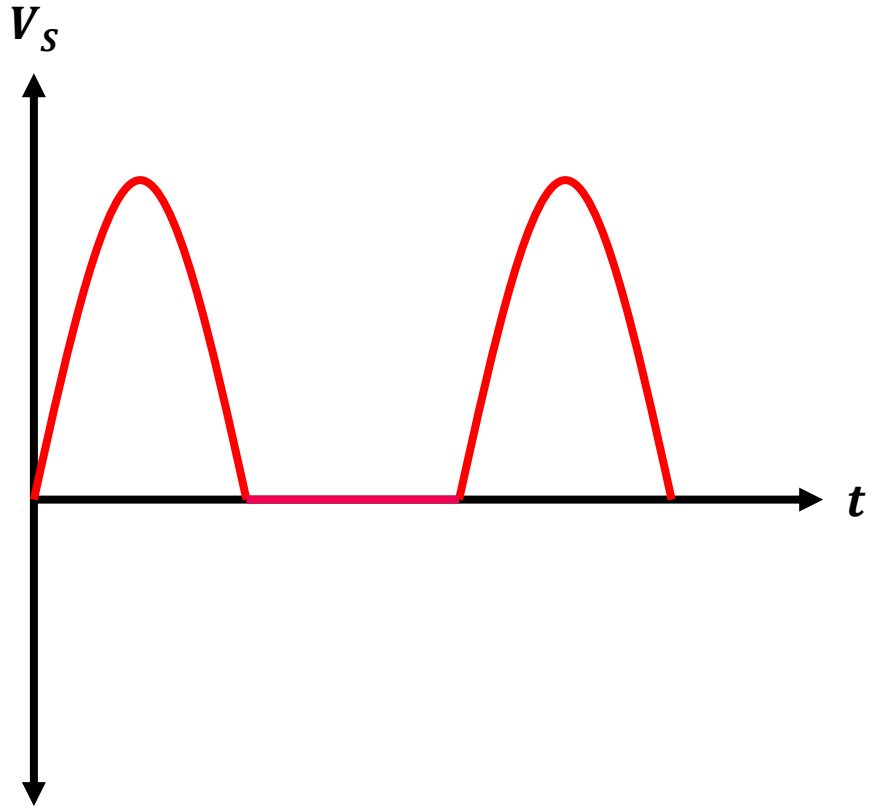


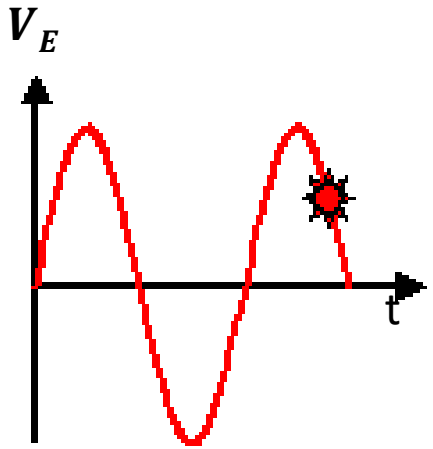


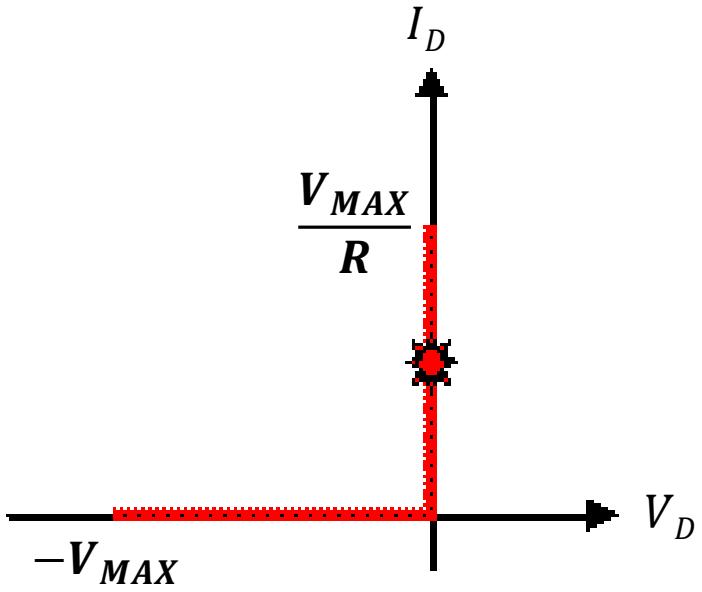
EJEMPLO: RECTIFICADOR











APLICACIONES COMO RECTIFICADOR







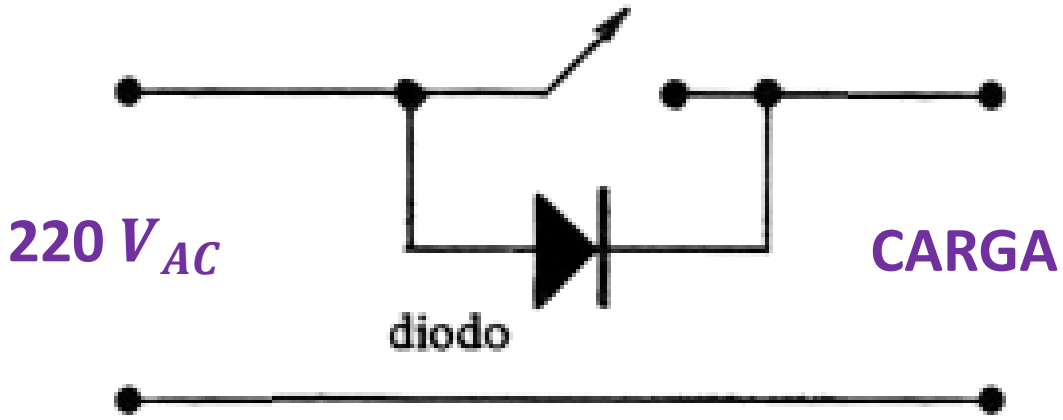








APLICACIONES COMO RECTIFICADOR











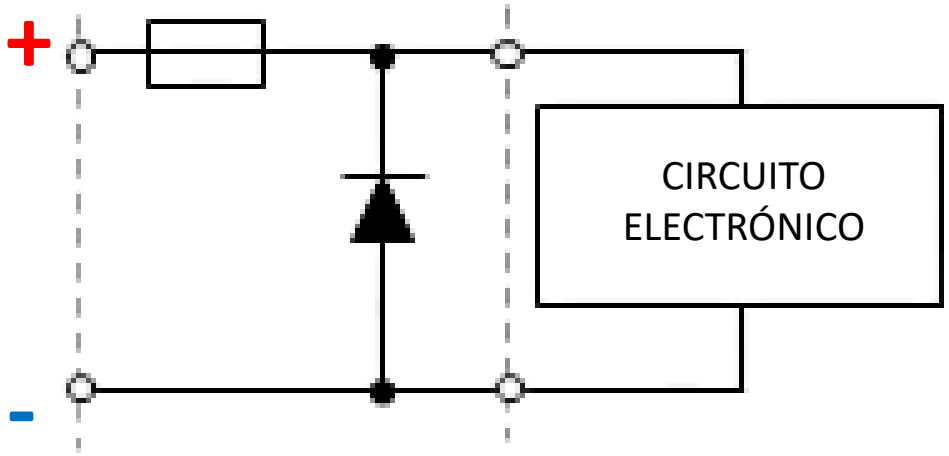






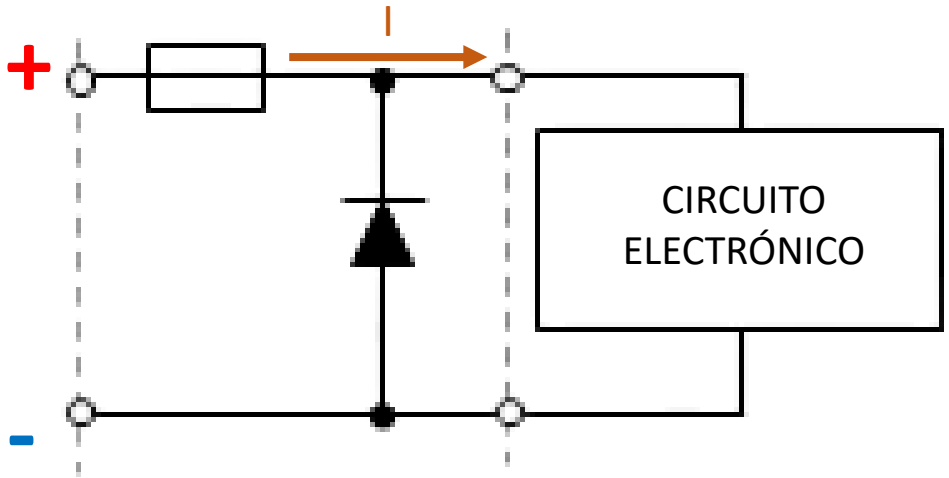
APLICACIONES COMO PROTECTOR

PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD



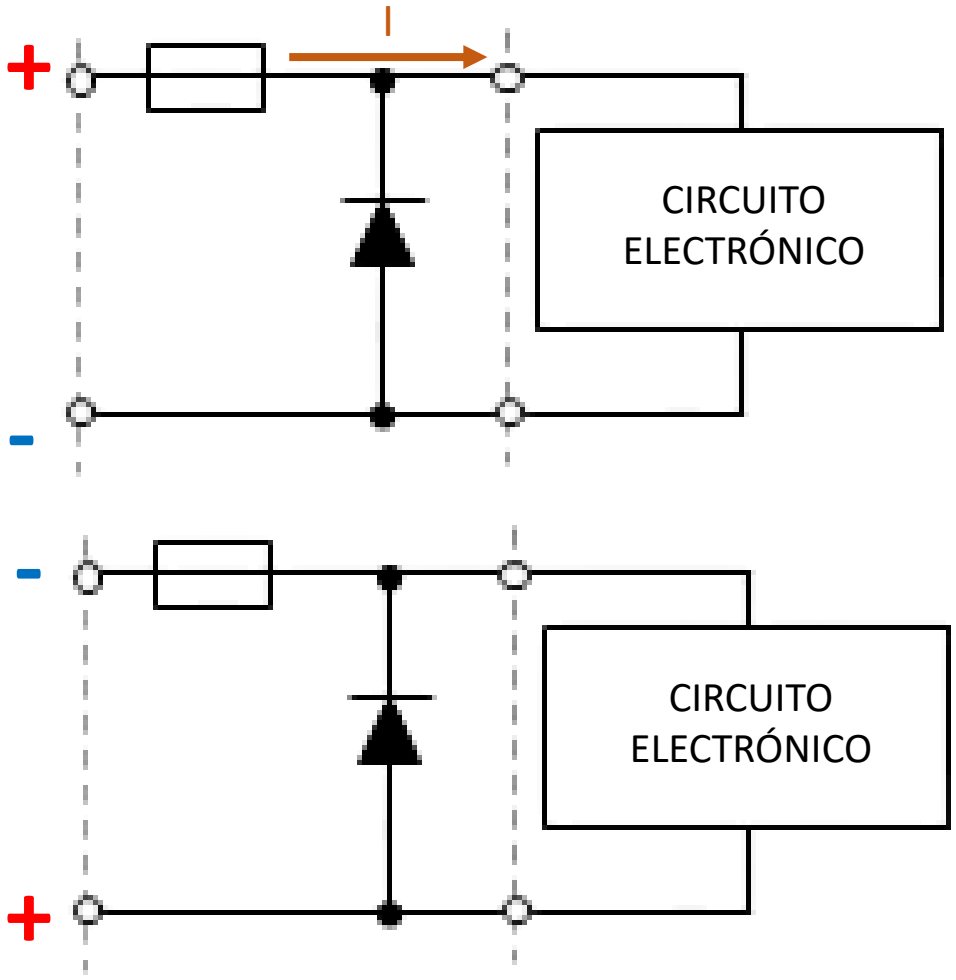
APLICACIONES COMO PROTECTOR

PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD



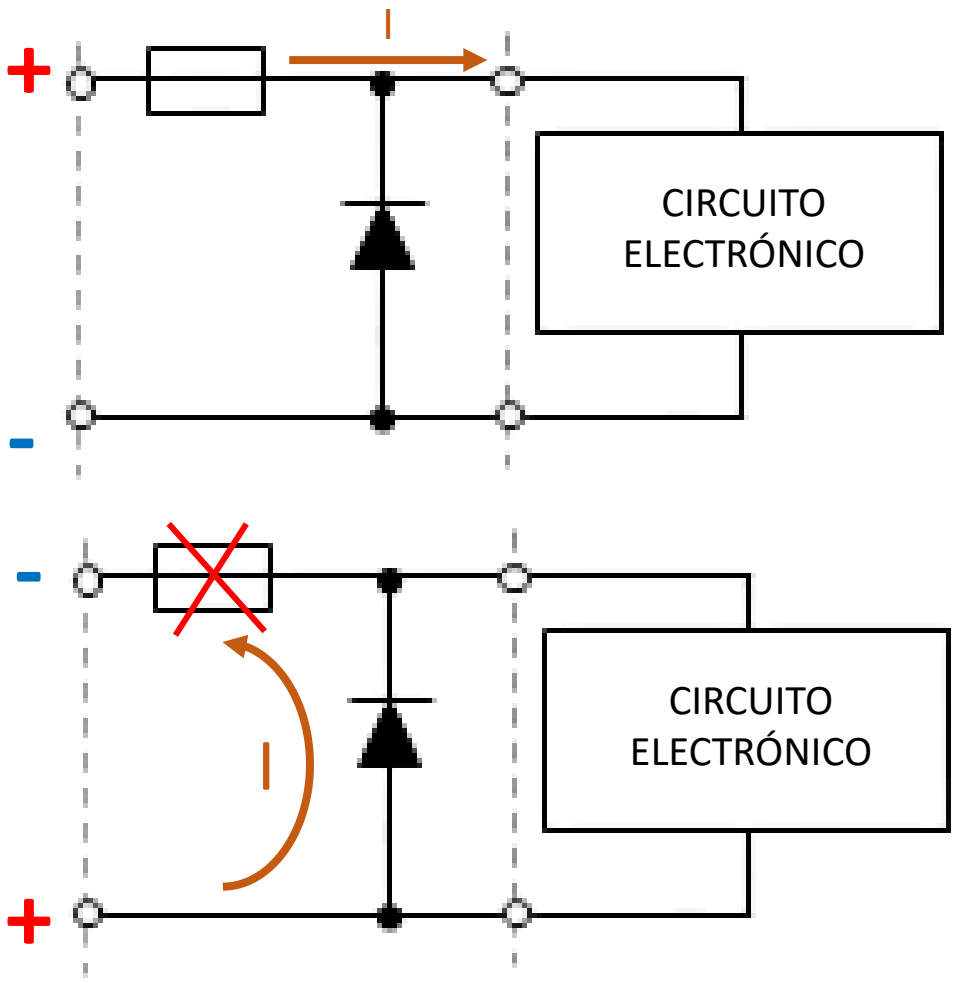
APLICACIONES COMO PROTECTOR

PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD



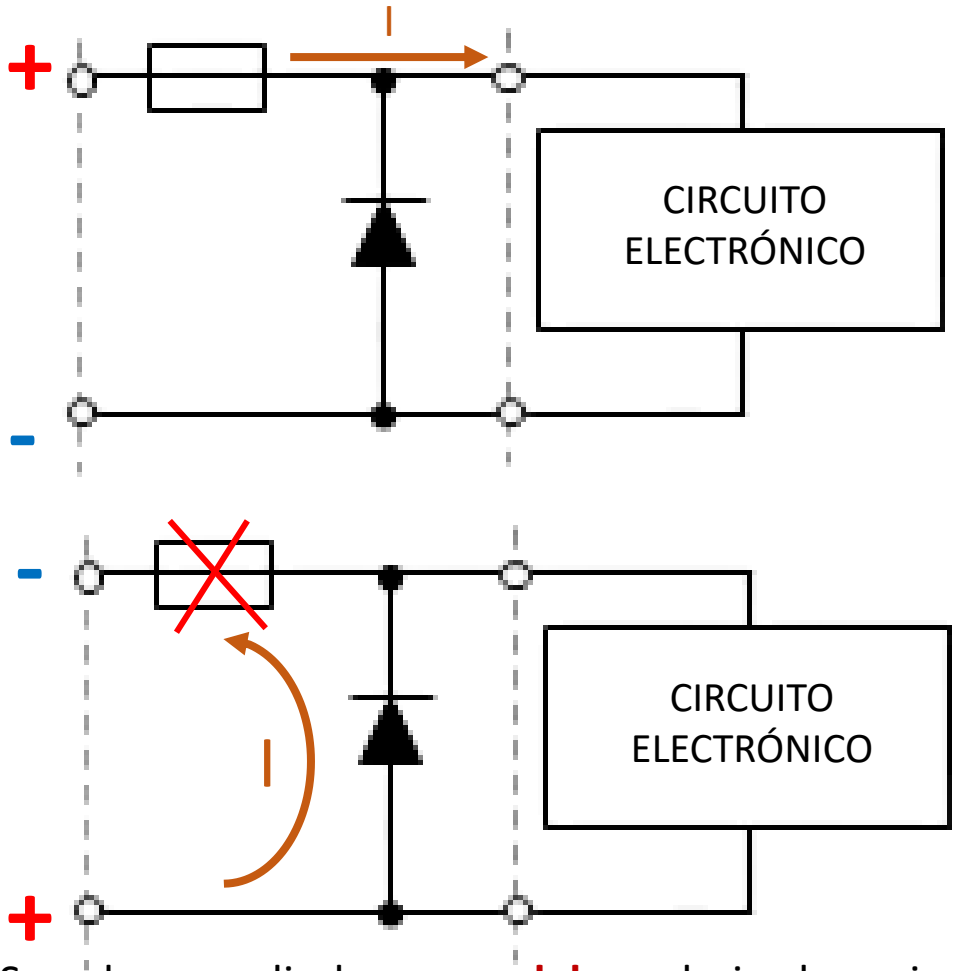
APLICACIONES COMO PROTECTOR

PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD



APLICACIONES COMO PROTECTOR

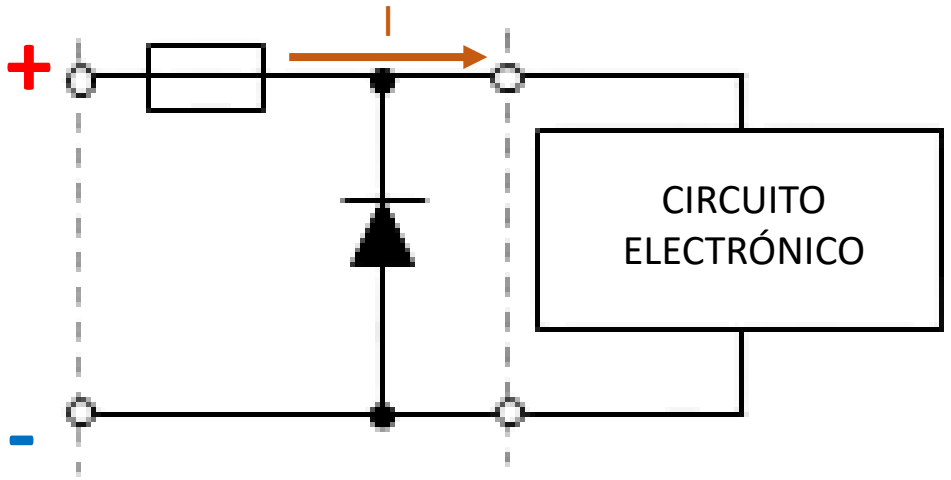
PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD

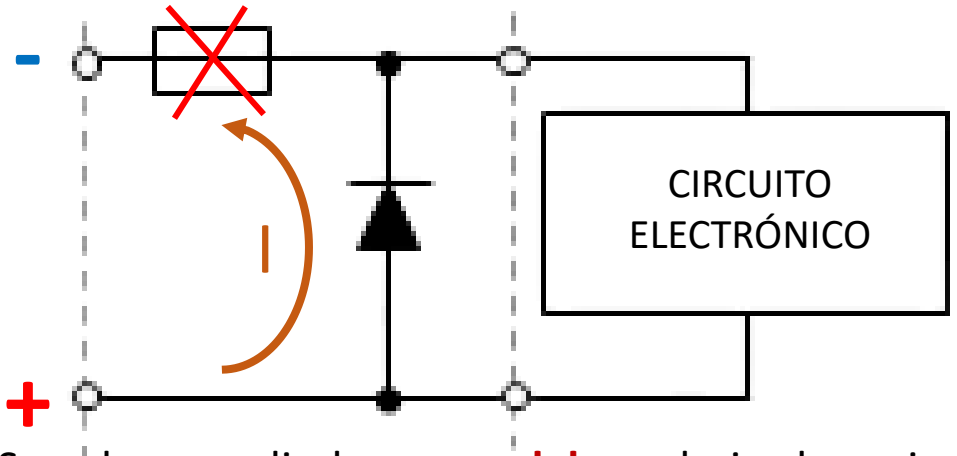


Se coloca un diodo en **paralelo**, polarizado en inversa, junto con un fusible en serie. Si la polaridad se invierte, el diodo conduce en cortocircuito y el fusible se funde rápidamente. **Requiere reemplazo del fusible tras la inversión**.

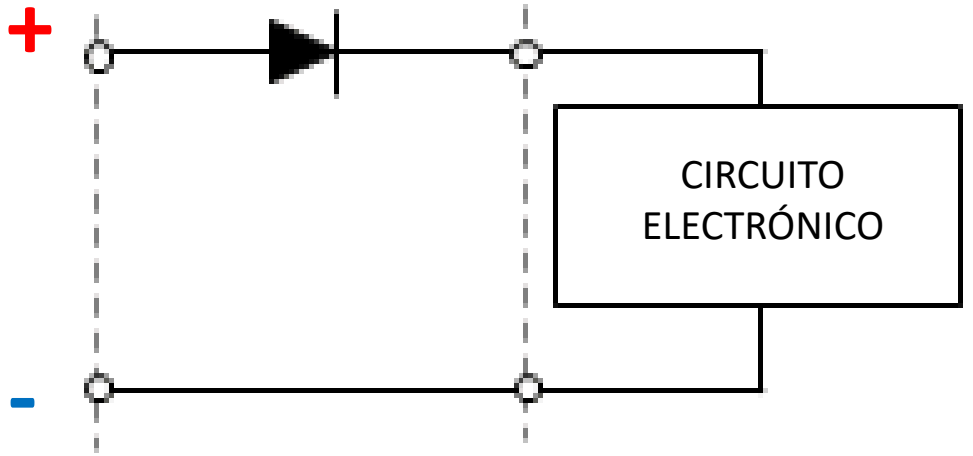
APLICACIONES COMO PROTECTOR

PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD



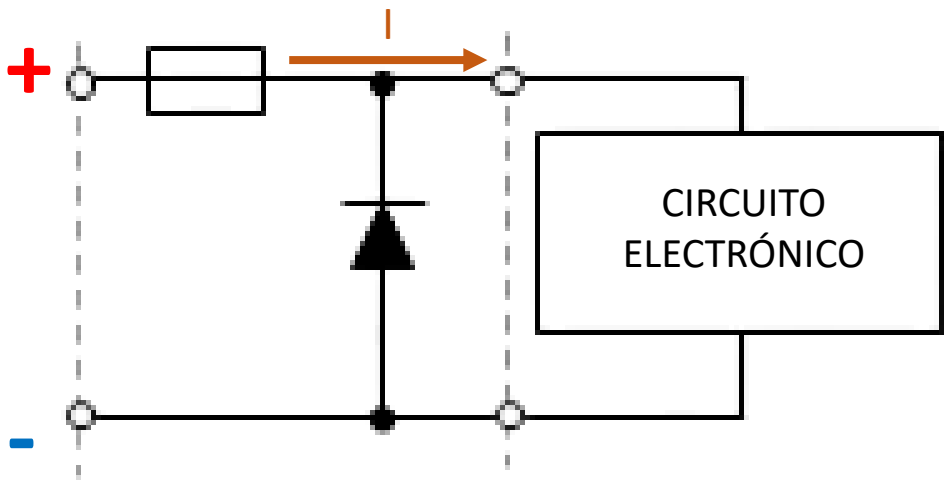


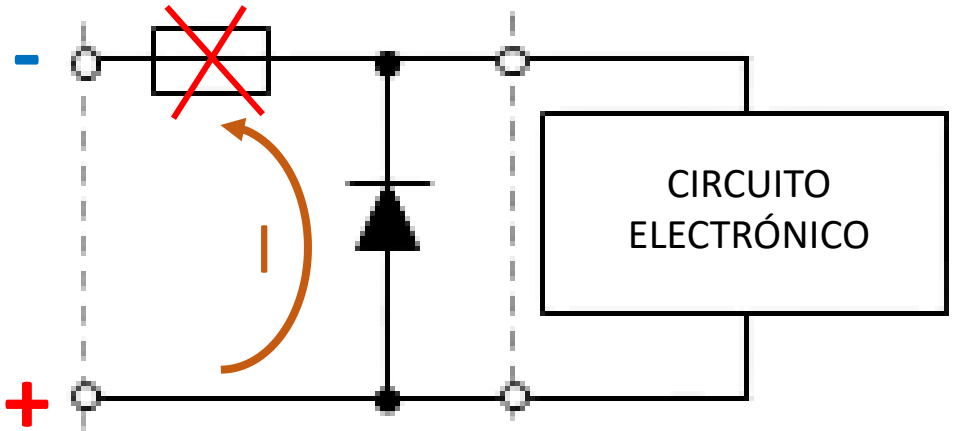
Se coloca un diodo en **paralelo**, polarizado en inversa, junto con un fusible en serie. Si la polaridad se invierte, el diodo conduce en cortocircuito y el fusible se funde rápidamente. **Requiere reemplazo del fusible tras la inversión**.



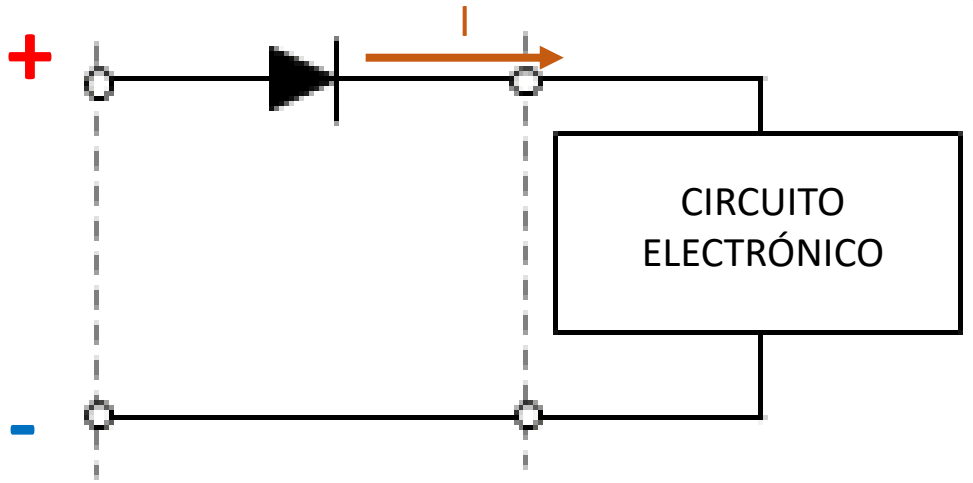
APLICACIONES COMO PROTECTOR

PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD



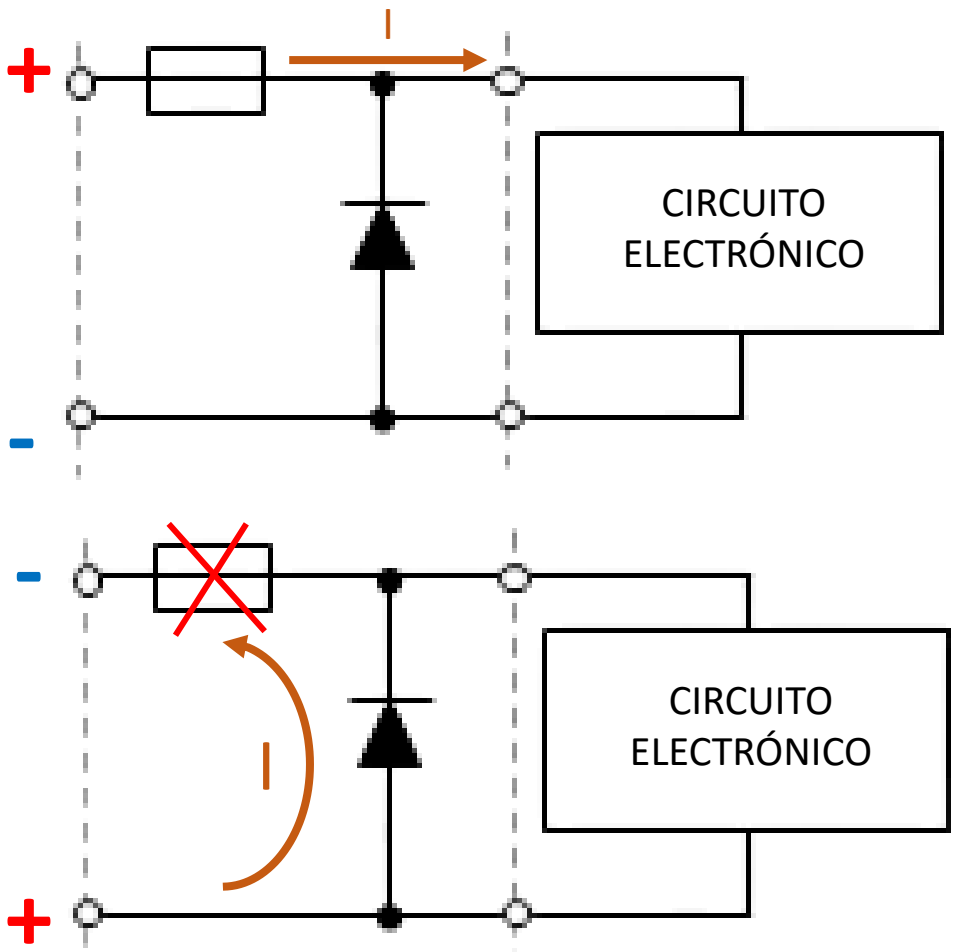


Se coloca un diodo en **paralelo**, polarizado en inversa, junto con un fusible en serie. Si la polaridad se invierte, el diodo conduce en cortocircuito y el fusible se funde rápidamente. **Requiere reemplazo del fusible tras la inversión**.

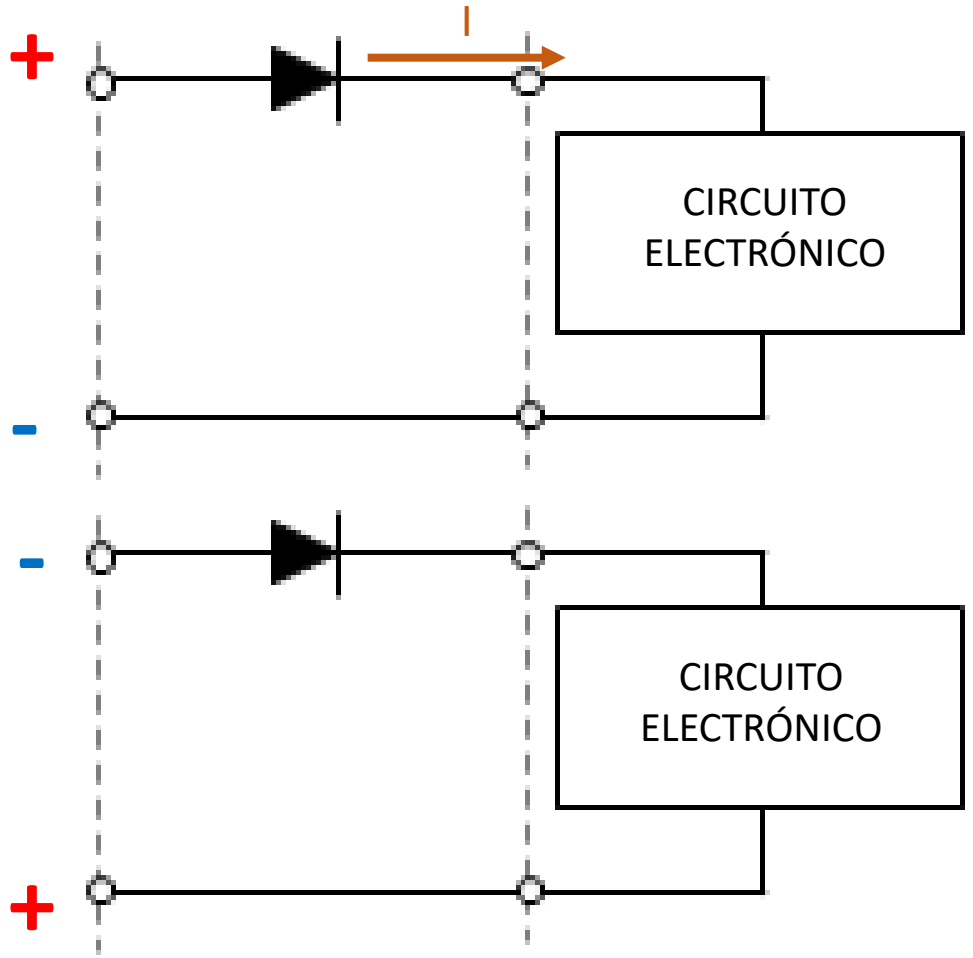


APLICACIONES COMO PROTECTOR

PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD

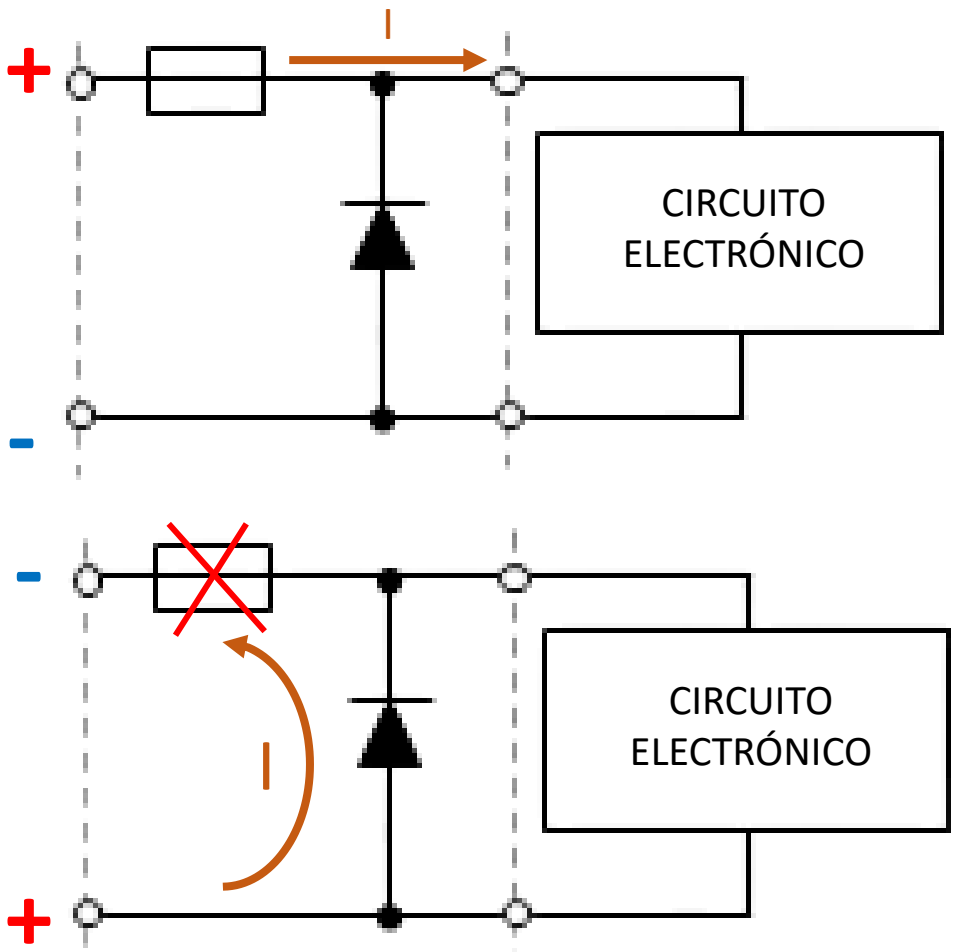


Se coloca un diodo en **paralelo**, polarizado en inversa, junto con un fusible en serie. Si la polaridad se invierte, el diodo conduce en cortocircuito y el fusible se funde rápidamente. **Requiere reemplazo del fusible tras la inversión**.

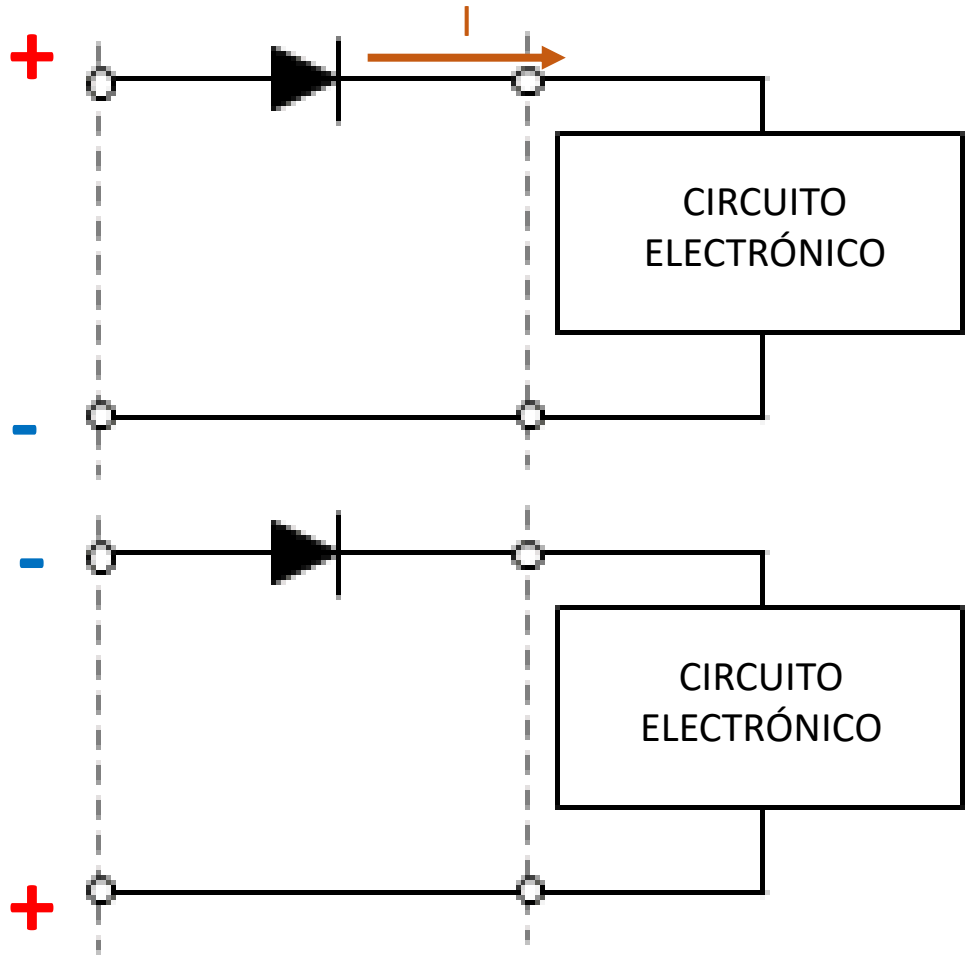


APLICACIONES COMO PROTECTOR

PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD



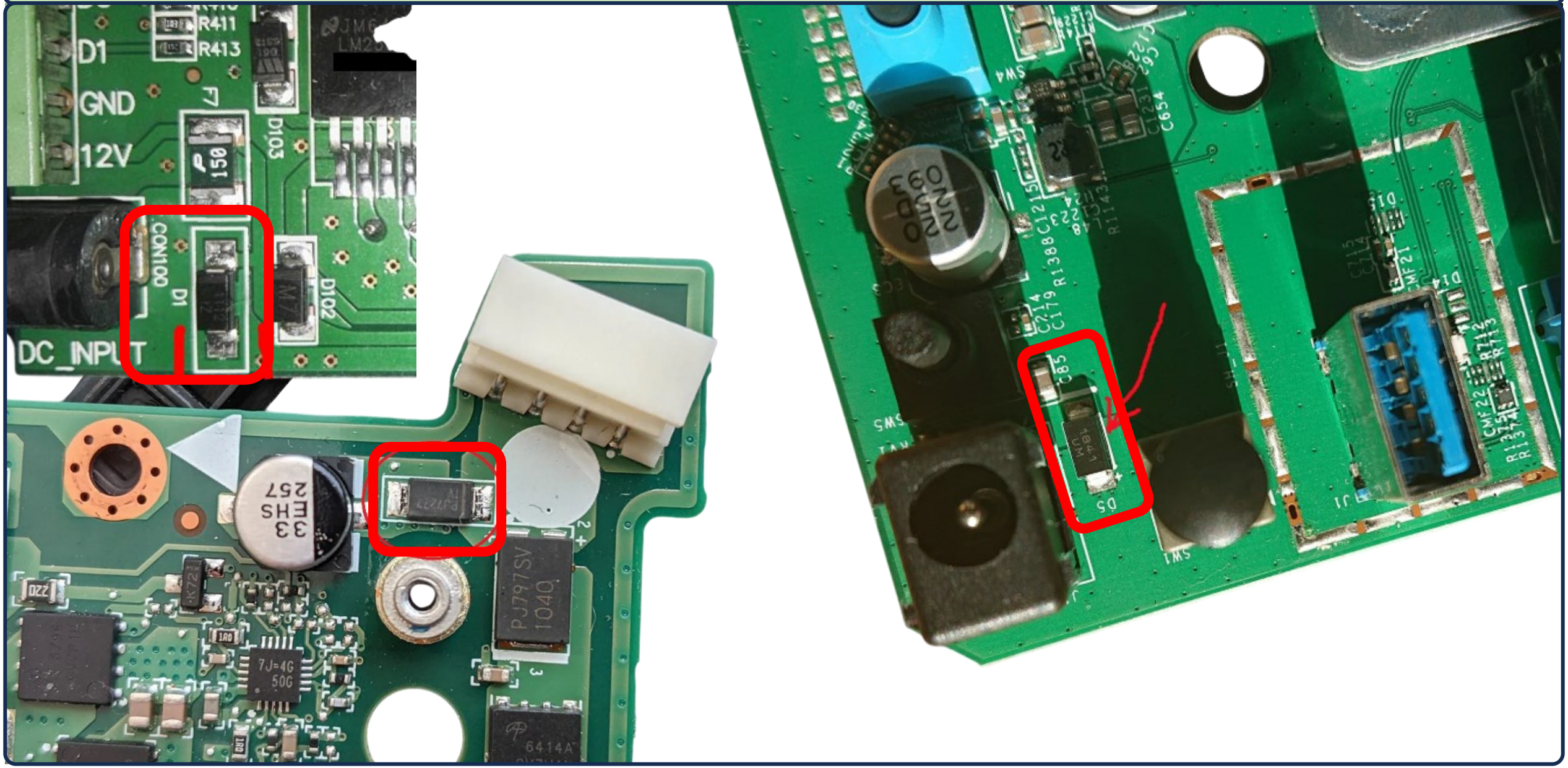
Se coloca un diodo en **paralelo**, polarizado en inversa, junto con un fusible en serie. Si la polaridad se invierte, el diodo conduce en cortocircuito y el fusible se funde rápidamente. **Requiere reemplazo del fusible tras la inversión**.



Se coloca un diodo en **serie** con la alimentación. Si la polaridad es correcta, el diodo conduce; si es incorrecta, bloquea la corriente y protege el circuito. **Caída de tensión permanente** ($\sim 0{,}3 - 0{,}7\ V$).

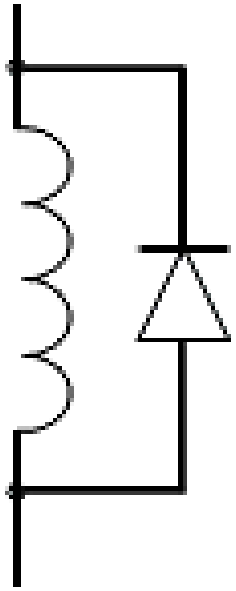
APLICACIONES COMO PROTECTOR

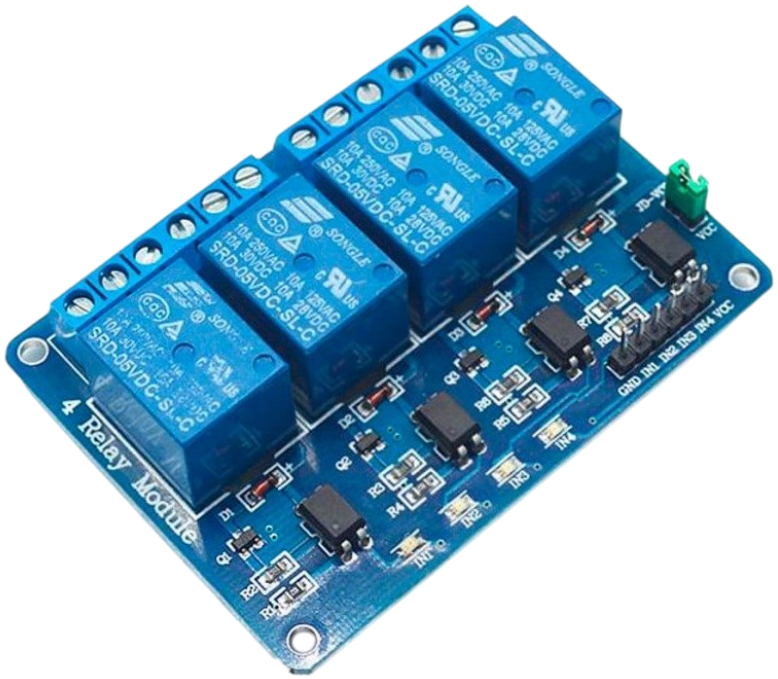
PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD



APLICACIONES COMO PROTECTOR

PROTECCIÓN CARGAS INDUCTIVAS

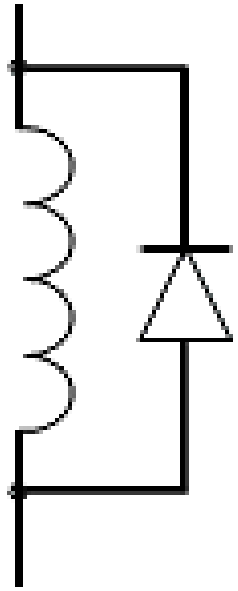


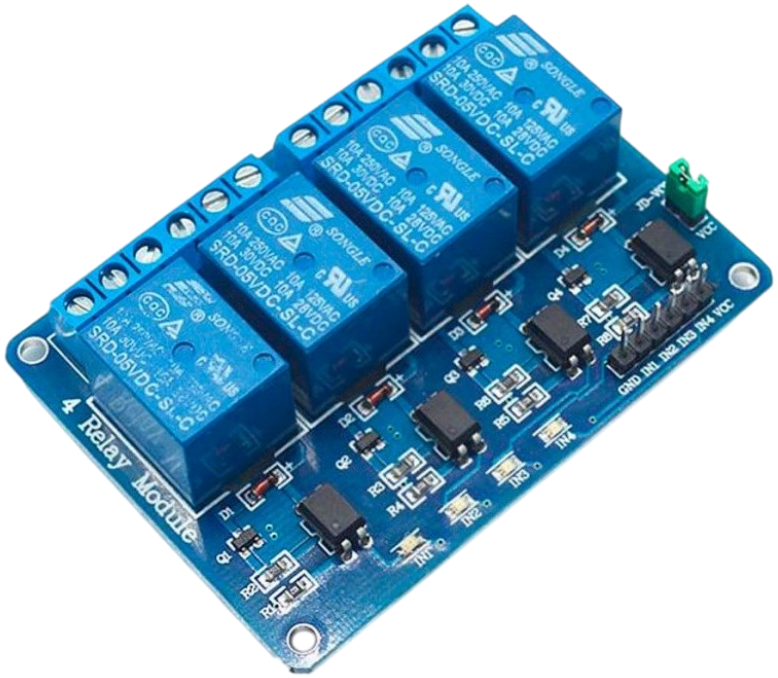


Cuando la corriente que circula por una bobina es interrumpida bruscamente, la energía almacenada en su campo magnético tiende a mantener el flujo de corriente. Esto genera un elevado pico de voltaje en sentido inverso, conocido como **sobretensión inductiva** que puede dañar componentes sensibles del circuito.

APLICACIONES COMO PROTECTOR

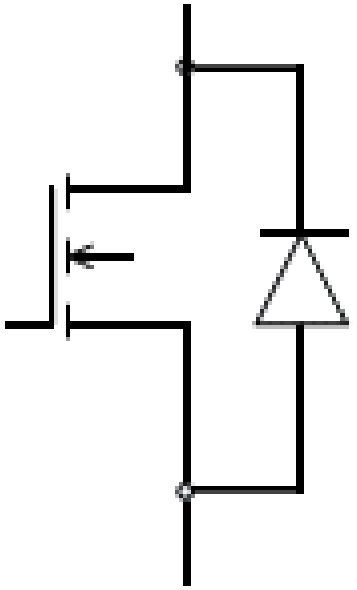
PROTECCIÓN CARGAS INDUCTIVAS



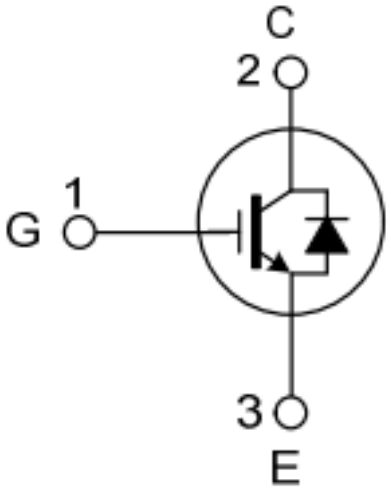


Cuando la corriente que circula por una bobina es interrumpida bruscamente, la energía almacenada en su campo magnético tiende a mantener el flujo de corriente. Esto genera un elevado pico de voltaje en sentido inverso, conocido como **sobretensión inductiva** que puede dañar componentes sensibles del circuito.

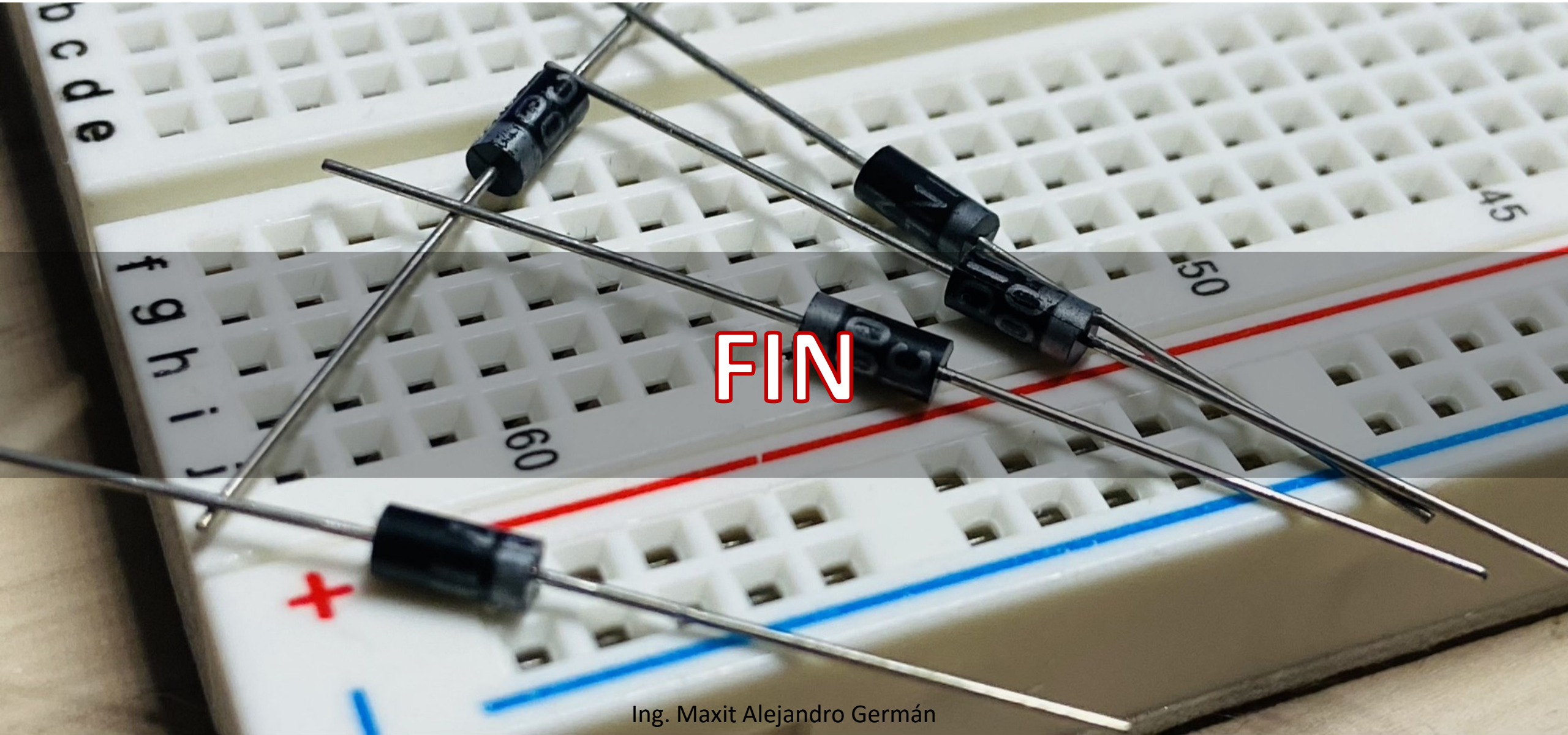
PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO







Cuando un transistor de conmutación controla cargas inductivas (como bobinas de relés o motores), el mismo pico de voltaje inverso puede aparecer directamente entre sus terminales de colector y emisor. Esta sobretensión puede superar el voltaje máximo soportado por el transistor y dañar su estructura interna.



Ing. Maxit Alejandro Germán